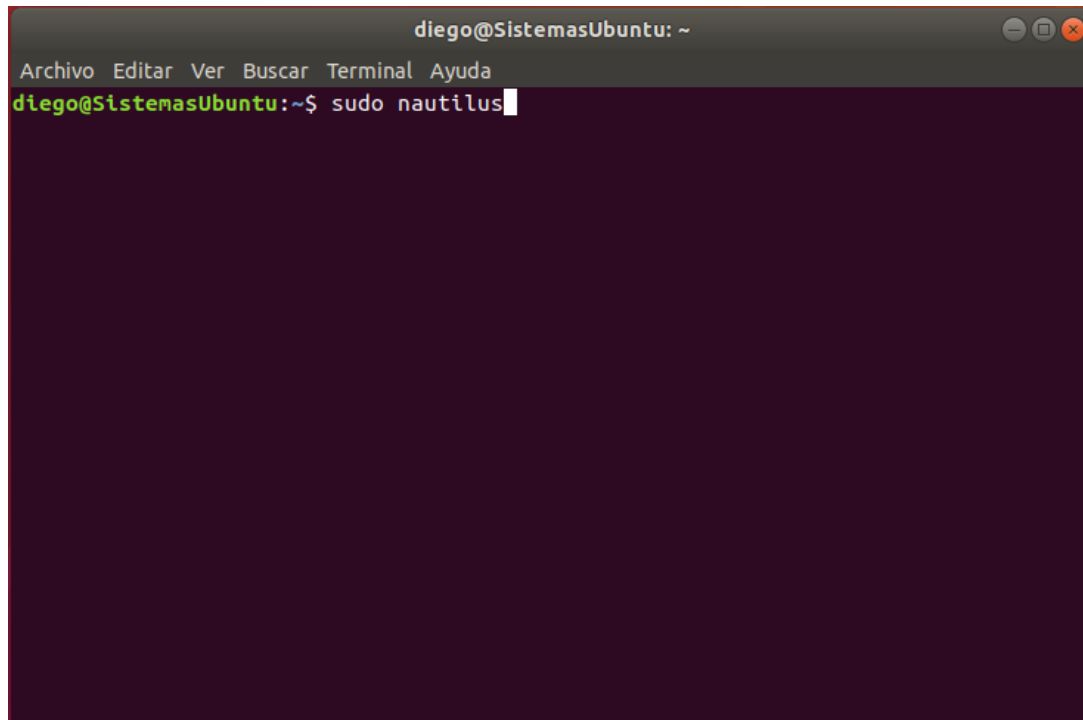
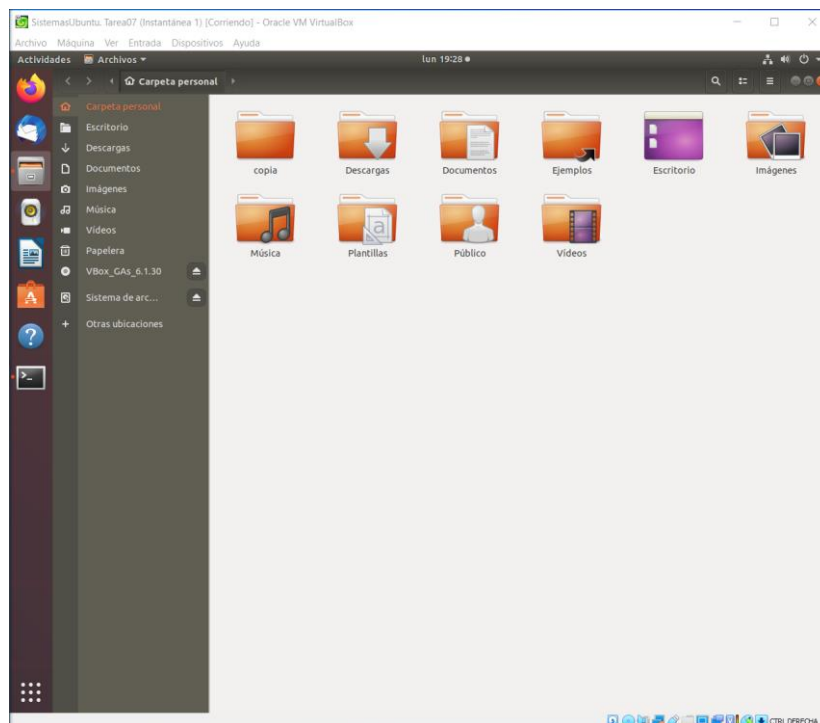


Ejercicio1. Copia de seguridad en GNU-Linux. Descomprimir copia.

1. Iniciar nautilus como root, para ello ejecutar sudo nautilus.

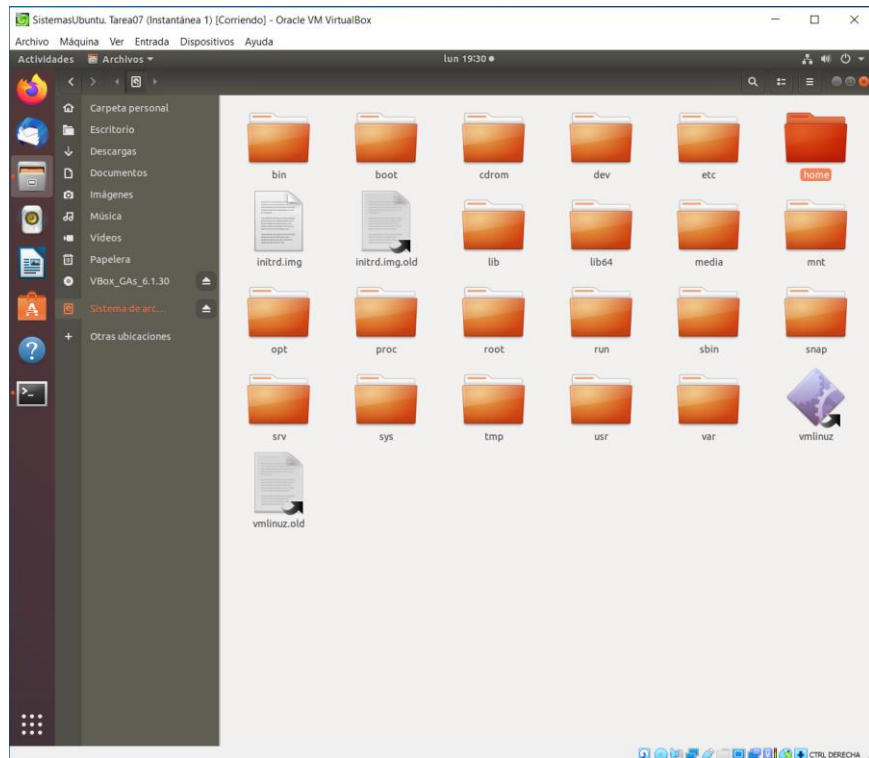


Ejecutamos el comando “sudo nautilus” en el terminal.

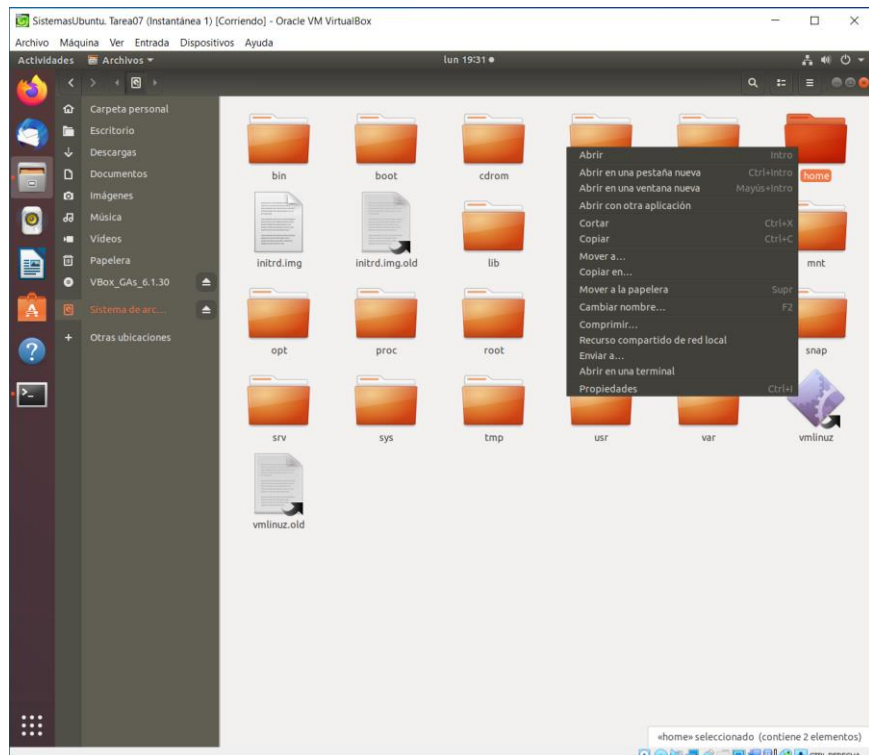


Una vez ejecutado en comando, se nos abre el gestor de archivos.

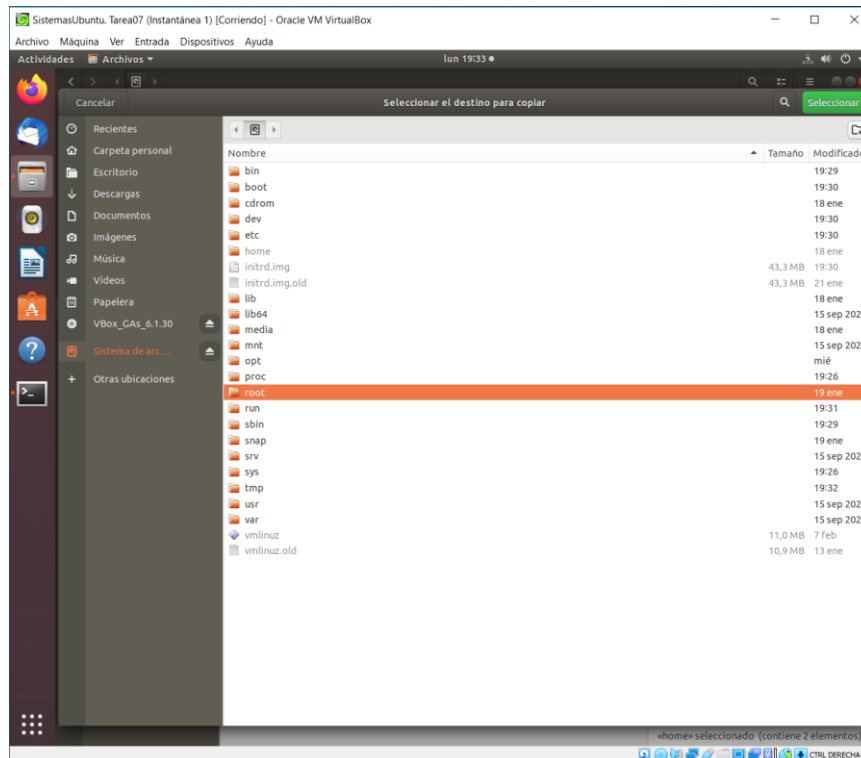
2. Copiar gráficamente /home dentro de /root.



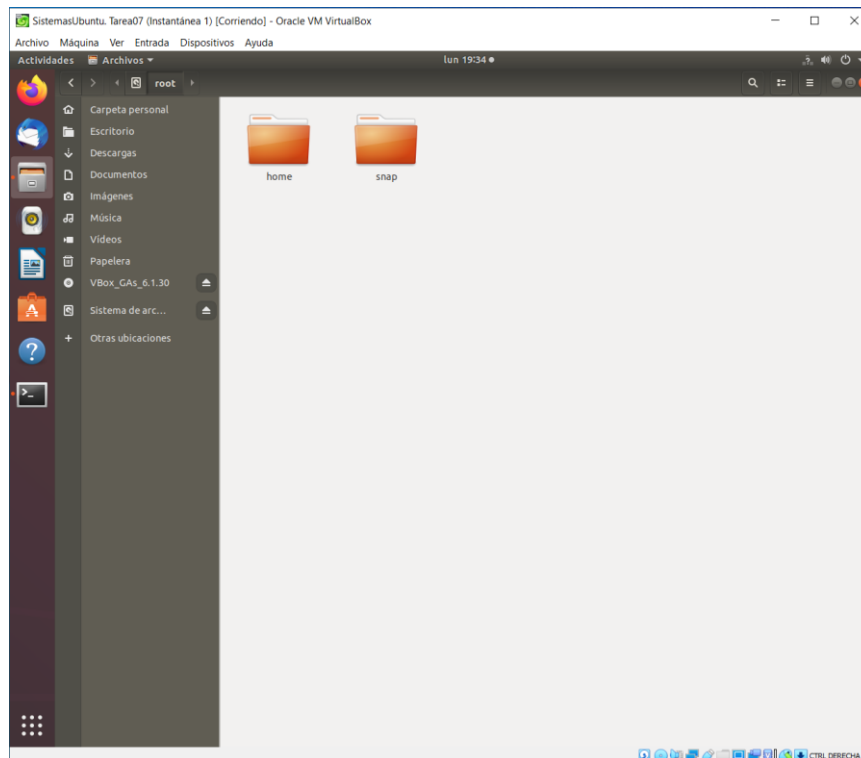
En el menú de la izquierda, pulsamos sobre “Sistema de archivos raíz”.



Pulsamos con el botón derecho del ratón sobre la carpeta “home” y en el desplegable seleccionamos “copiar en...”.

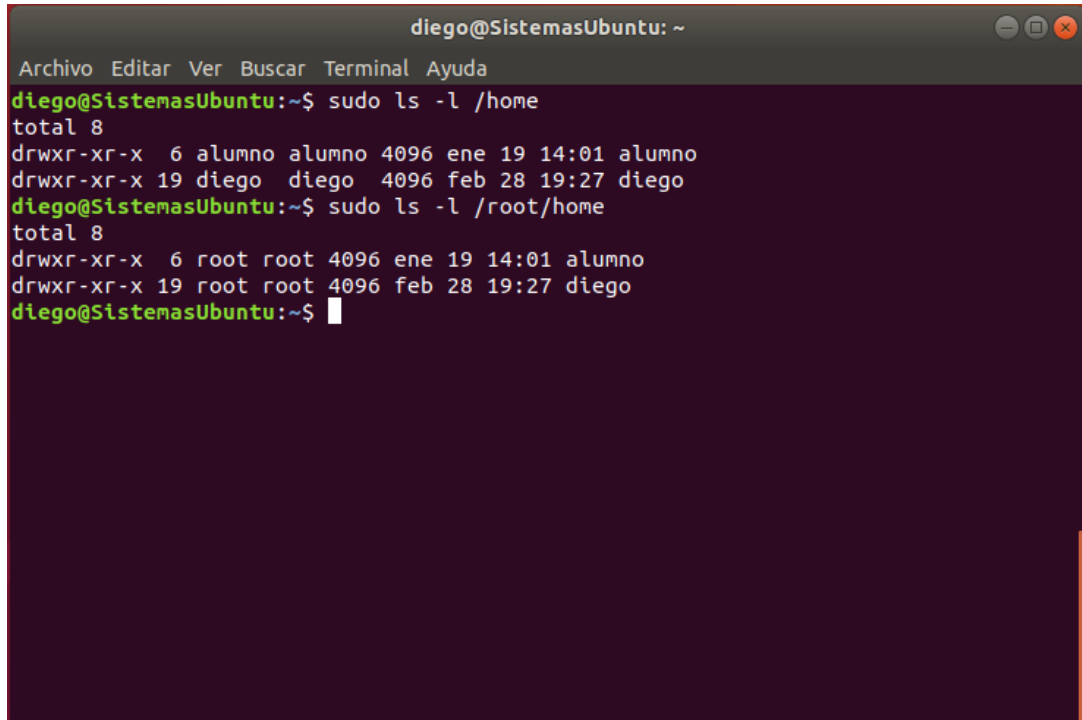


En la pantalla que se nos abre, pulsamos sobre “root” y a continuación sobre “Seleccionar”.
Tras esto, volveremos a la pantalla anterior.



Ahora, si accedemos a la carpeta “root”, podemos ver que se ha copiado la carpeta “home”.

3. En terminal, listar en formato largo /home y /root/home.

A terminal window titled 'diego@SistemasUbuntu: ~' with a menu bar containing 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Buscar', 'Terminal', and 'Ayuda'. The terminal shows the following commands and output:

```
diego@SistemasUbuntu:~$ sudo ls -l /home
total 8
drwxr-xr-x  6 alumno alumno 4096 ene 19 14:01 alumno
drwxr-xr-x 19 diego  diego  4096 feb 28 19:27 diego
diego@SistemasUbuntu:~$ sudo ls -l /root/home
total 8
drwxr-xr-x  6 root root 4096 ene 19 14:01 alumno
drwxr-xr-x 19 root root 4096 feb 28 19:27 diego
diego@SistemasUbuntu:~$
```

Utilizamos “sudo” para evitar problemas de permisos, que por ejemplo tendríamos al intentar listar el directorio “/root/home”.

Con el comando “ls -l” listamos los directorios indicados en formato largo.

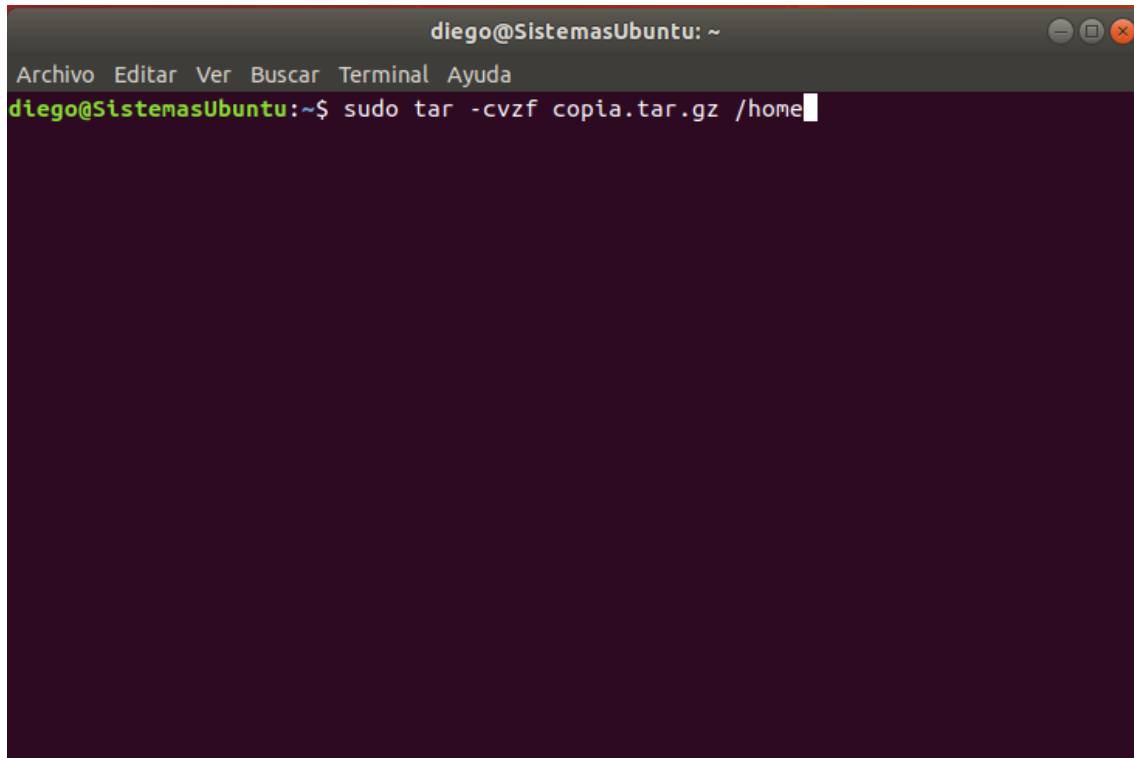
4. Observa las diferencias entre propietarios de los subdirectorios, permisos y fechas de modificación en ambas carpetas.

En el directorio “/home”, podemos observar que su propietario y su grupo propietario son sus respectivos usuarios.

En el directorio “/root/home”, podemos observar que el propietario y grupo propietario de ambos directorios es “root”.

La fecha de modificación en ambos directorios continúa siendo la misma, al igual que sus permisos, aunque hay que tener en cuenta que, al cambiar el propietario, los permisos son sobre el propietario y grupo propietario actual.

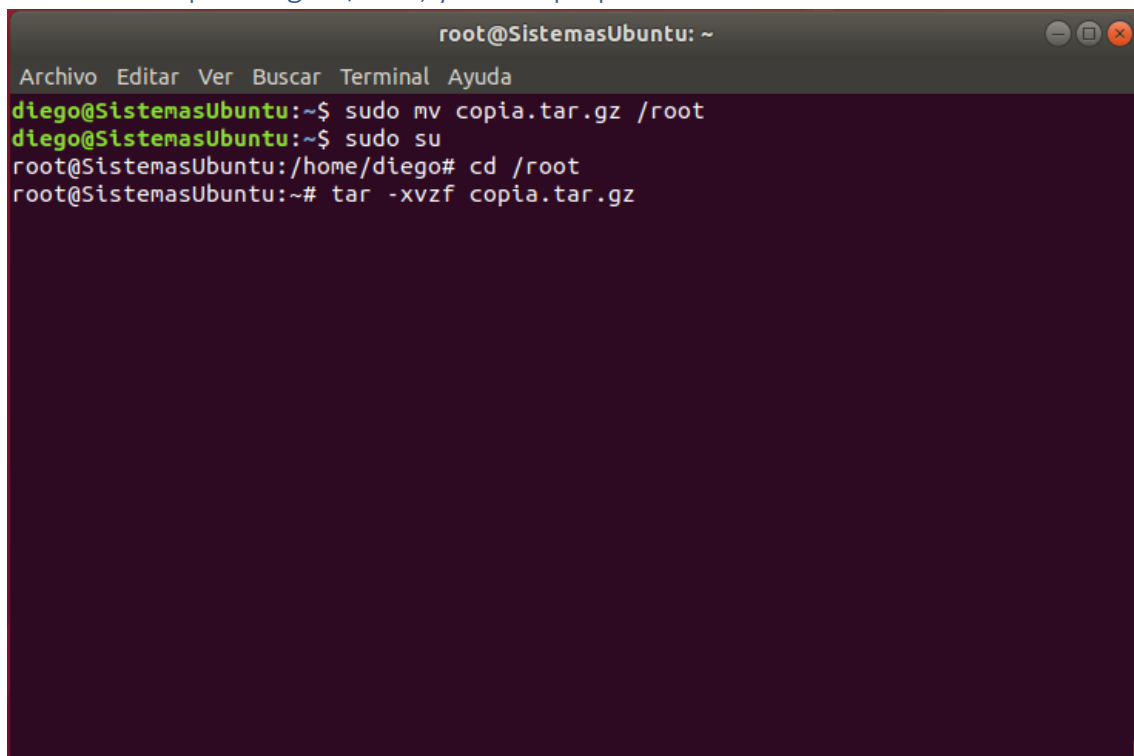
5. Crear en terminal un archivo de copia de seguridad de /home con el nombre copia.tar.gz



```
diego@SistemasUbuntu: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
diego@SistemasUbuntu:~$ sudo tar -cvzf copia.tar.gz /home
```

Con el comando “sudo tar -cvzf” creamos una copia de seguridad del directorio “/home” con el nombre “copia.tar.gz”.

6. Mover copia.tar.gz a /root, y desempaquetar allí.



```
root@SistemasUbuntu: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
diego@SistemasUbuntu:~$ sudo mv copia.tar.gz /root  
diego@SistemasUbuntu:~$ sudo su  
root@SistemasUbuntu:/home/diego# cd /root  
root@SistemasUbuntu:~# tar -xvzf copia.tar.gz
```

Con el comando “sudo mv” movemos como administrador el archivo “copia.tar.gz” que hemos creado en el apartado anterior al directorio “/root”.

Cambiamos al usuario “root” con el comando “sudo su” para poder abrir su directorio con el comando “cd /root”.

Con el comando “tar -xvzf” desempaquetamos el archivo “copia.tar.gz”.

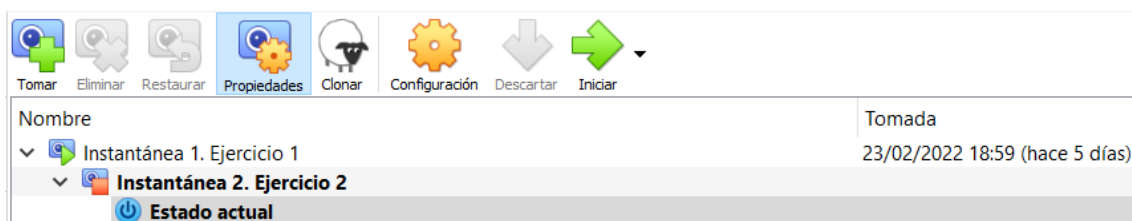
7. Realizar otra vez apartado 3, y observar las diferencias.

```
root@SistemasUbuntu: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
root@SistemasUbuntu:~# ls -l /home  
total 8  
drwxr-xr-x  6 alumno alumno 4096 ene 19 14:01 alumno  
drwxr-xr-x 21 diego  diego  4096 feb 28 20:26 diego  
root@SistemasUbuntu:~# ls -l /root/home  
total 8  
drwxr-xr-x  6 alumno alumno 4096 ene 19 14:01 alumno  
drwxr-xr-x 22 diego  diego  4096 feb 28 20:24 diego  
root@SistemasUbuntu:~#
```

Tras desempaquetar la copia de seguridad, observamos que ambos directorios tienen los mismos permisos y los mismos propietario y grupo propietario, aunque la hora de última modificación ha cambiado debido a que hemos creado la copia de seguridad en el directorio “/home/diego” previamente.

Ejercicio 2. Clonación de un disco duro con dd.

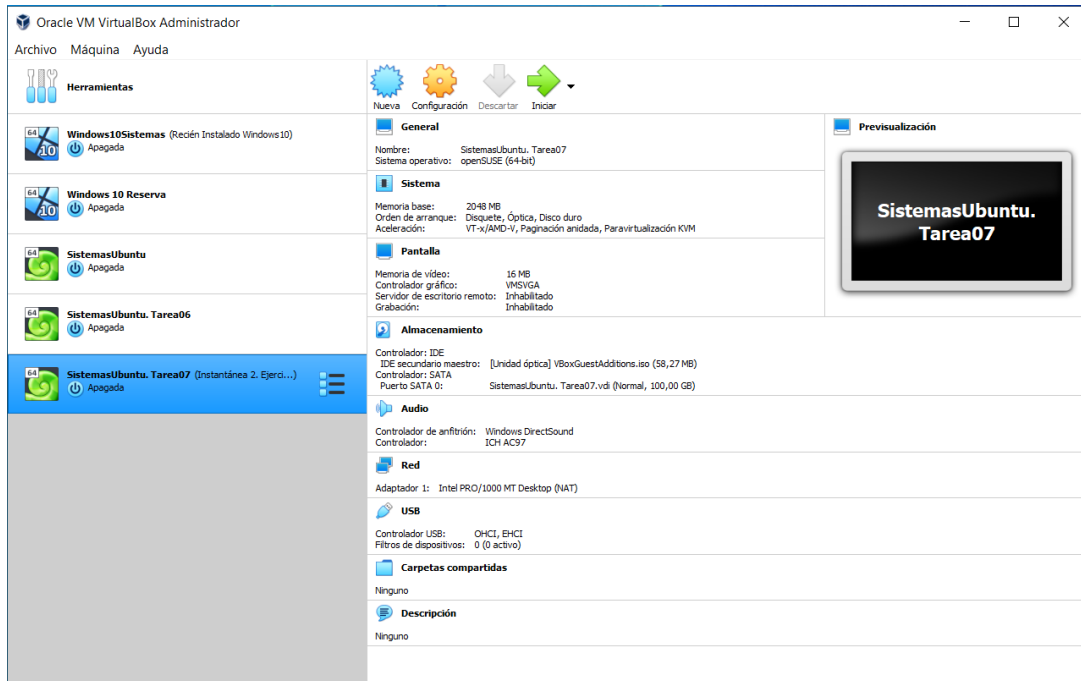
Antes de realizar este ejercicio, si no tienes ninguna instantánea, créala por si cometes errores.



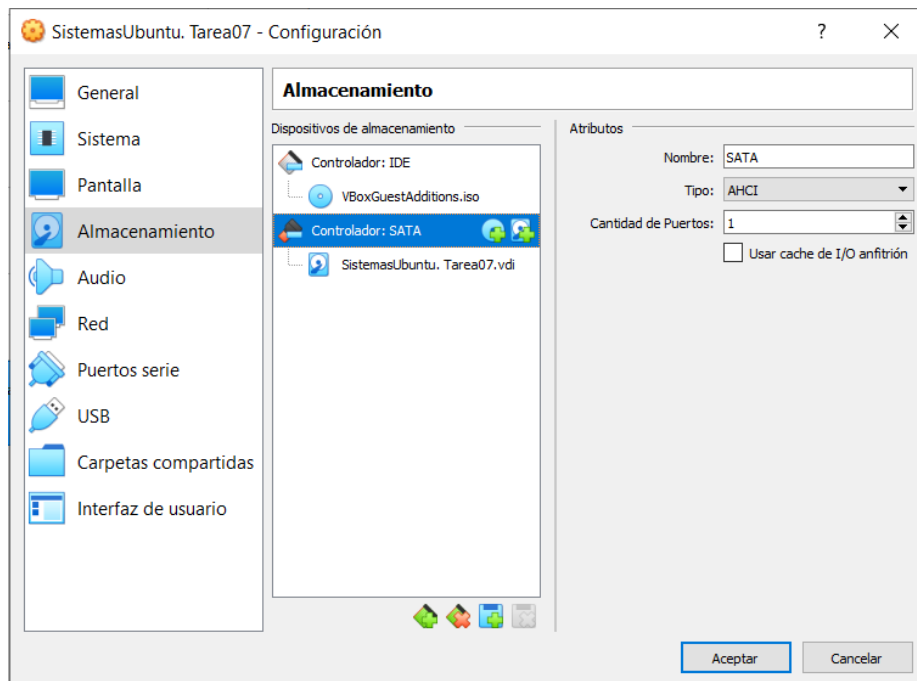
Creamos una instantánea antes de comenzar con el ejercicio 2.

Objetivo: Clonar un disco duro con el comando dd.

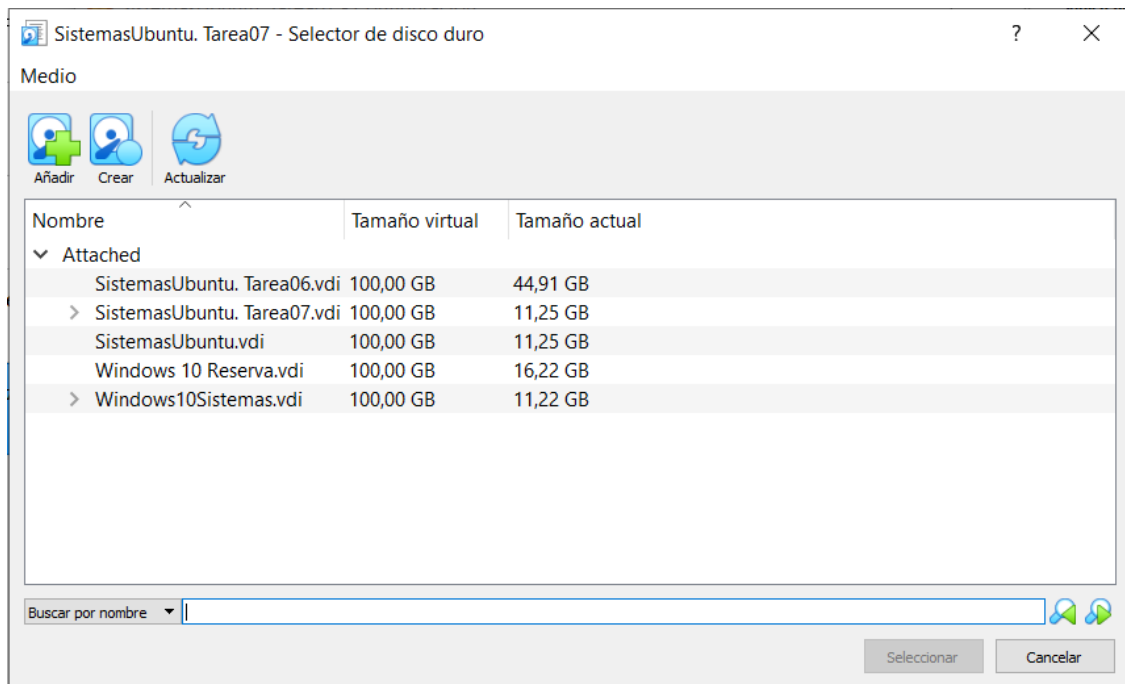
1. Copiar el disco donde tenemos instalado Ubuntu en otro disco. Para ello, seguir los pasos siguientes:
 - a. Añadir a la máquina UbuntuSistemas un disco duro nuevo de 100 GB. Llamar a este disco “Segundo Ubuntu” nuevo disco).



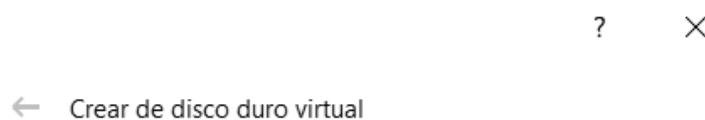
Pulsamos sobre “Configuración” de la máquina virtual que estamos utilizando para esta práctica. En mi caso “SistemasUbuntu. Tarea07”.



En la pestaña de “Almacenamiento”, pulsamos sobre “Añadir disco duro”.



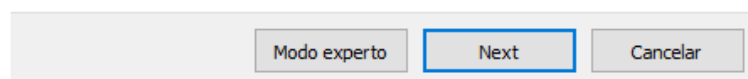
Pulsamos sobre “Crear”, para crear un disco duro nuevo.



Tipo de archivo de disco duro

Seleccione el tipo de archivo que quiere usar para el nuevo disco duro virtual. Si no necesita usarlo con otro software de virtualización puede dejar esta configuración sin cambiar.

- ☐ VDI (VirtualBox Disk Image)
- ☒ VHD (Virtual Hard Disk)
- ☐ VMDK (Virtual Machine Disk)



Seleccionamos “VHD”.

? ×

← Crear de disco duro virtual

Almacenamiento en unidad de disco duro física

Seleccione si el nuevo archivo de unidad de disco duro virtual debería crecer según se use (reserva dinámica) o si debería ser creado con su tamaño máximo (tamaño fijo).

Un archivo de disco duro **reservado dinámicamente** solo usará espacio en su disco físico a medida que se llena (hasta un máximo **tamaño fijo**), sin embargo no se reducirá de nuevo automáticamente cuando el espacio en él se libere.

Un archivo de disco duro de **tamaño fijo** puede tomar más tiempo para su creación en algunos sistemas, pero normalmente es más rápido al usarlo.

☒ Reservado dinámicamente

☐ Tamaño fijo

Next

Cancelar

“Reservado dinámicamente” para no ocupar espacio innecesario en la máquina anfitrión.

? ×

← Crear de disco duro virtual

Ubicación del archivo y tamaño

Escriba el nombre del archivo de unidad de disco duro virtual en el campo debajo o haga clic en el icono de carpeta para seleccionar una carpeta diferente donde crear el archivo.

D:\VirtualBox VMs\SistemasUbuntu, Tarea07\Segundo Ubuntu

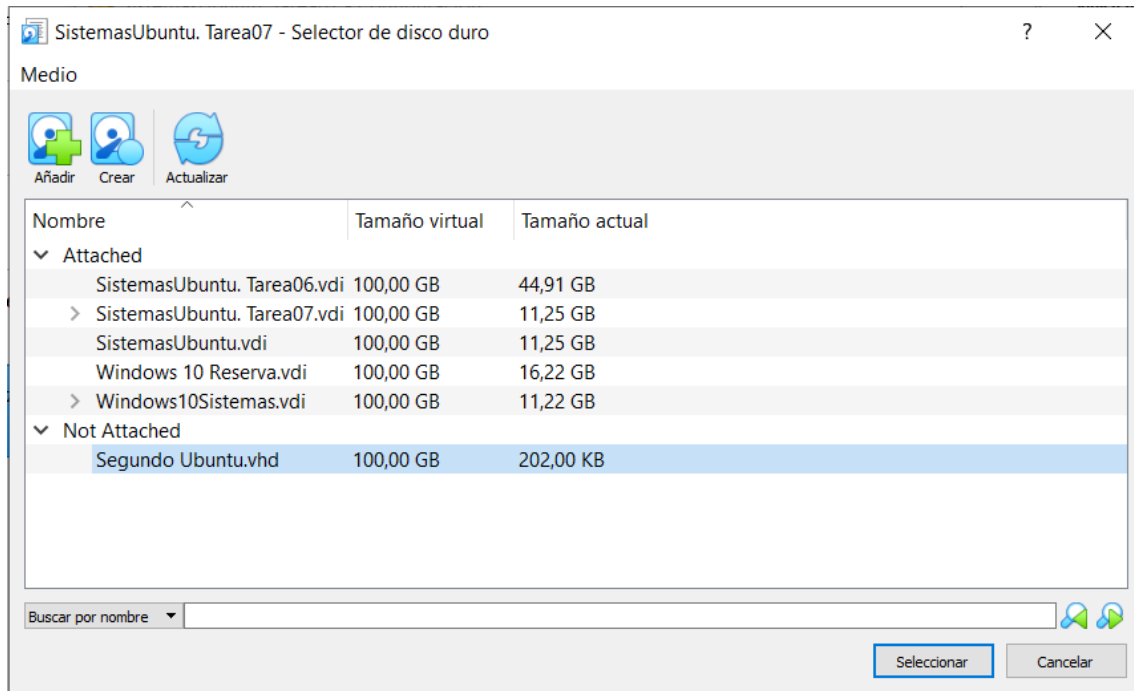
Seleccione el tamaño de disco duro virtual en megabytes. Este tamaño es el límite para el archivo de datos que una máquina virtual podrá almacenar en el disco duro.

4,00 MB 2,00 TB 100,00 GB

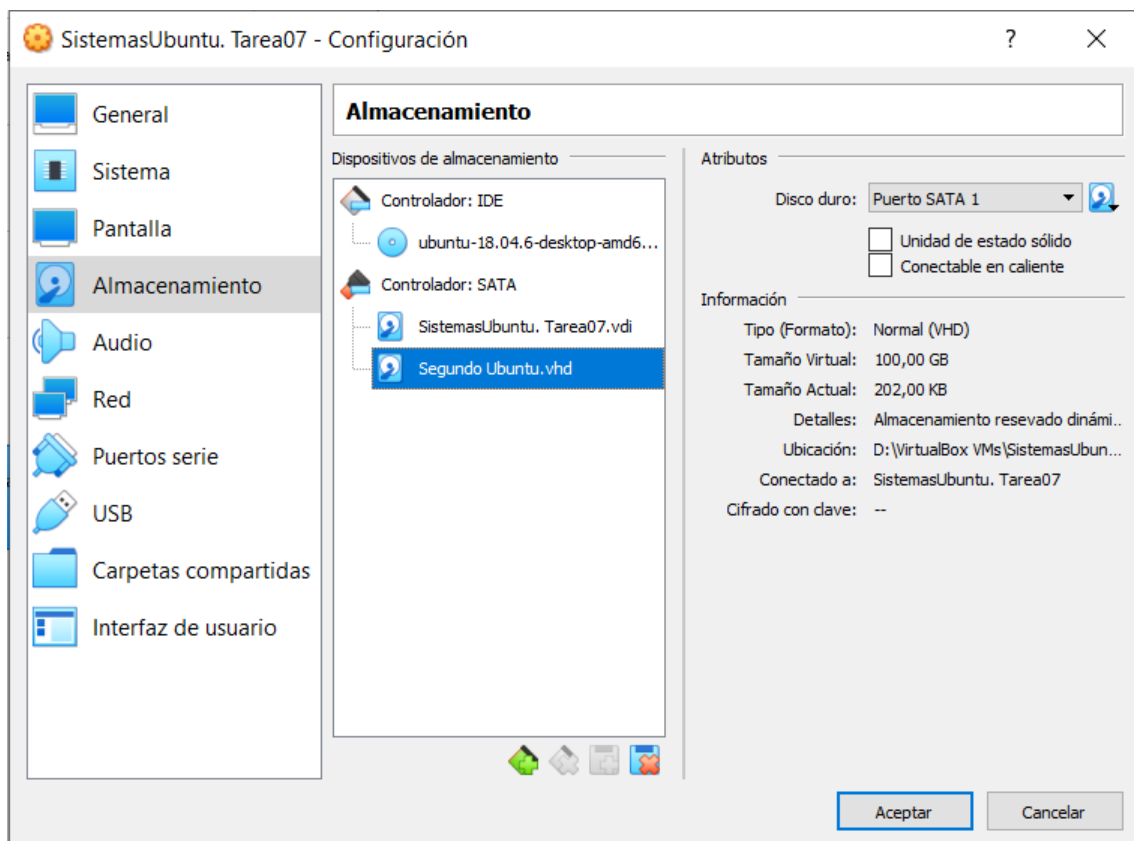
Crear

Cancelar

Con una capacidad de “100,00 GB” y lo llamamos “Segundo Ubuntu”.



Ahora, en el selector de disco duro lo seleccionamos.



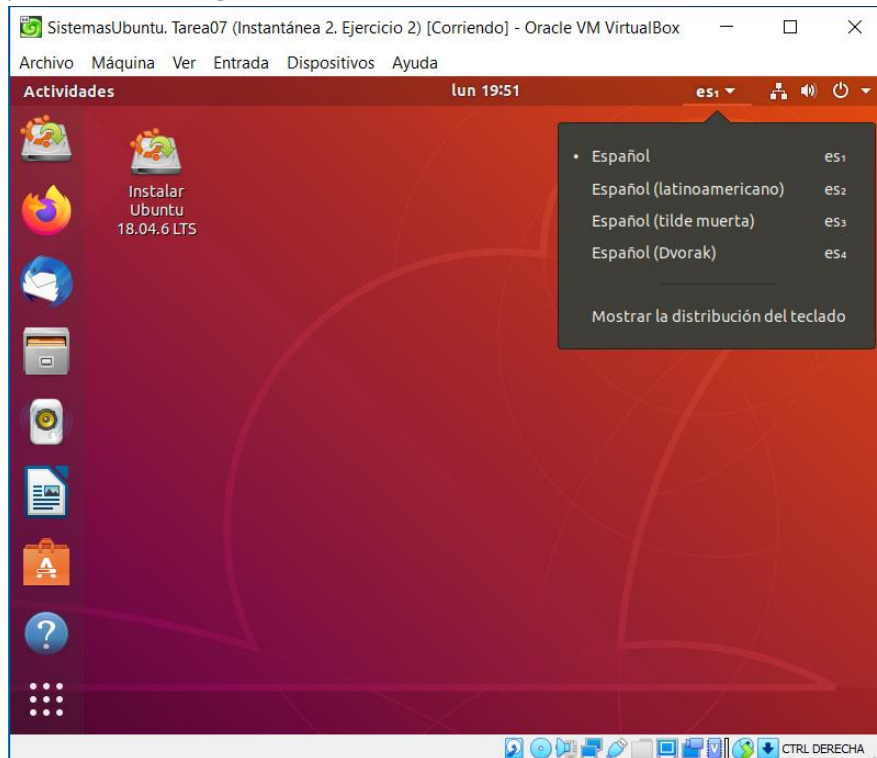
Ya nos aparece este segundo disco duro en nuestra máquina.

b. Arrancar la máquina con la iso de Ubuntu, en Probar Ubuntu, sin instalar.

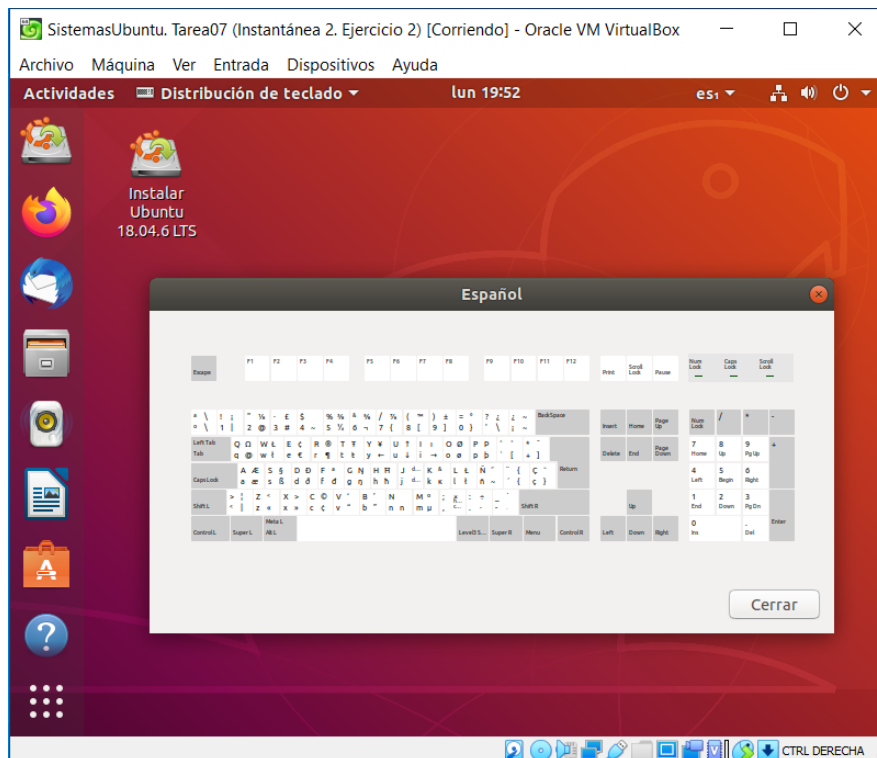


Iniciamos la máquina, seleccionamos el idioma “Español” y a continuación, seleccionamos la opción “Probar Ubuntu”. (Esta pantalla nos aparece porque tenemos cargada la iso de Ubuntu en la unidad óptica virtual)

- c. El teclado está en inglés. Para ver cómo escribir las teclas, ir a la esquina superior derecha, donde aparece “En”. Si pulsas, en “Gráfico de distribución del teclado” ves la distribución del teclado actual. También, puedes añadir el teclado en español, en “Configuración de entrada de texto”.

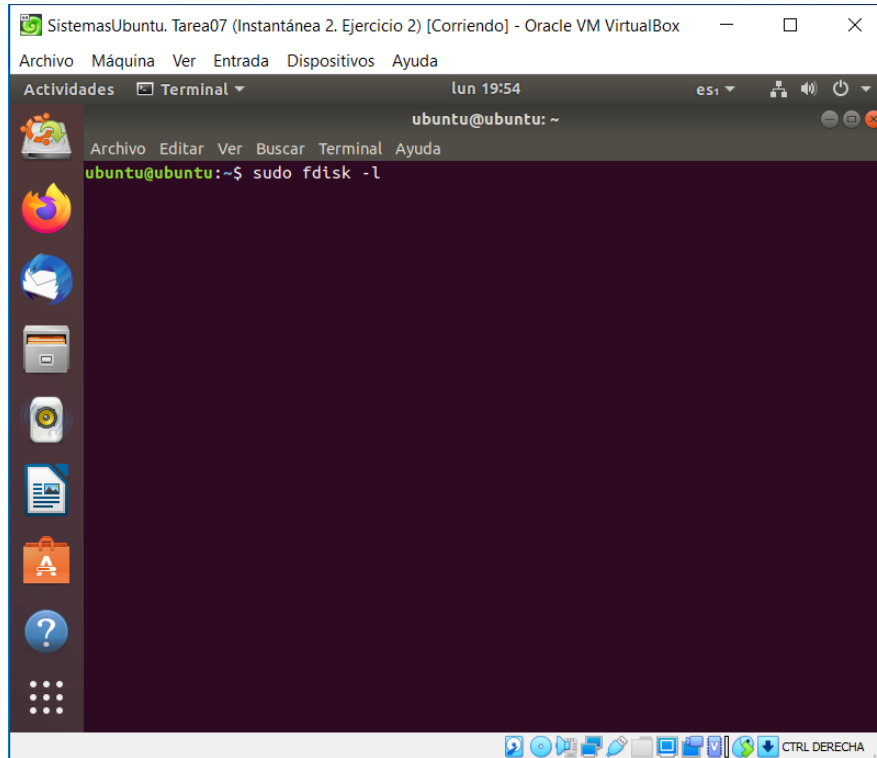


En nuestro caso, al seleccionar el idioma “Español” previamente, ya nos aparece el teclado en español.

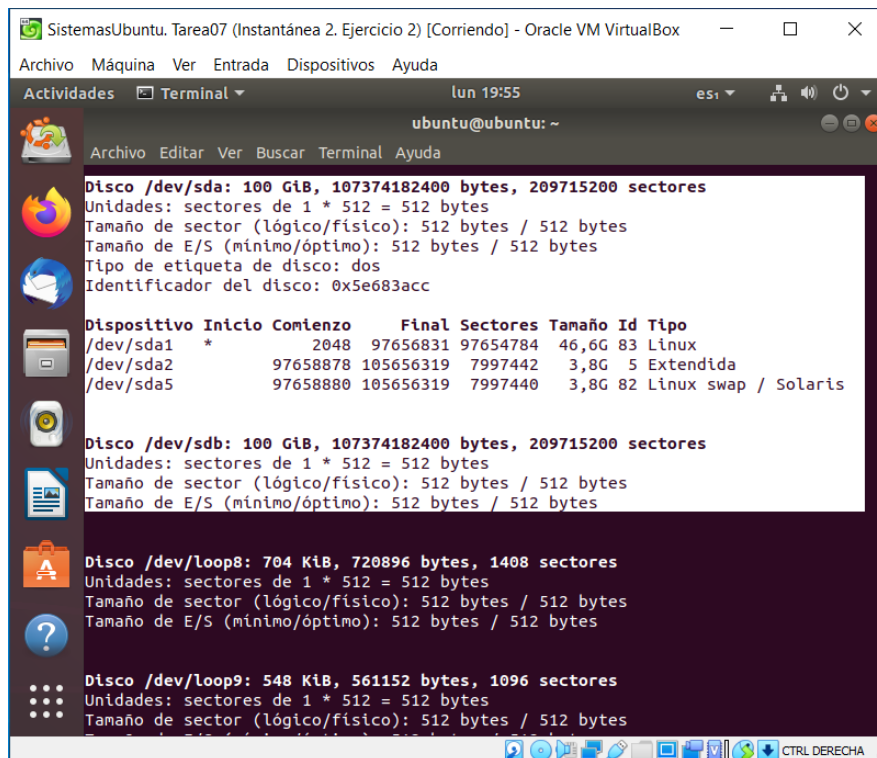


- d. Una vez arrancada, ejecutar dd para copiar el primer disco en el segundo (comando en el capítulo 7.3).

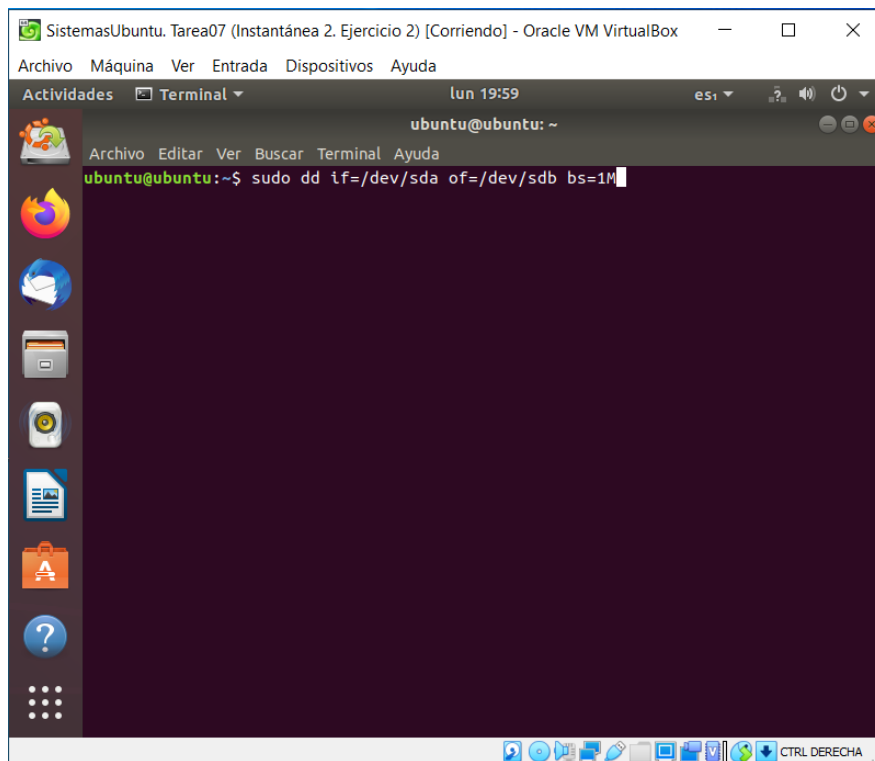
Observación: Antes de ejecutar dd, comprueba que el disco origen es sda y el destino sdb. Para ello ejecuta fdisk -l. Observa que sda debe tener las particiones y sdb está virgen. De esa forma te aseguras cual es origen y cual es destino.



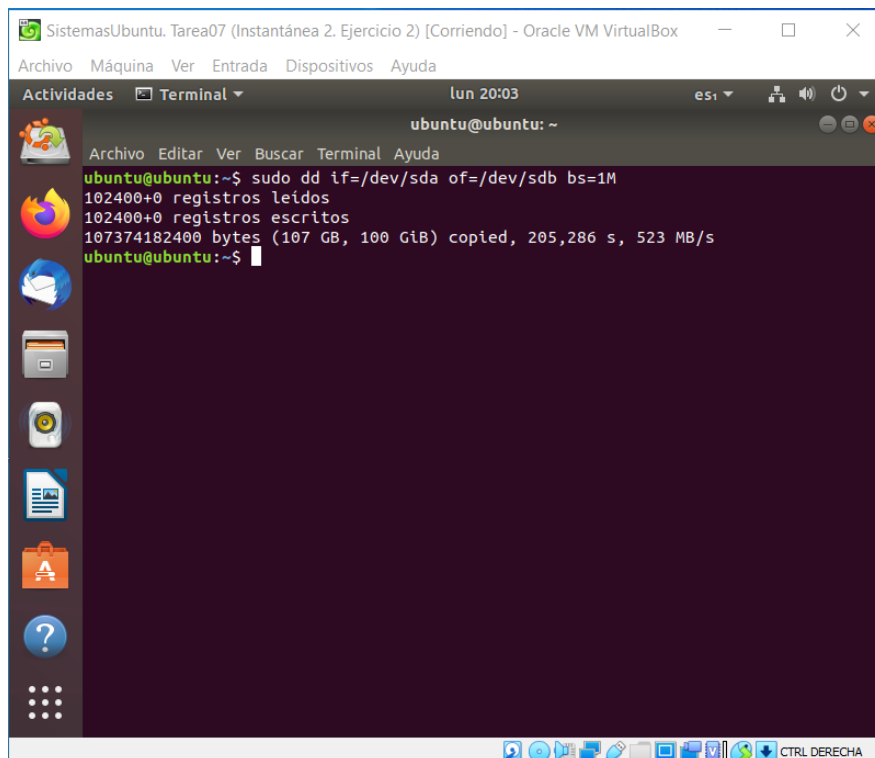
Ejecutamos el comando “fdisk -l” como sudo.



Comprobamos que el disco origen es “sda” y el disco destino es “sdb”.

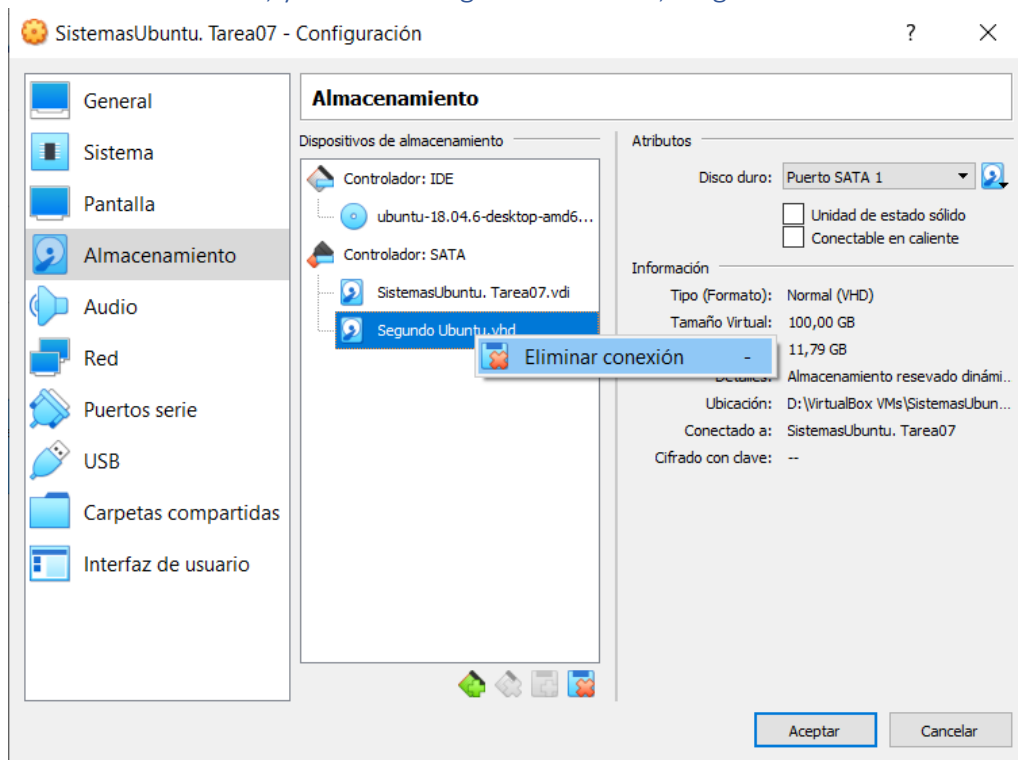


Con el comando “sudo dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=1M”, clonamos el disco duro “sda” en el disco duro “sdb”. El proceso tarda un poco, por lo cual deberemos esperar a que aparezca de nuevo la línea del Shell.



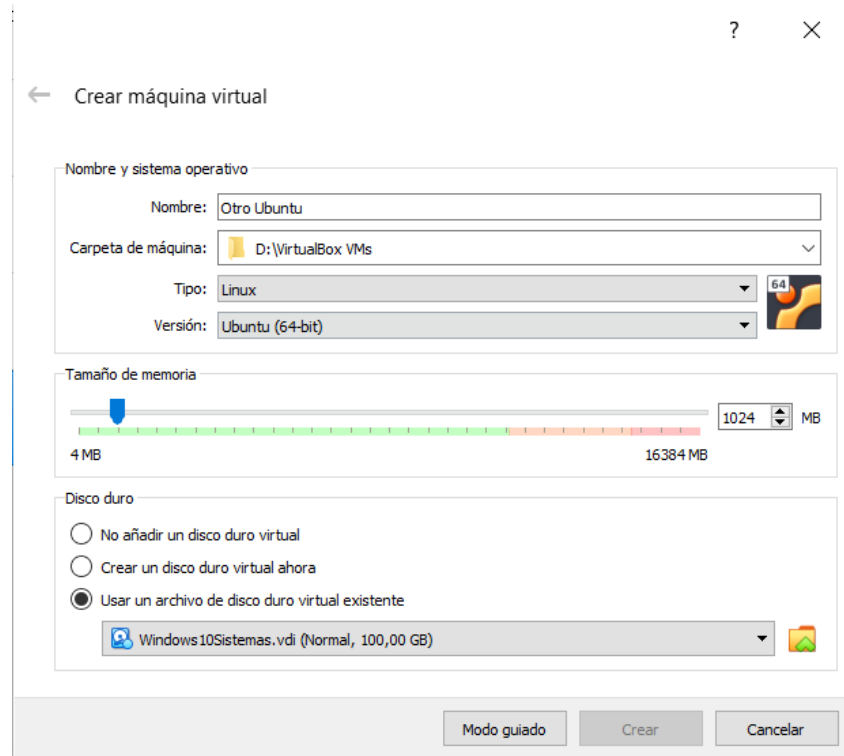
La clonación ya ha finalizado.

- e. Una vez terminada la clonación (tardará un rato, tiene que aparecer el Shell de nuevo), apagamos la máquina y vamos a comprobar, que hemos clonado bien al segundo disco duro. Para ello, en configuración de VirtualBox en la máquina, ir a Almacenamiento, y en disco “Segundo Ubuntu”, elegir “eliminar conexión”.

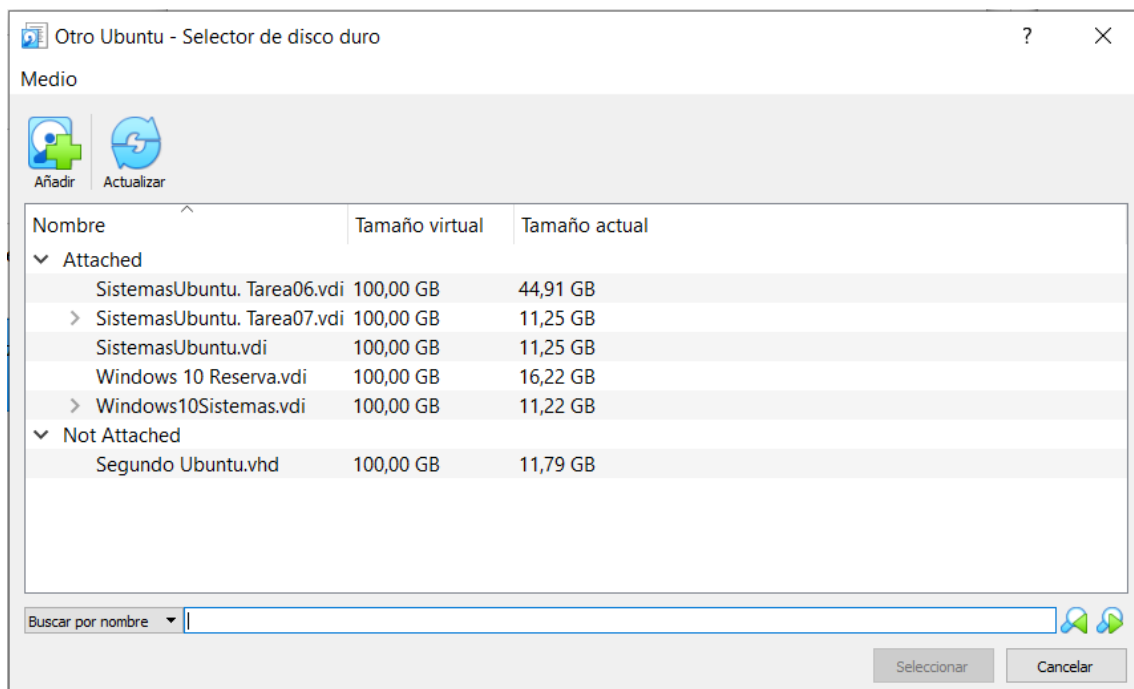


Pulsando con el botón derecho sobre “Segundo Ubuntu”, seleccionamos “Eliminar conexión”.

2. Crear una máquina nueva, llamarla “Otro Ubuntu”. Cuando pregunte por disco duro, decirle “Usar disco existente” y seleccionar “Segundo Ubuntu.vdi”. (Recuerda que para buscar “Segundo Ubuntu.vdi”, tienes que hacerlo en tu carpeta de usuario, en la carpeta “VirtualBox VMs” y “UbuntuSistemas”)

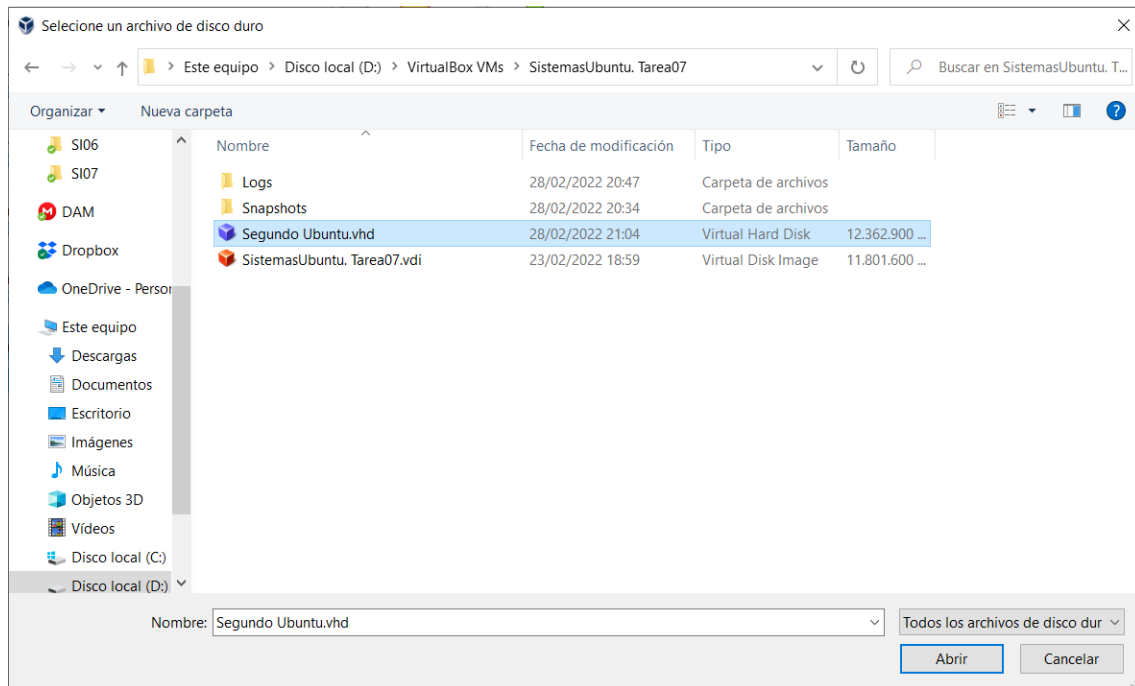


Indicamos como nombre “Otro Ubuntu”, seleccionamos “Usar un archivo de disco duro virtual existente” y buscamos el disco duro pulsando sobre el icono de la carpeta.

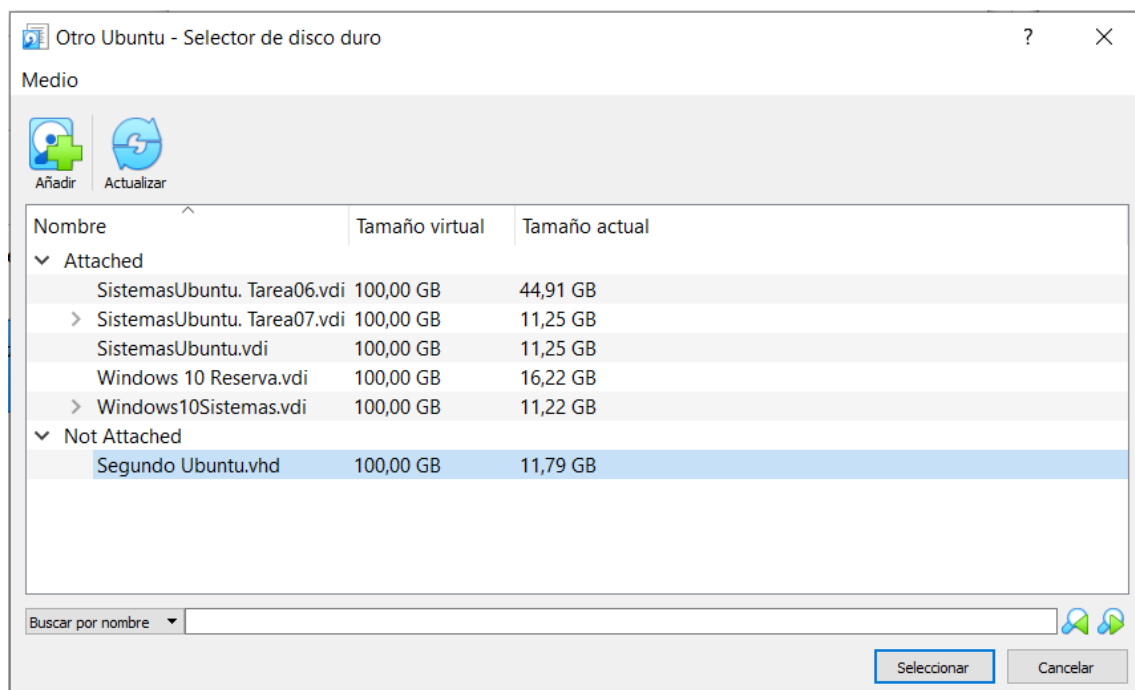


Nombre	Tamaño virtual	Tamaño actual
✓ Attached		
SistemasUbuntu. Tarea06.vdi	100,00 GB	44,91 GB
> SistemasUbuntu. Tarea07.vdi	100,00 GB	11,25 GB
SistemasUbuntu.vdi	100,00 GB	11,25 GB
Windows 10 Reserva.vdi	100,00 GB	16,22 GB
> Windows10Sistemas.vdi	100,00 GB	11,22 GB
✓ Not Attached		
Segundo Ubuntu.vhd	100,00 GB	11,79 GB

Pulsamos sobre “Añadir” y buscamos el archivo en nuestro PC.



Lo abrimos.



Y lo seleccionamos.

?

×

← Crear máquina virtual

Nombre y sistema operativo

Nombre: Otro Ubuntu

Carpeta de máquina: D:\VirtualBox VMs

Tipo: Linux 64

Versión: Ubuntu (64-bit)

Tamaño de memoria

4 MB 16384 MB

1024 MB

Disco duro

☐ No añadir un disco duro virtual

☐ Crear un disco duro virtual ahora

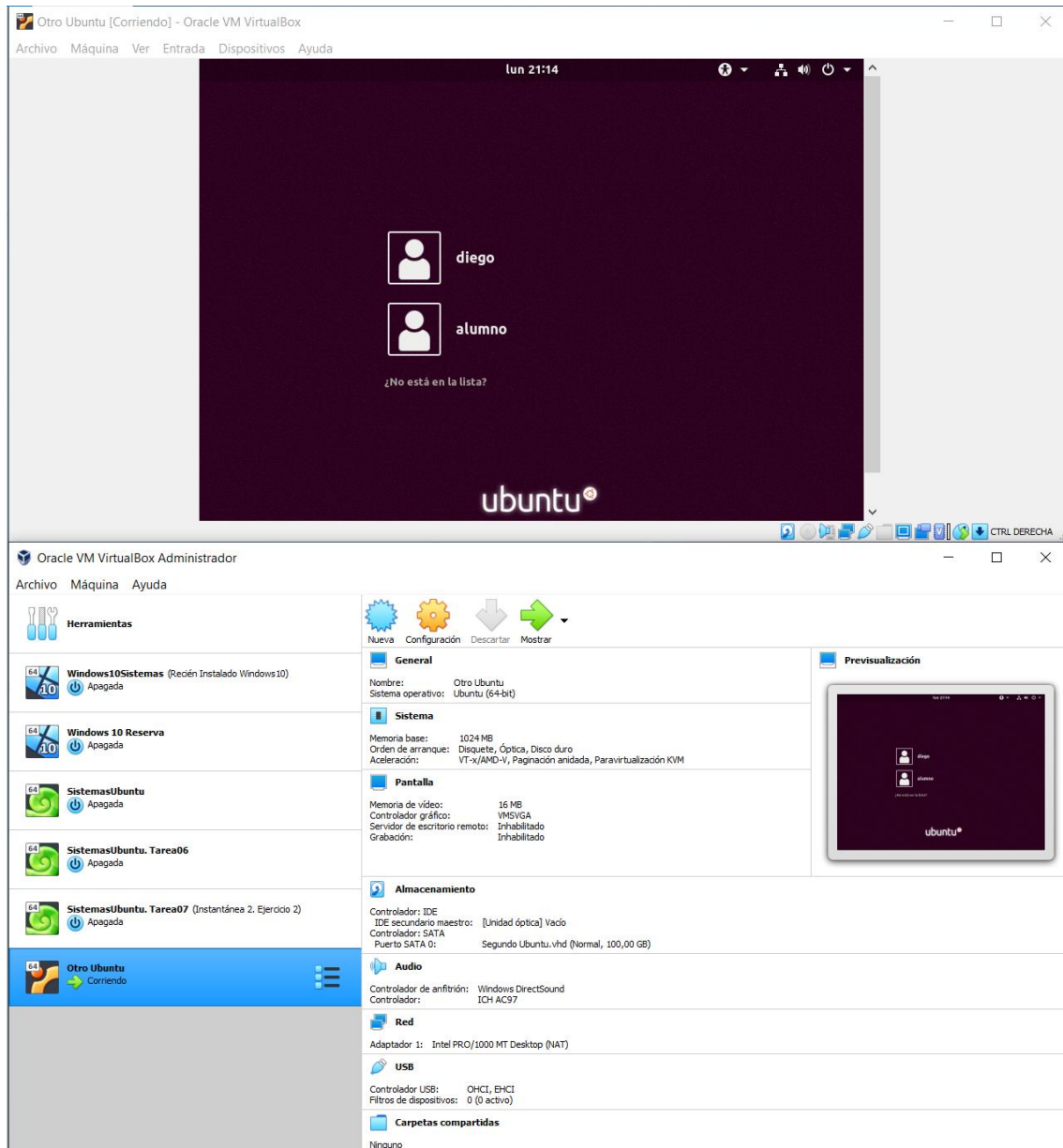
☒ Usar un archivo de disco duro virtual existente

Segundo Ubuntu.vhd (Normal, 100,00 GB)

Modo guiado Crear Cancelar

Creamos la máquina virtual.

3. Iniciar la máquina. Debe iniciar perfectamente!!!

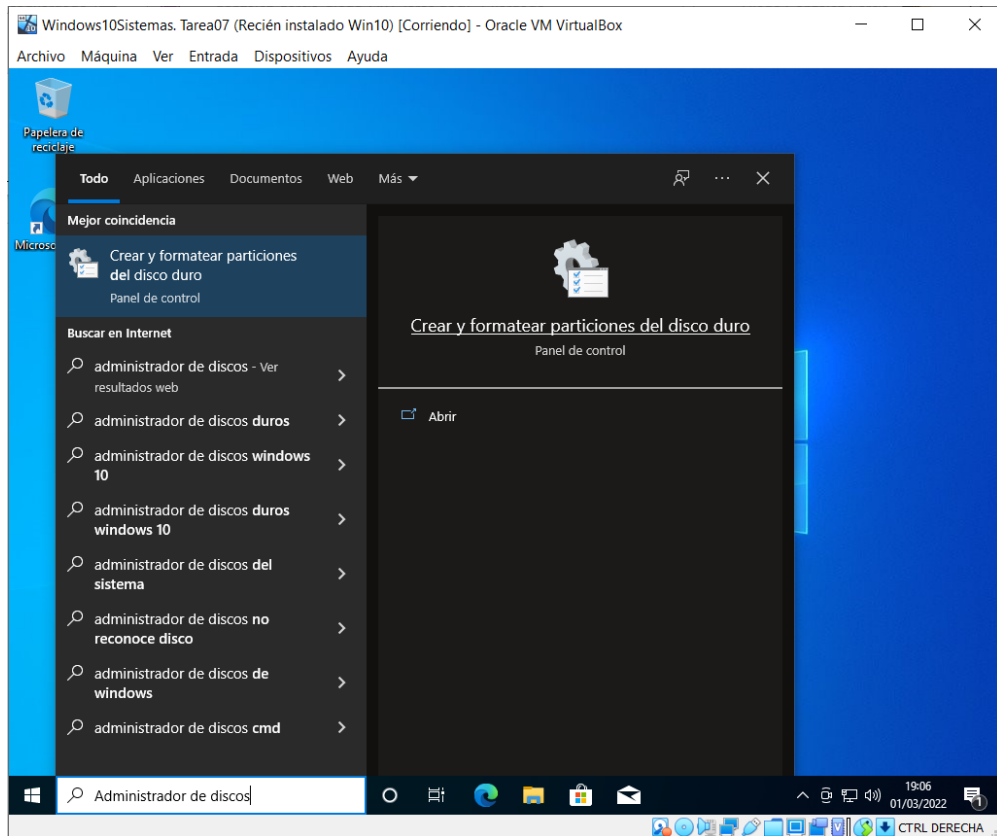


Vemos que la máquina se inicia correctamente tal y como cuando hicimos la clonación de discos.

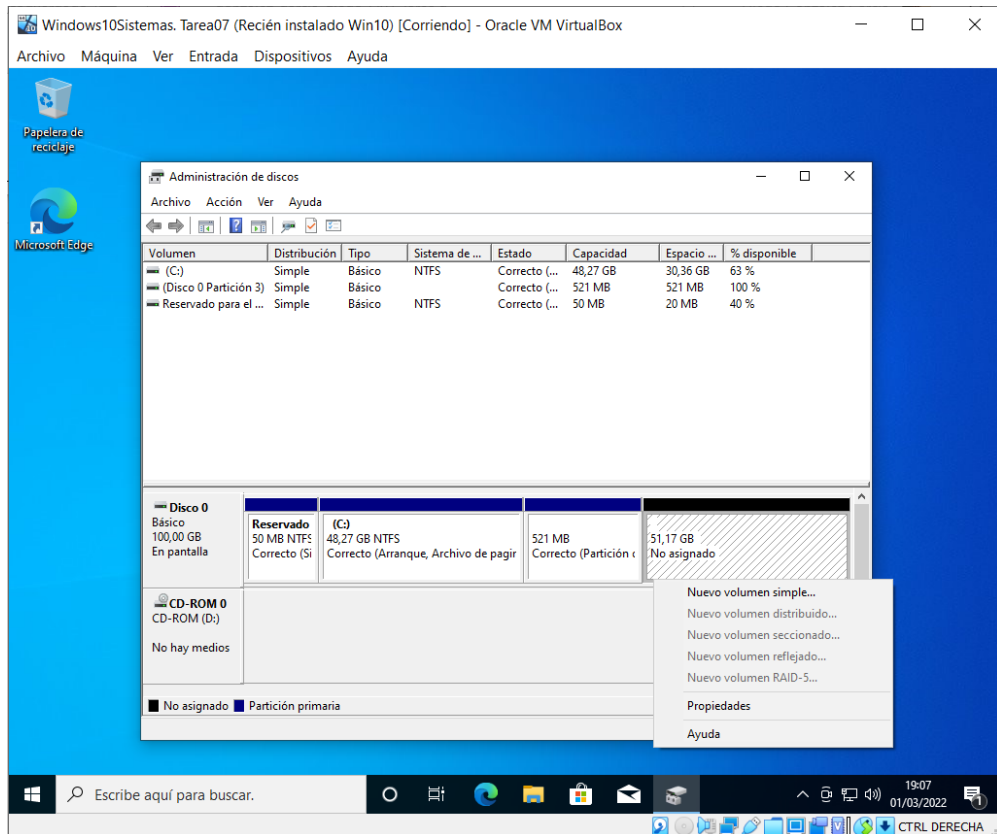
Ejercicio 3. Creación de una imagen con Clonezilla.

Crear una imagen de la instalación de "Windows10Sistemas". Corresponde con el ejemplo del capítulo 7.3. Seguir los pasos del ejemplo. Como resumen:

1. Crear una partición de 40 GB donde guardar la imagen.



Abrimos el administrador de discos de Windows 10.



Pulsamos con el botón derecho sobre el espacio disponible y seleccionamos “Nuevo volumen simple...”.

Asistente para nuevo volumen simple

Especificar el tamaño del volumen
Elija un tamaño para la volumen comprendido entre el tamaño máximo y el mínimo.

Espacio máximo en disco en MB: 52398

Espacio mínimo de disco en MB: 8

Tamaño del volumen simple en MB: 40000

< Atrás **Siguiendo >** Cancelar

Creamos una nueva partición de 40 GB.

Asistente para nuevo volumen simple

Asignar letra de unidad o ruta de acceso
Para facilitar el acceso, puede asignar una letra de unidad o ruta de acceso de unidad a su partición.

☒ Asignar la letra de unidad siguiente: E

☐ Montar en la siguiente carpeta NTFS vacía: Examinar...

☐ No asignar una letra o ruta de acceso de unidad

< Atrás **Siguiendo >** Cancelar

Asignamos una letra a la unidad.

Asistente para nuevo volumen simple ✕

Formatear la partición
Debe formatear esta partición antes de poder almacenar datos en ella.

Elija si desea formatear este volumen y, de ser así, la configuración que desea usar.

☐ No formatear este volumen
☒ Formatear este volumen con la configuración siguiente:

Sistema de archivos: NTFS ▾
 Tamaño de la unidad de asignación: Predeterminado ▾
 Etiqueta del volumen: Secundario

☒ Dar formato rápido
☐ Habilitar compresión de archivos y carpetas

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Configuramos como sistema de archivos NTFS y finalizamos.

2. Descargar Clonezilla.



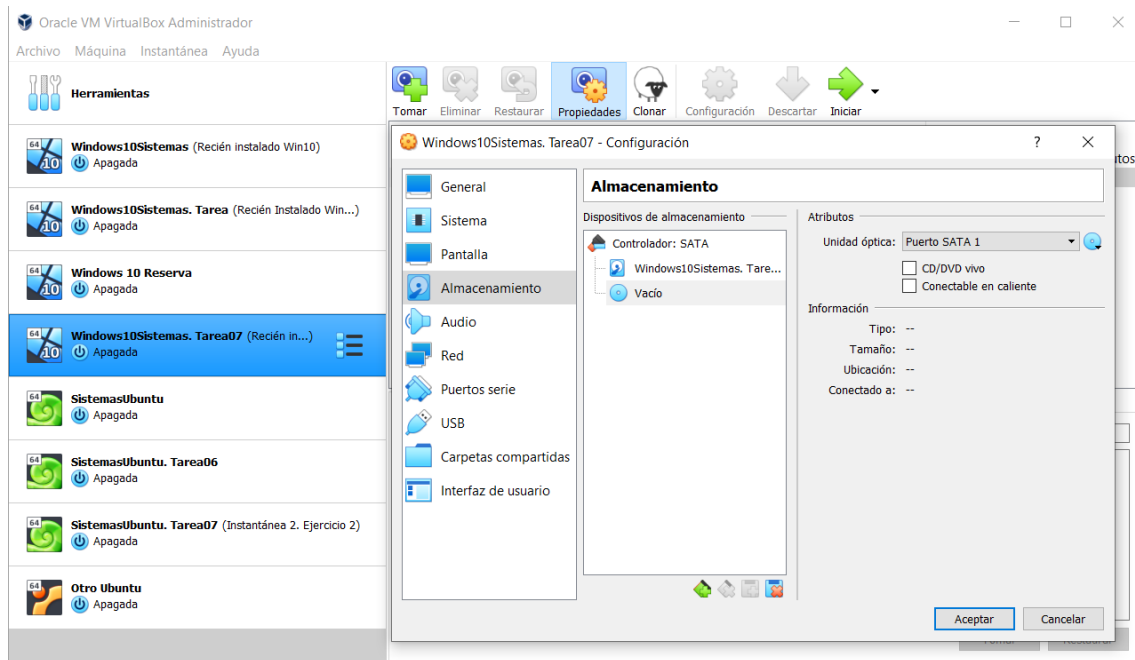
Clonezilla

The Free and Open Source Software for Disk [Imaging](#) and [Cloning](#)

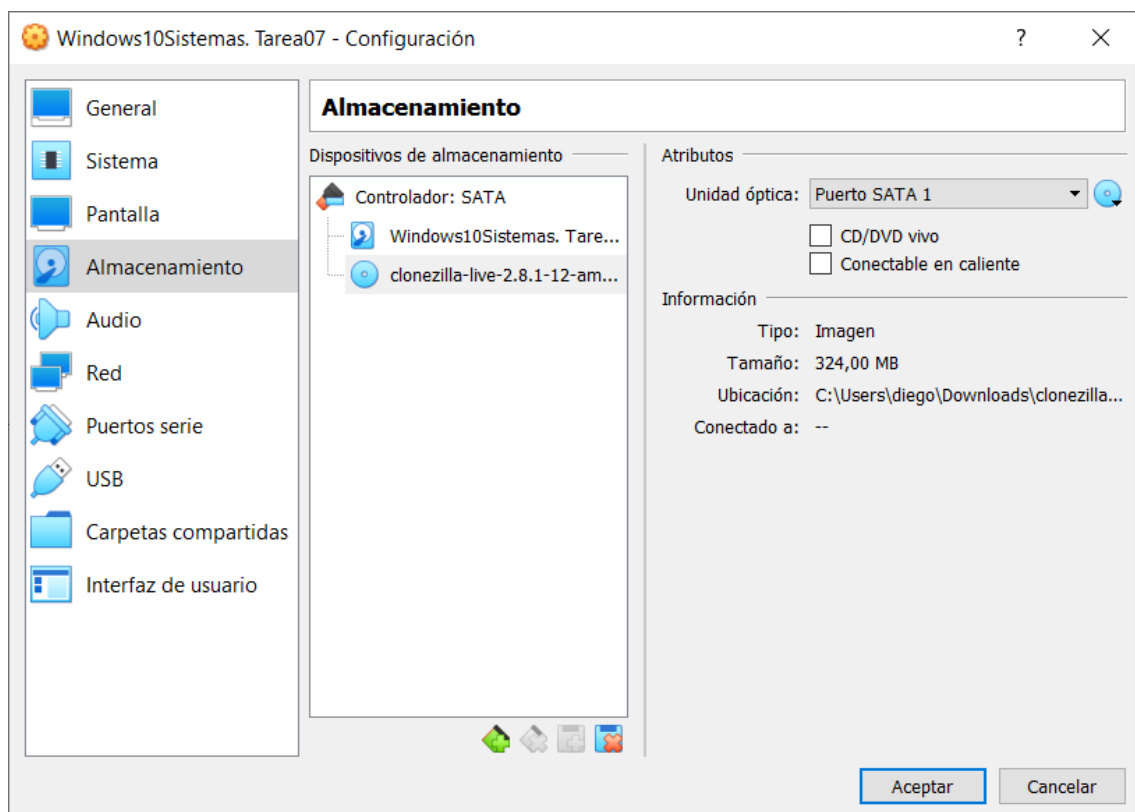
Clonezilla Live Download

Live release	Extra info	Other notes
alternative stable - 20220103-impish	checksums , checksums.gpg , changelog , known issue , release note	Ubuntu-based, ?
stable - 2.8.1-12	checksums , checksums.gpg , changelog , known issue , release note	Debian-based, ?
alternative testing - 20220214-impish 20220214-jammy	checksums , checksums.gpg , changelog , known issue checksums , checksums.gpg , changelog , known issue	Ubuntu-based, ?
testing - 3.0.0-3	checksums , checksums.gpg , changelog , known issue	Debian-based, ?

Descargamos “Clonezilla” desde la página web indicada. Utilizamos la versión estable en tipo iso.

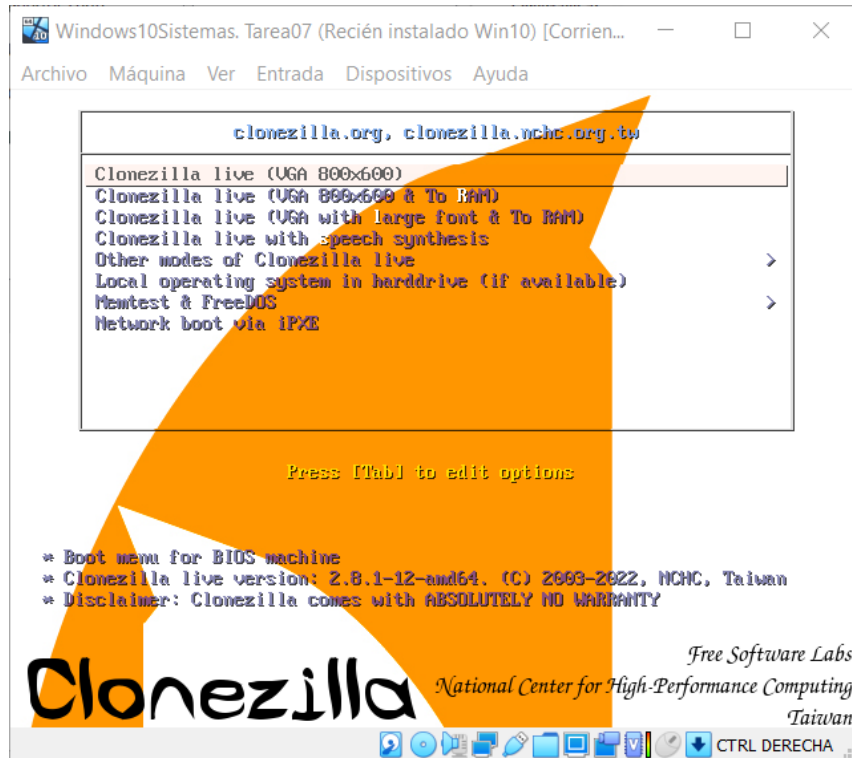


Con la máquina virtual apagada, cargamos la iso de “Clonezilla” en la unidad virtual de CD.

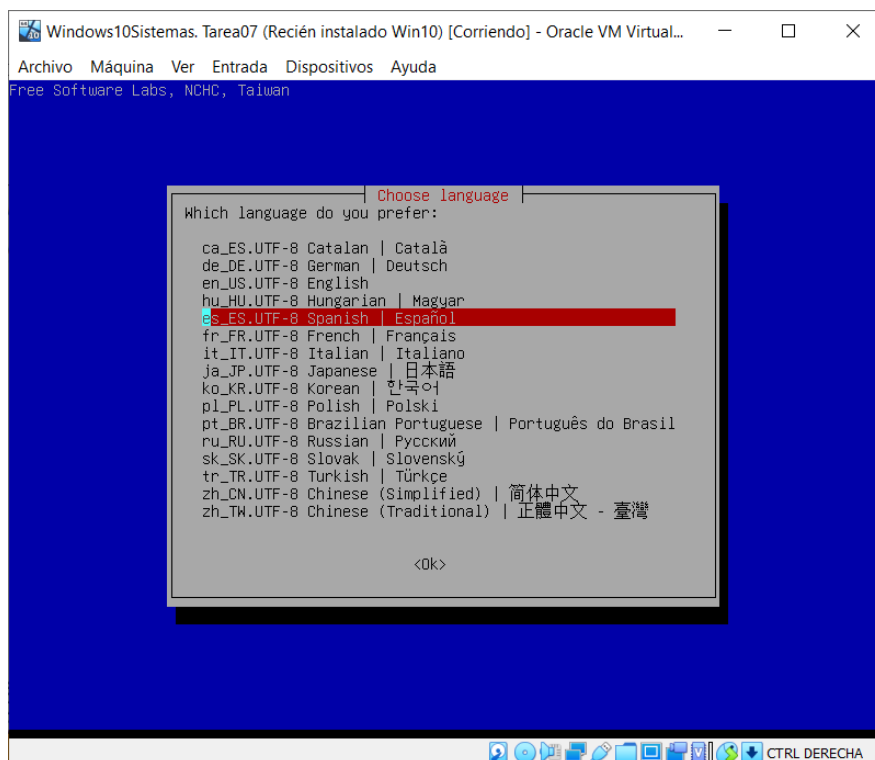


Una vez cargada la iso, arrancamos la máquina virtual.

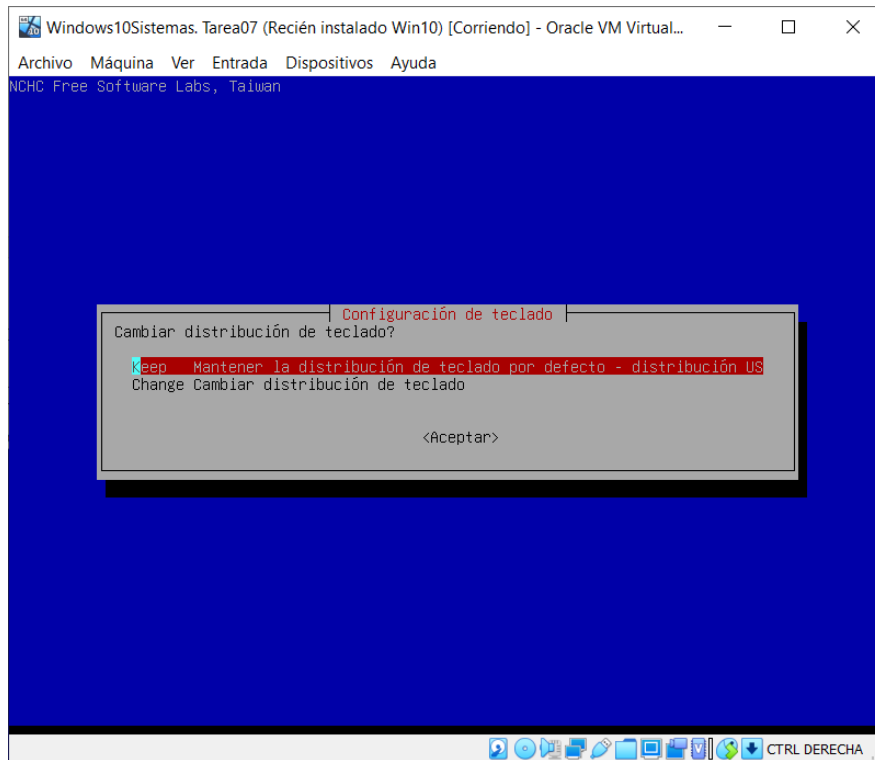
3. Iniciar máquina con la iso y crear una imagen de las 2 particiones de Windows, guardándolas en la nueva partición.



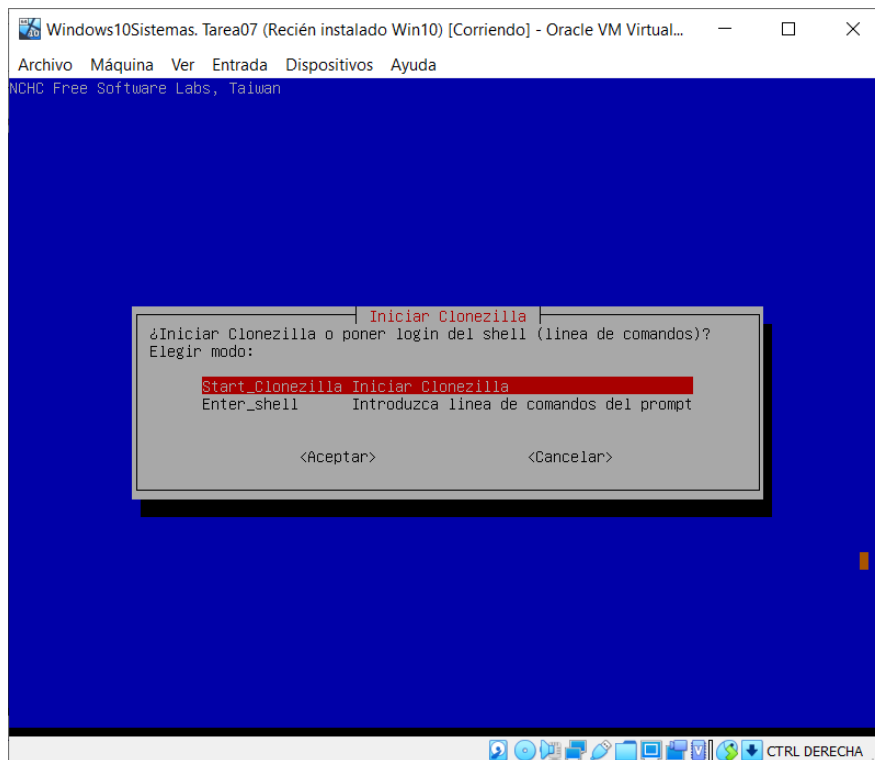
Seleccionamos "Clonezilla live".



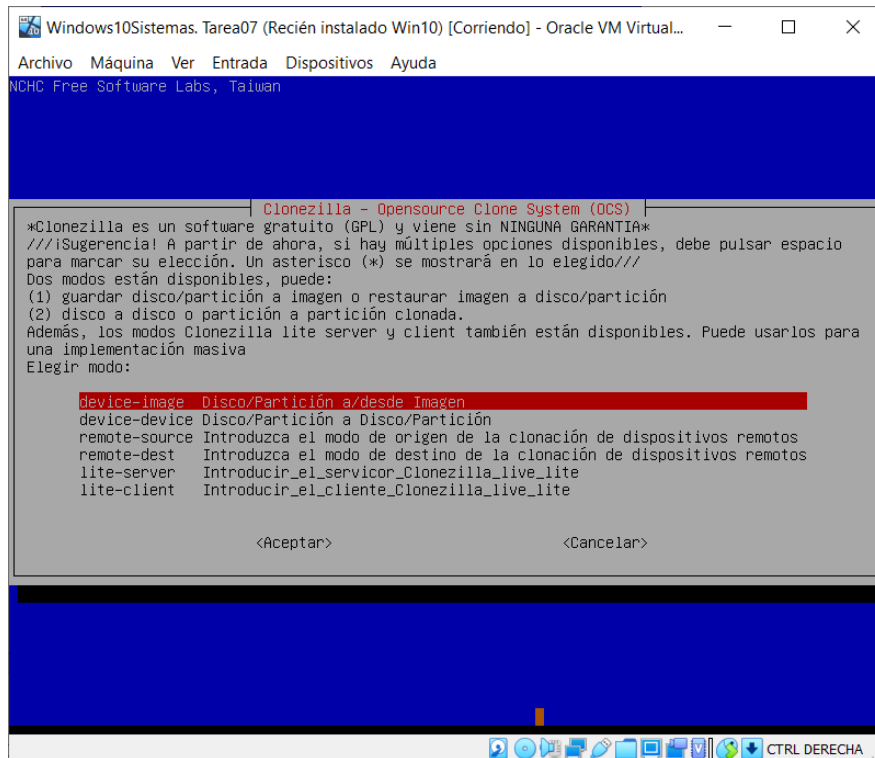
Seleccionamos el idioma español.



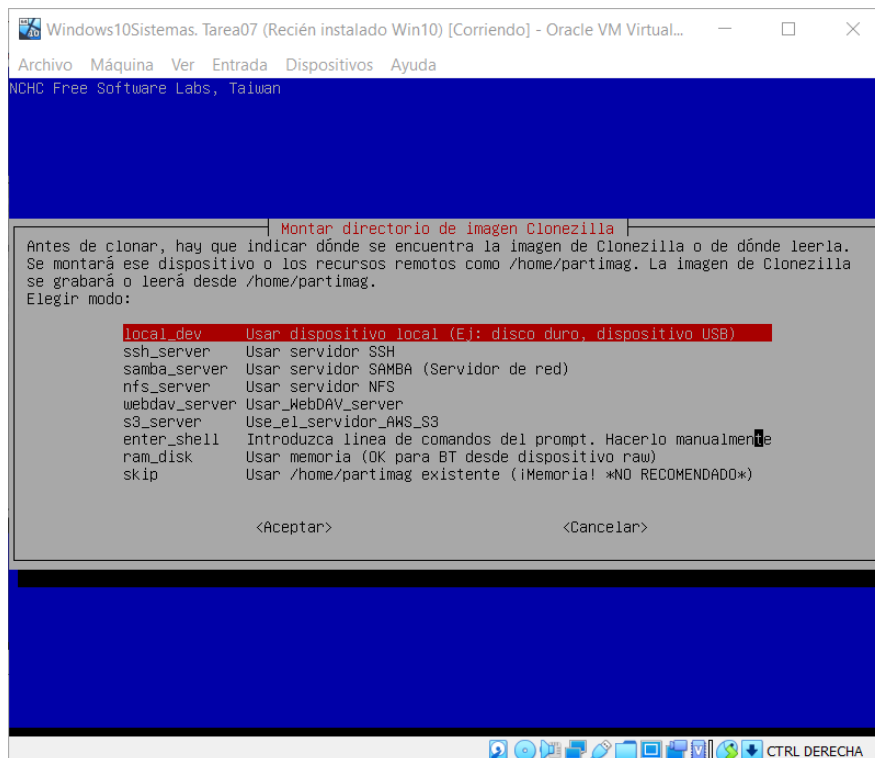
Mantener la distribución de teclado por defecto.



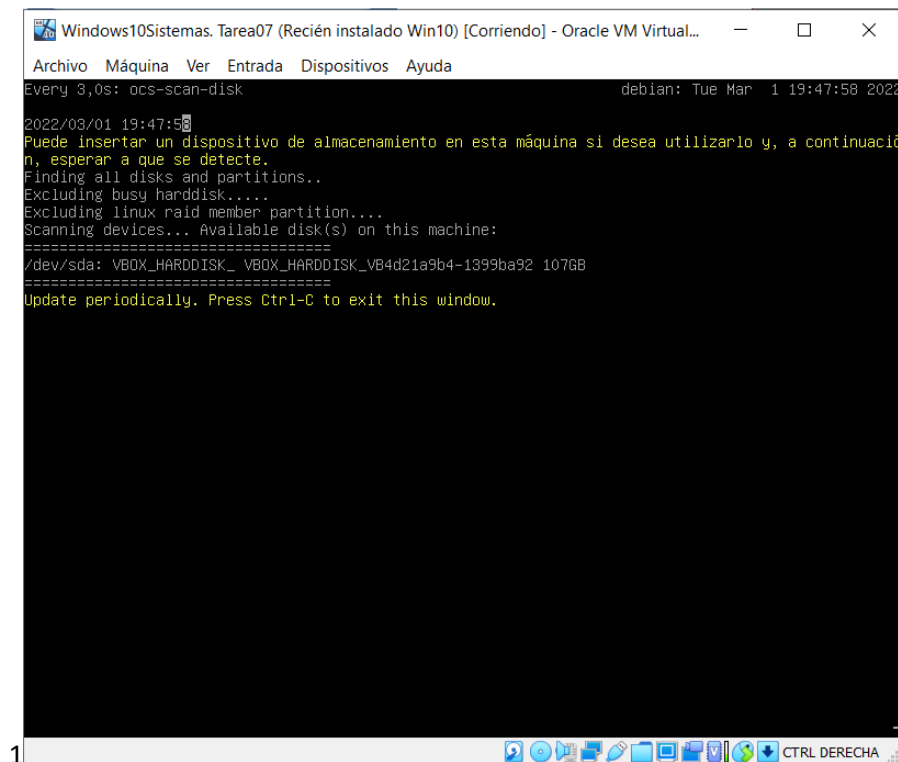
Iniciar Clonezilla.



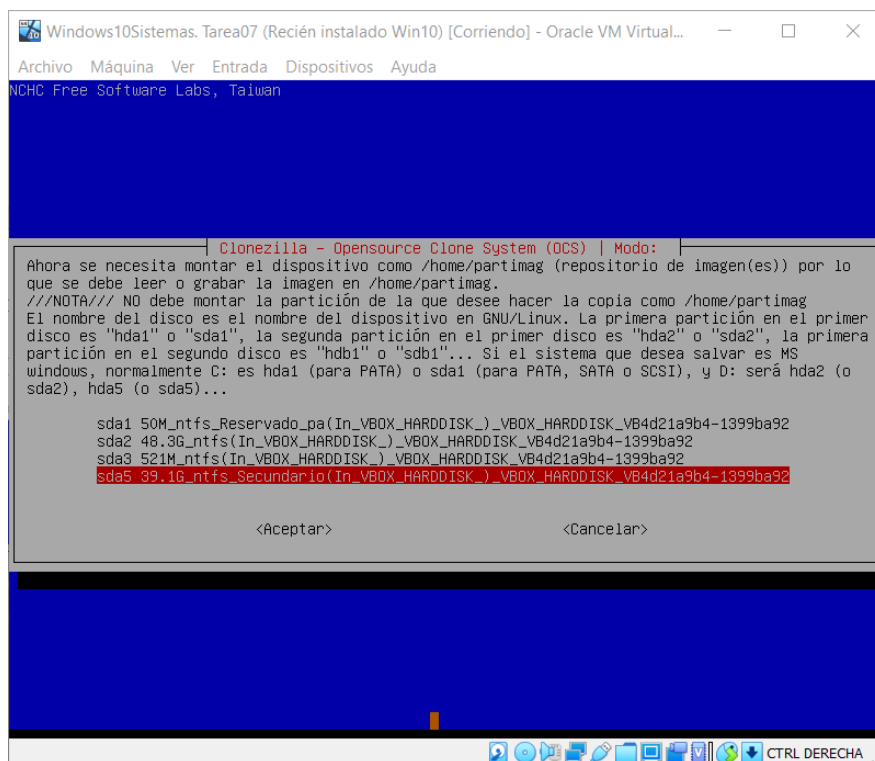
Comenzamos a crear la imagen seleccionando “Disco/Partición a/desde Imagen”.



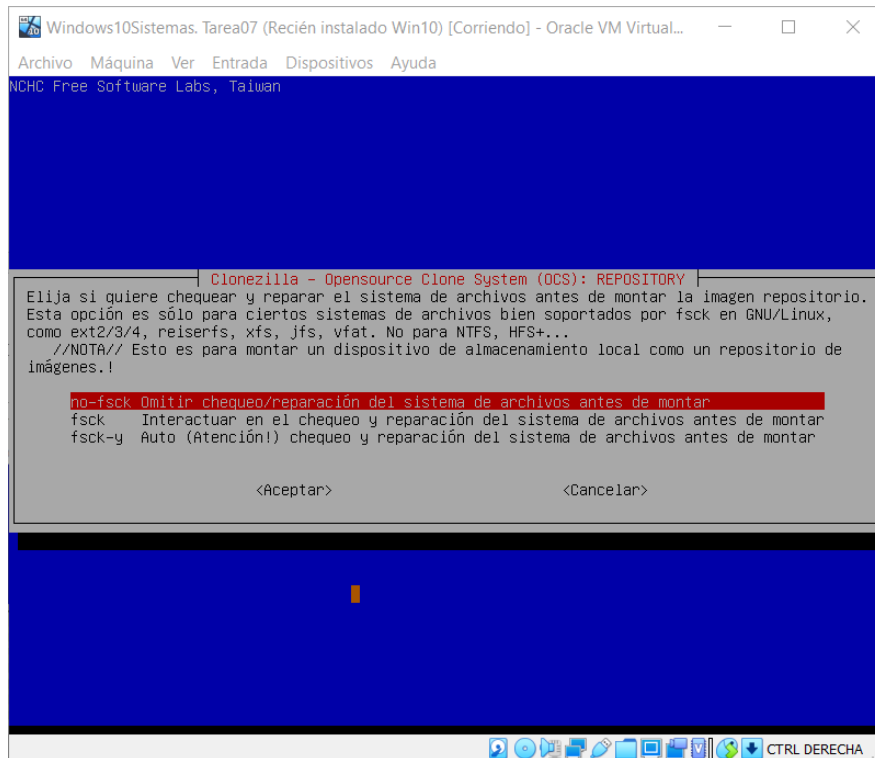
Seleccionamos donde vamos a guardar la imagen, “Usar dispositivo local”.



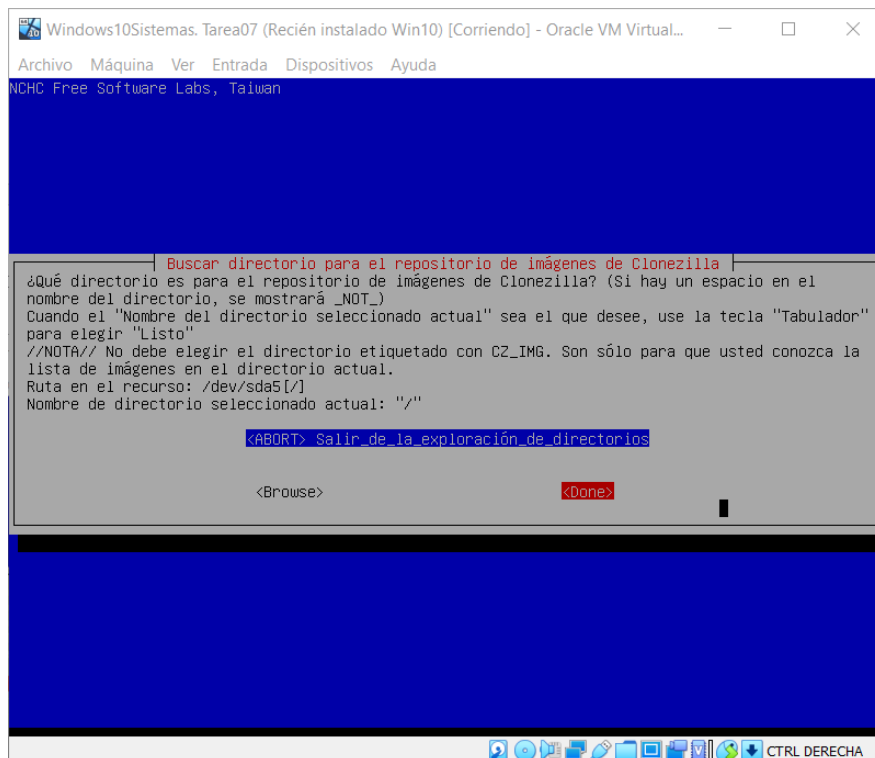
Pulsamos “Ctrl + C” ya que queremos guardar la imagen en una partición del disco.



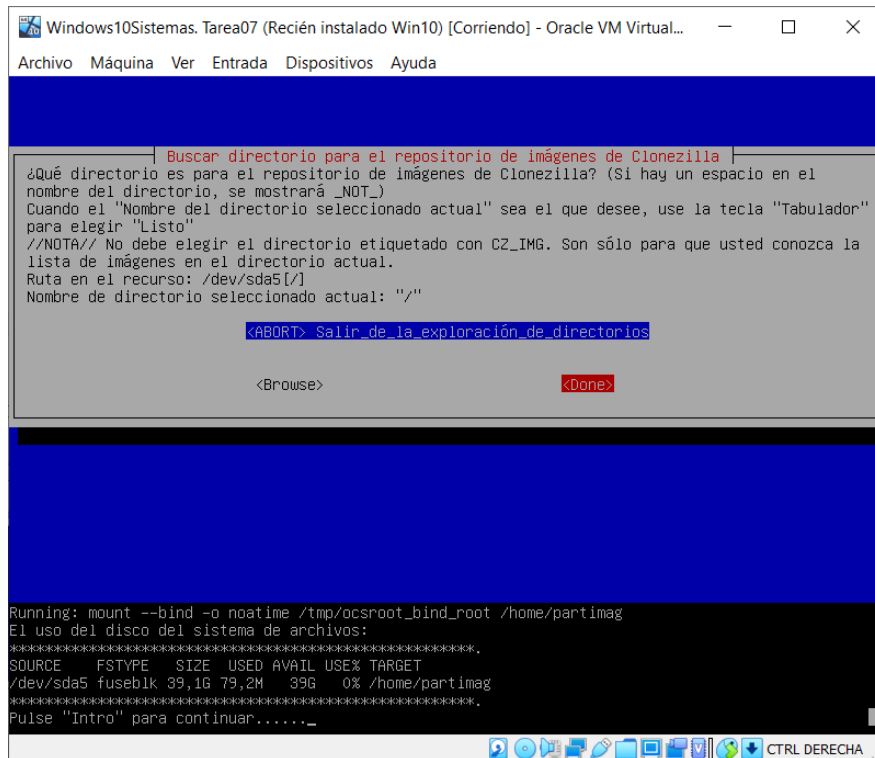
Seleccionamos “sda5” ya que es la ubicación de nuestra partición de 40 GB creada previamente, con el nombre de “Secundario”.



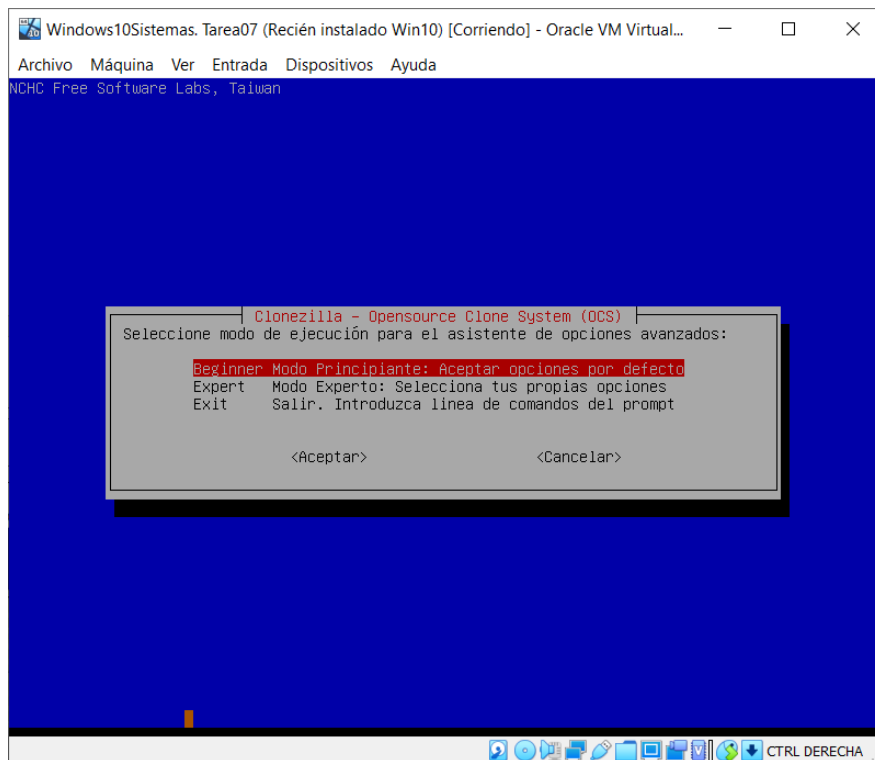
A continuación, omitimos el chequeo/reparación.



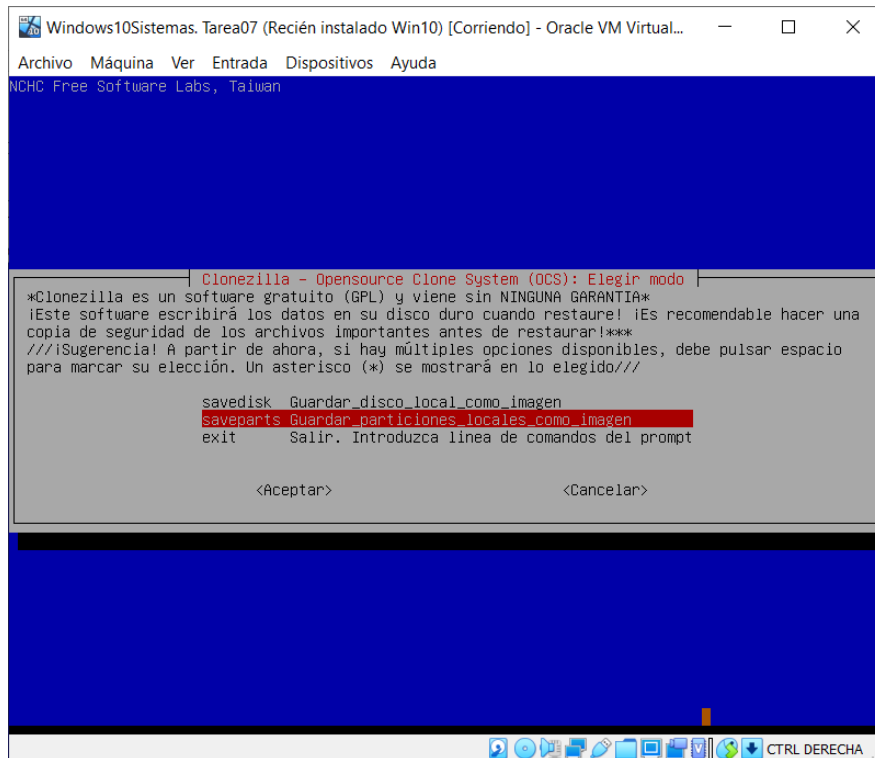
En la siguiente pantalla pulsamos "<Done>".



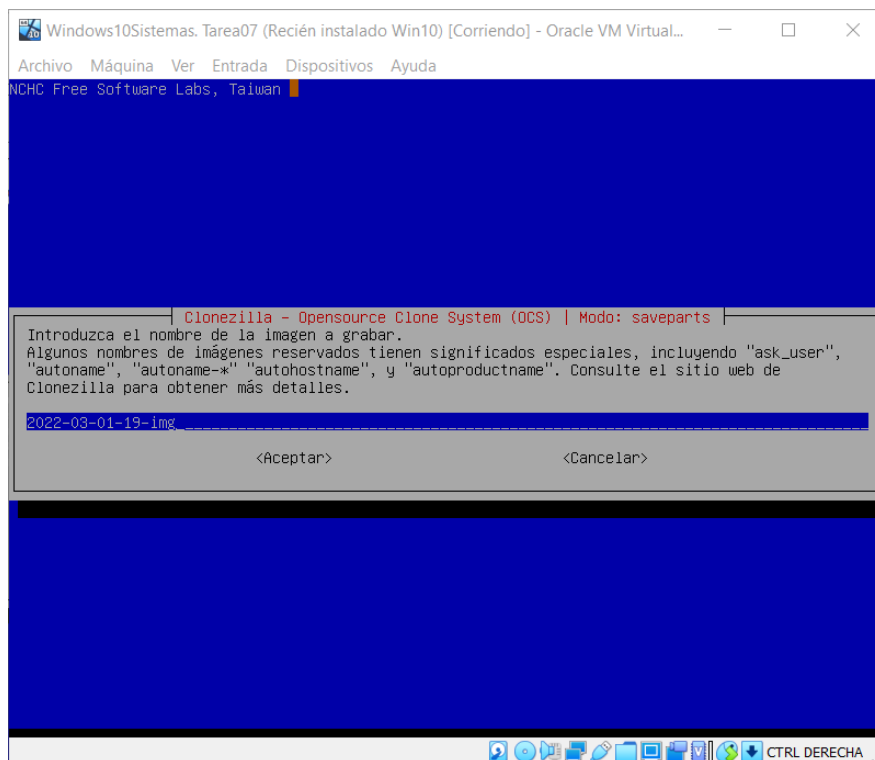
Y confirmamos con "Intro".



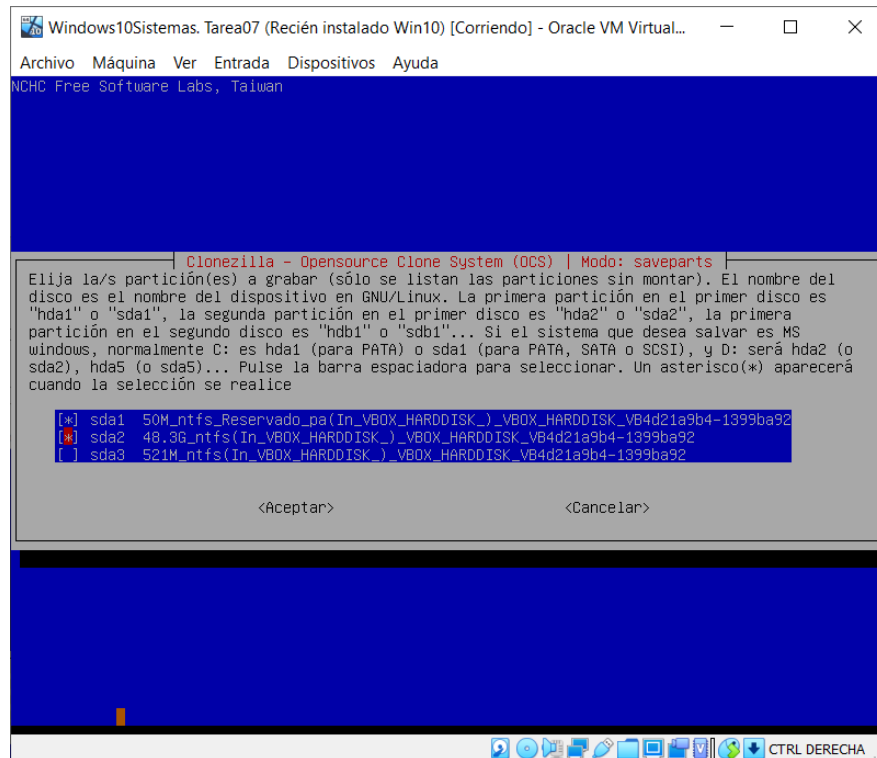
Seleccionamos el modo principiante.



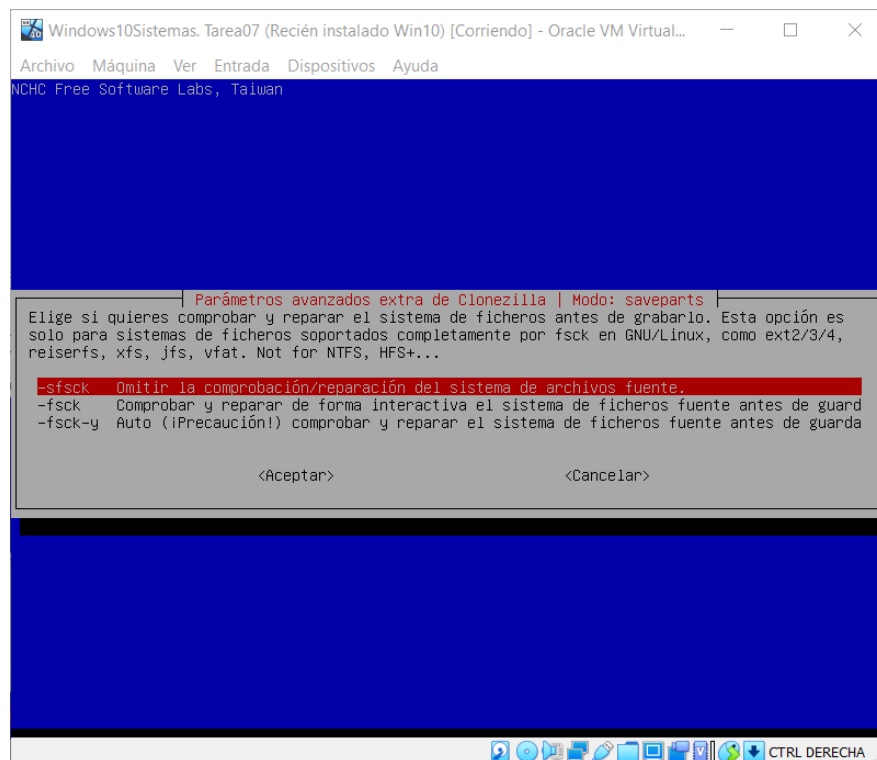
Seleccionamos “Guardar particiones locales como imagen”. Si quisiésemos guardar el disco completo, necesitaríamos otro disco para guardar la imagen.



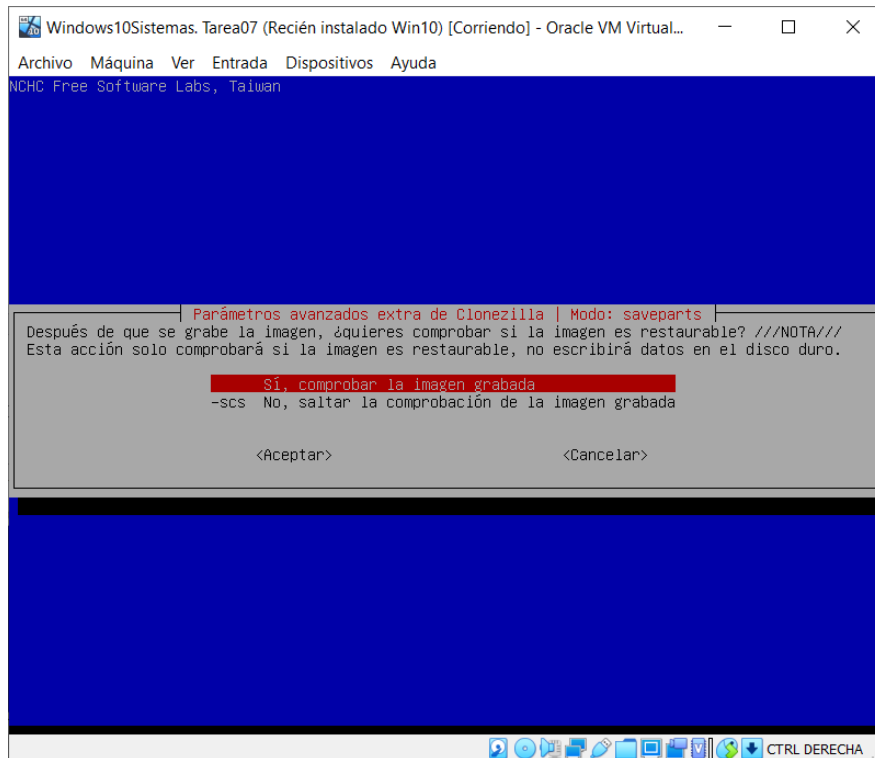
Dejamos el nombre por defecto y pulsamos “Aceptar”.



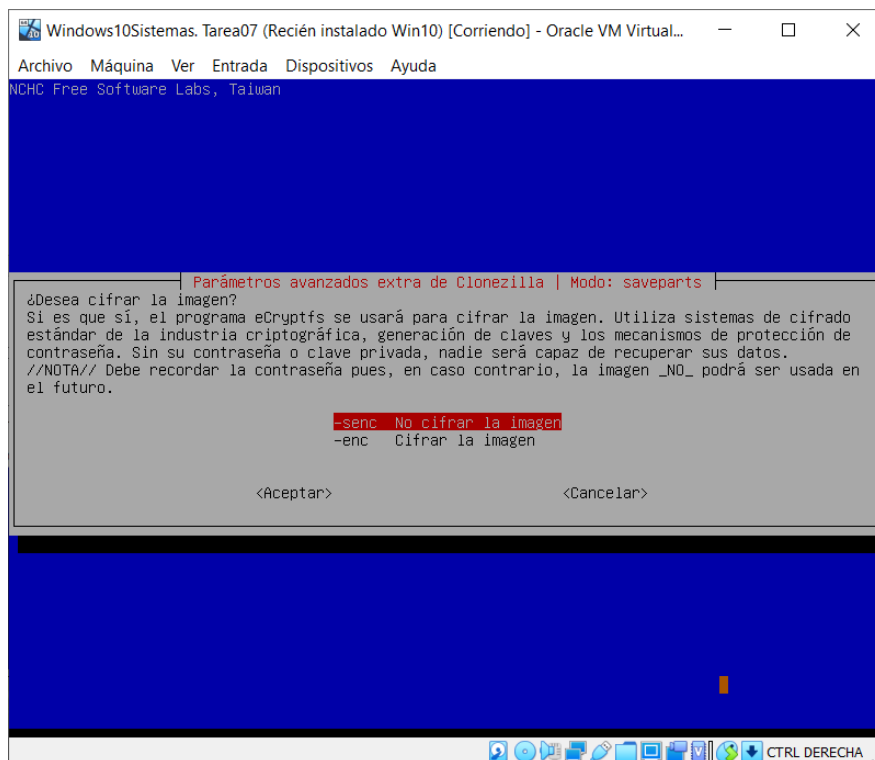
Seleccionamos las particiones a incluir en la imagen. EN nuestro caso sda1, reservada para el sistema, y sda2, partición de Windows.



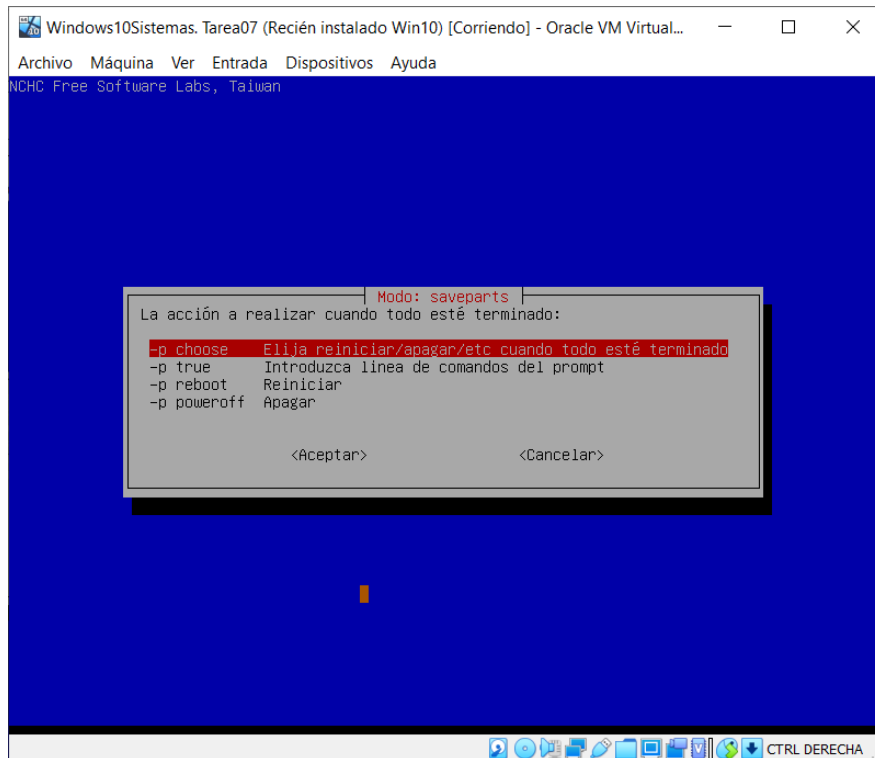
En la siguiente ventana pulsamos sobre omitir.



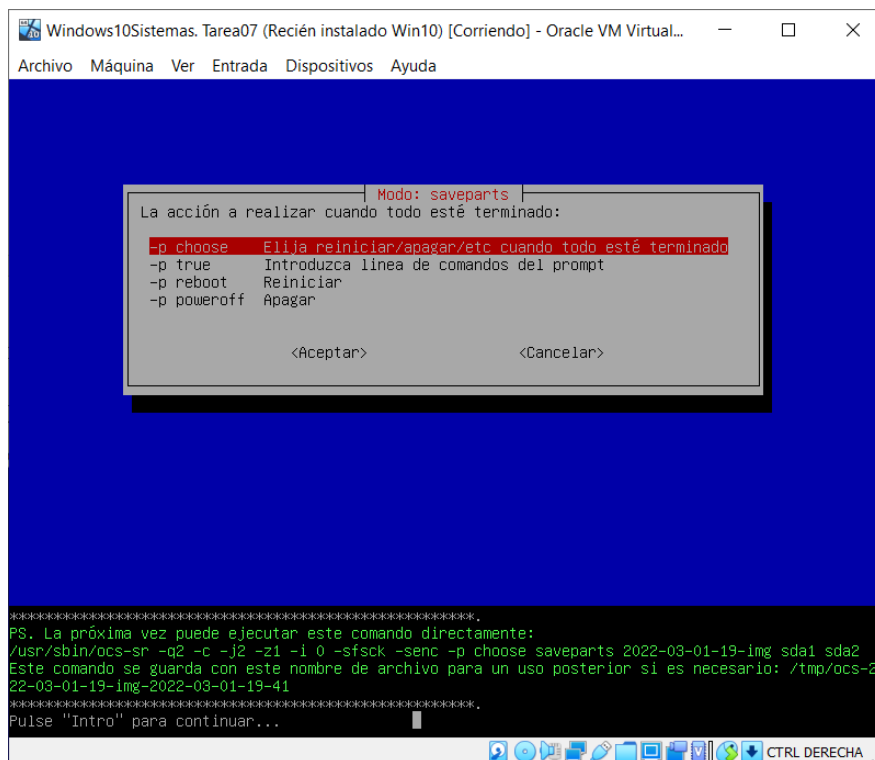
En la siguiente pantalla indicamos que si queremos comprobar la imagen grabada. Es un poco mas lento, pero nos aseguramos de que esté creada correctamente y sin fallos.



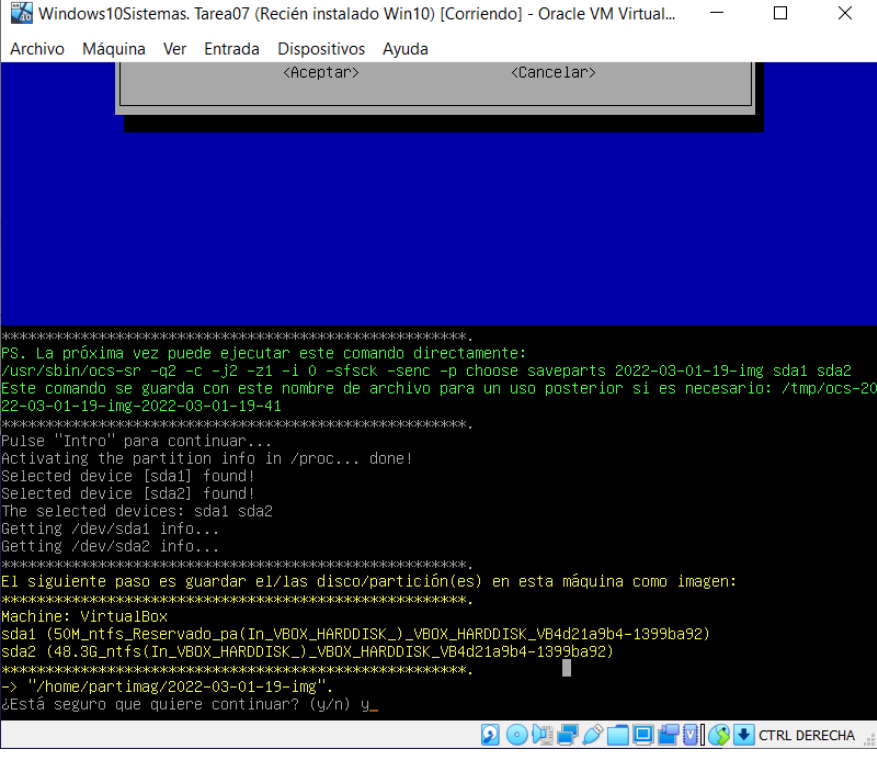
No ciframos la imagen. Si decidiésemos cifrarla, nos pediría una contraseña para usar en al restaurar.



A continuación, nos pregunta que deseamos hacer al terminar, seleccionamos “Elija reiniciar/apagar/etc cuando todo esté terminado”.



Confirmamos con “intro”.



```

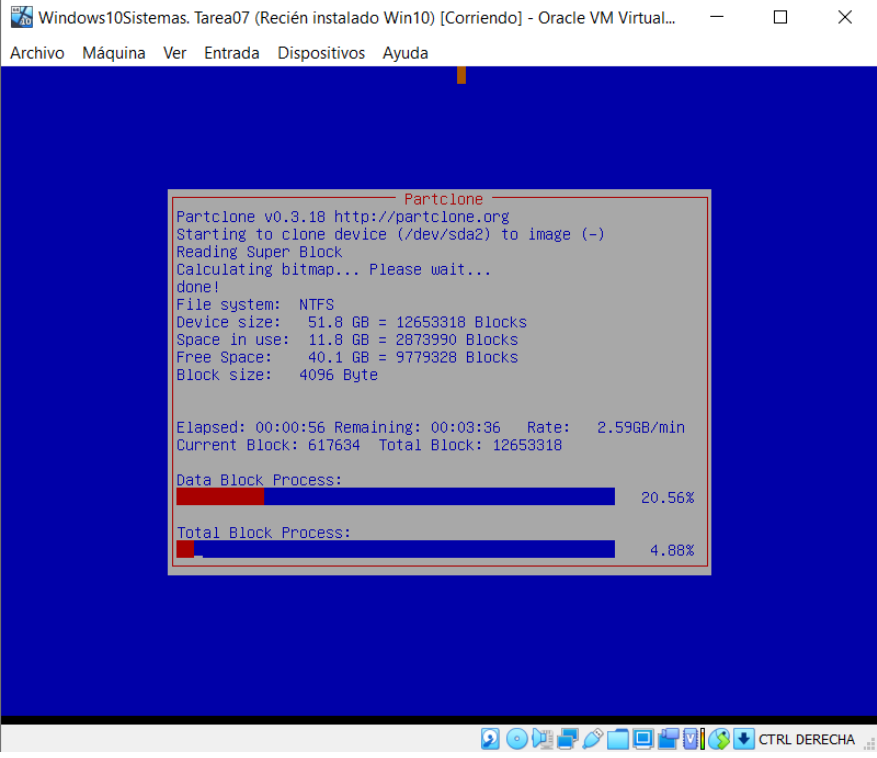
Windows10Sistemas. Tarea07 (Recién instalado Win10) [Corriendo] - Oracle VM Virtual...
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

<Aceptar>  <Cancelar>

*****
PS. La próxima vez puede ejecutar este comando directamente:
/usr/sbin/ocs-sr -q2 -c -j2 -z1 -i 0 -sfscck -senc -p choose saveparts 2022-03-01-19-img sda1 sda2
Este comando se guarda con este nombre de archivo para un uso posterior si es necesario: /tmp/ocs-20
22-03-01-19-img-2022-03-01-19-41
*****
Pulse "Intro" para continuar...
Activating the partition info in /proc... done!
Selected device [sda1] found!
Selected device [sda2] found!
The selected devices: sda1 sda2
Getting /dev/sda1 info...
Getting /dev/sda2 info...
*****
El siguiente paso es guardar el/las disco/partición(es) en esta máquina como imagen:
*****
Machine: VirtualBox
sda1 (50M_ntfs_Reservado_pa(In_VBOX_HARDDISK_)_VBOX_HARDDISK_VB4d21a9b4-1399ba92)
sda2 (48_36_ntfs(In_VBOX_HARDDISK_)_VBOX_HARDDISK_VB4d21a9b4-1399ba92)
*****
-> "/home/partimag/2022-03-01-19-img".
¿Está seguro que quiere continuar? (y/n) y_

```

Confirmamos el guardado la letra “y”.



```

Windows10Sistemas. Tarea07 (Recién instalado Win10) [Corriendo] - Oracle VM Virtual...
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

----- Partclone -----
Partclone v0.3.18 http://partclone.org
Starting to clone device (/dev/sda2) to image (-)
Reading Super Block
Calculating bitmap... Please wait...
done!
File system: NTFS
Device size: 51.8 GB = 12653318 Blocks
Space in use: 11.8 GB = 2873990 Blocks
Free Space: 40.1 GB = 9779328 Blocks
Block size: 4096 Byte

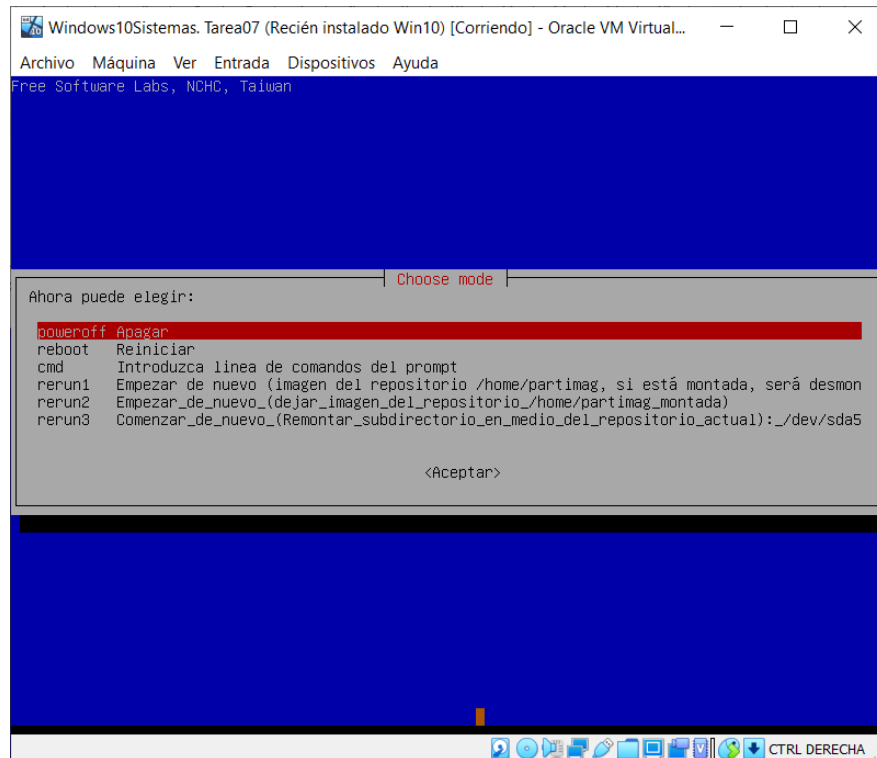
Elapsed: 00:00:56 Remaining: 00:03:36 Rate: 2.59GB/min
Current Block: 617634 Total Block: 12653318

Data Block Process:
[Progress Bar] 20.56%

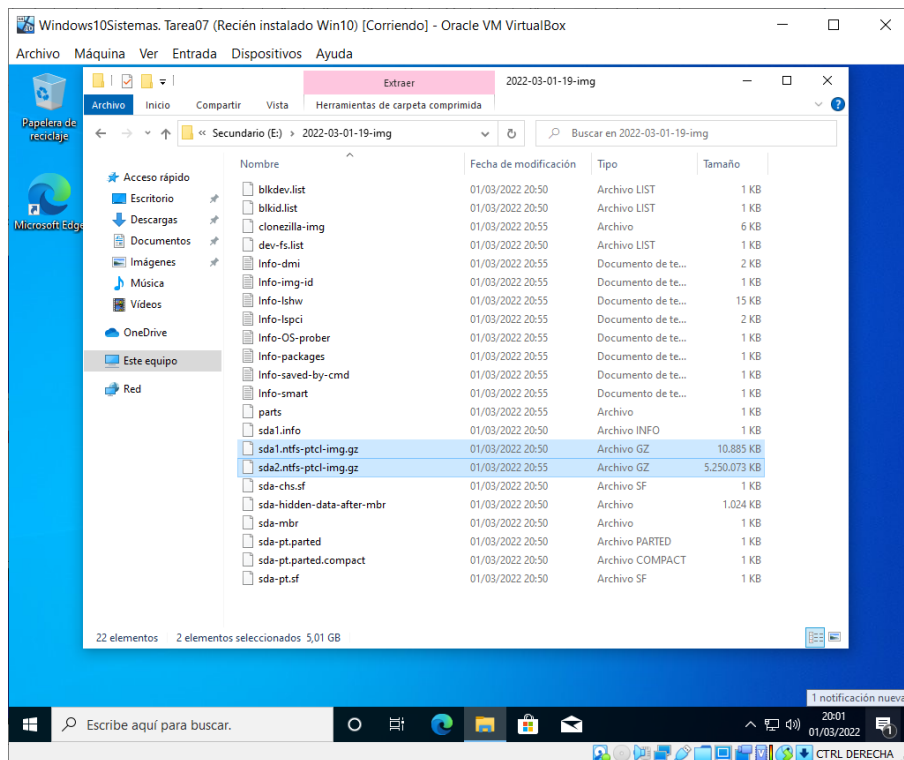
Total Block Process:
[Progress Bar] 4.88%

```

Comienza el proceso de realización de las imágenes.



Una vez terminadas, pulsamos “intro” y volvemos al menú donde seleccionamos “Apagar”.

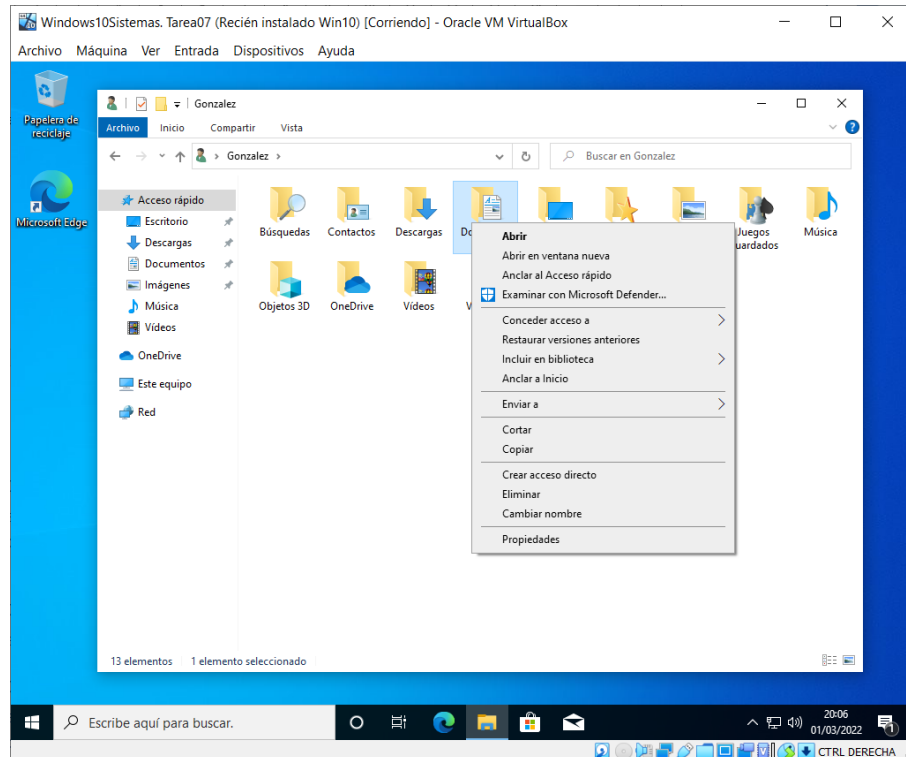


Arrancamos de nuevo la máquina de Windows, asegurándonos de que no está cargada la iso de Clonezilla en la unidad óptica (se descarga automáticamente).

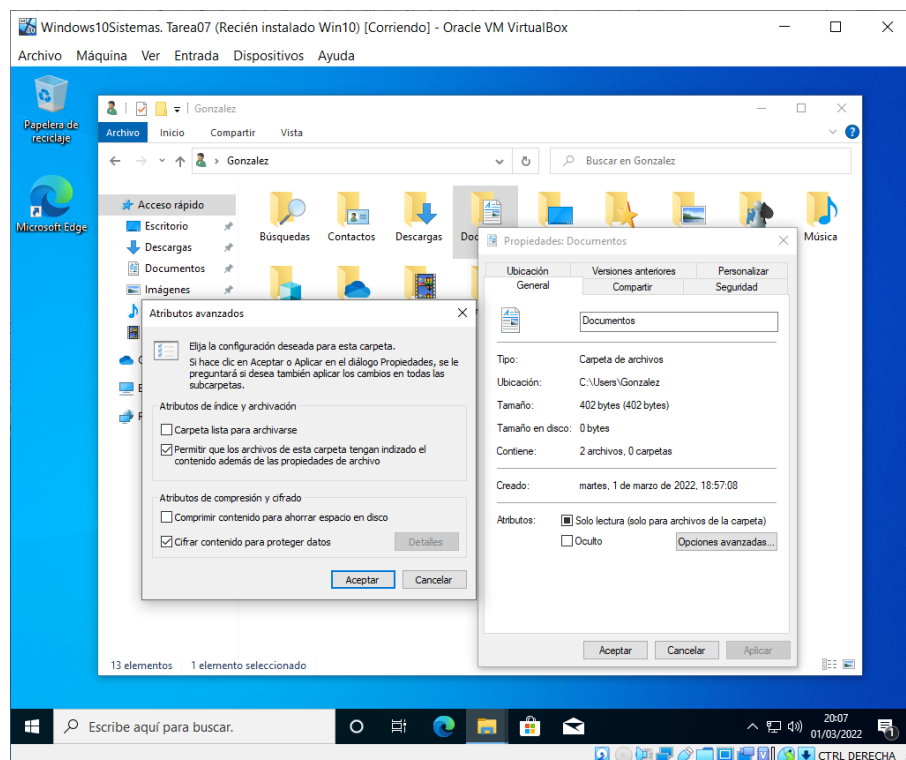
Si nos dirigimos a la partición que habíamos creado, vemos una carpeta con la fecha de la creación de las imágenes y dentro de esta todos los archivos.

Ejercicio 4. Servicio EFS de Windows.

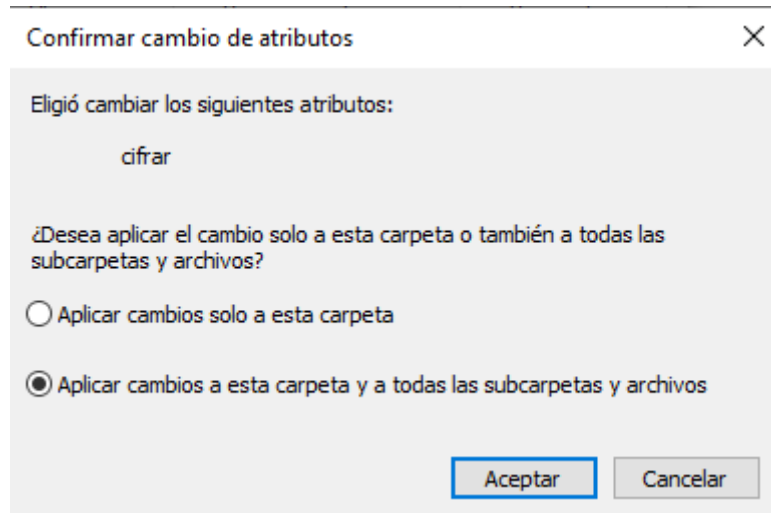
1. Cifra una carpeta cualquiera de tu máquina Windows y exporta el certificado, tal como se realiza en capítulo 7.3.



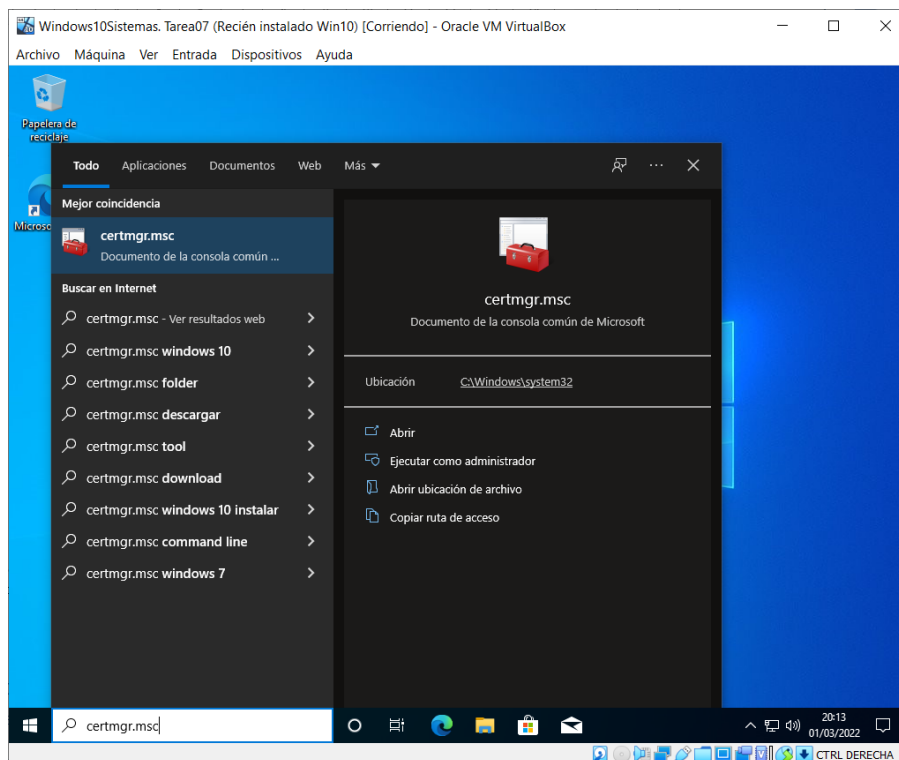
Para cifrar una carpeta, pulsamos con el botón derecho y seleccionamos “Propiedades”.



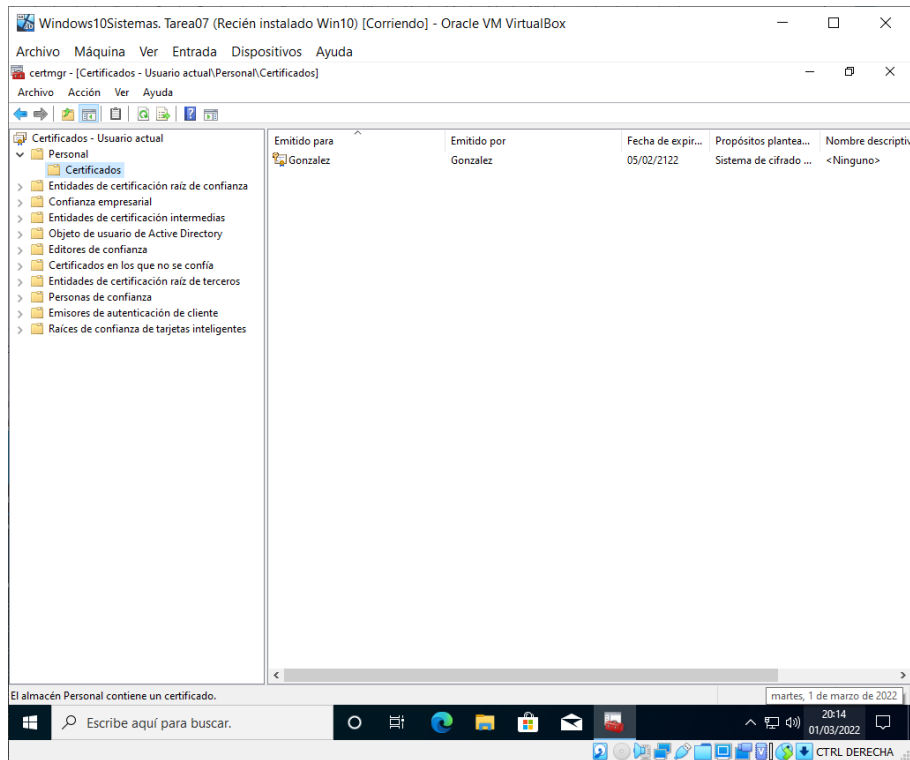
Dentro de propiedades, en la pestaña “General” pulsamos sobre “Opciones avanzadas...” y seleccionamos “Cifrar contenido para proteger datos”.



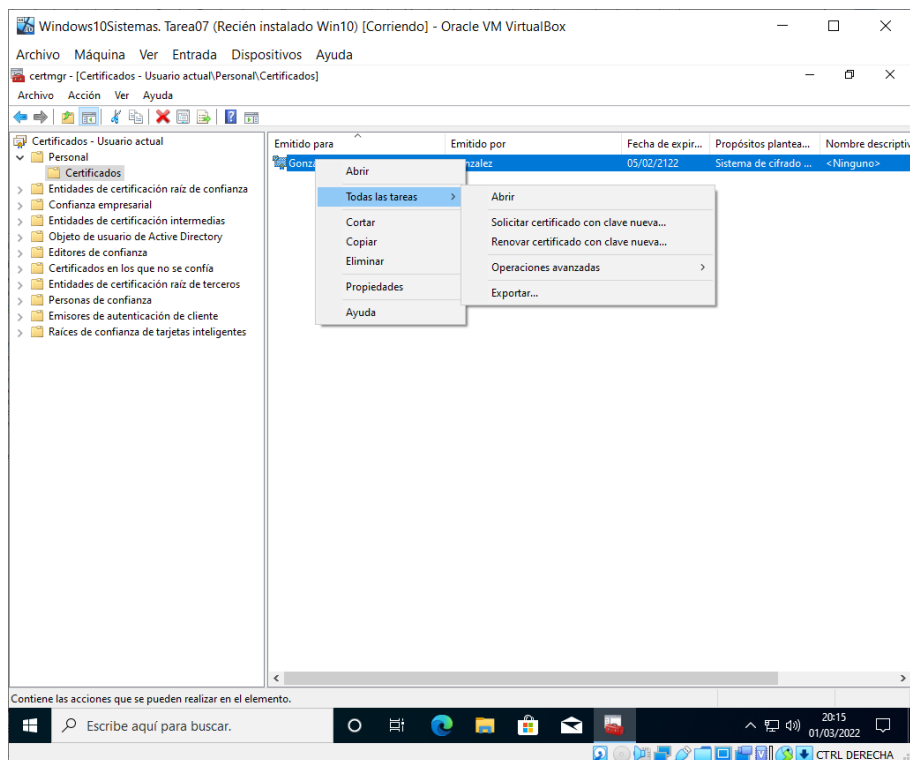
Al pulsar sobre aceptar, nos aparece esta pantalla para confirmar si queremos cifrar todo el contenido, o solo esa carpeta. Al pulsar sobre “Aceptar”, se procede a cifrar todo el contenido de la carpeta.



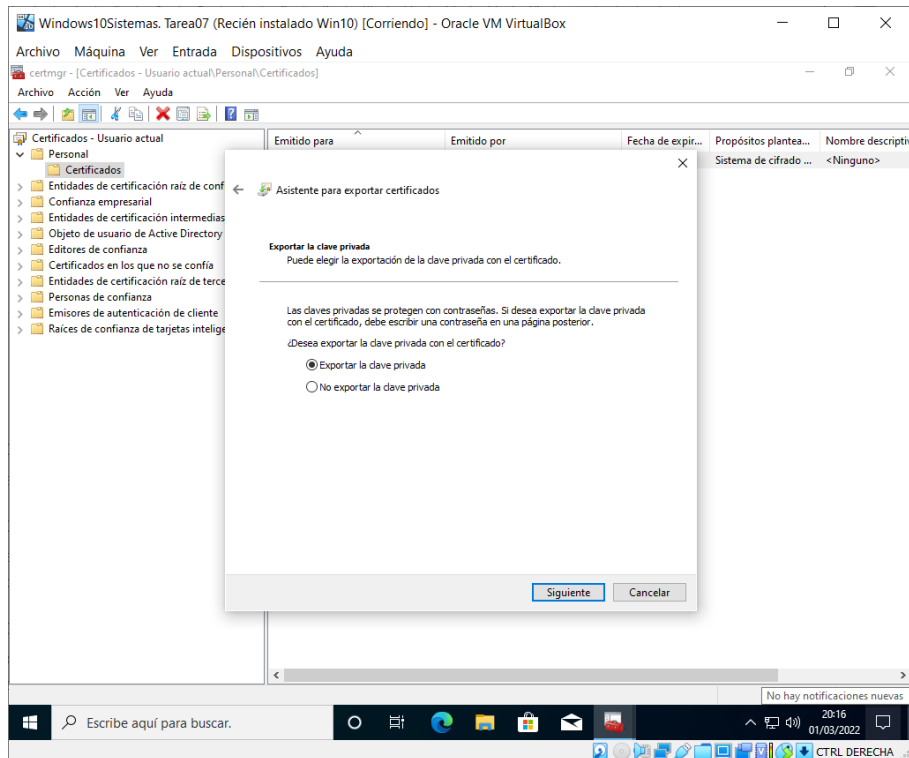
Para exportar el certificado, ejecutamos el programa de certificados de Windows 10 “certmgr.msc”.



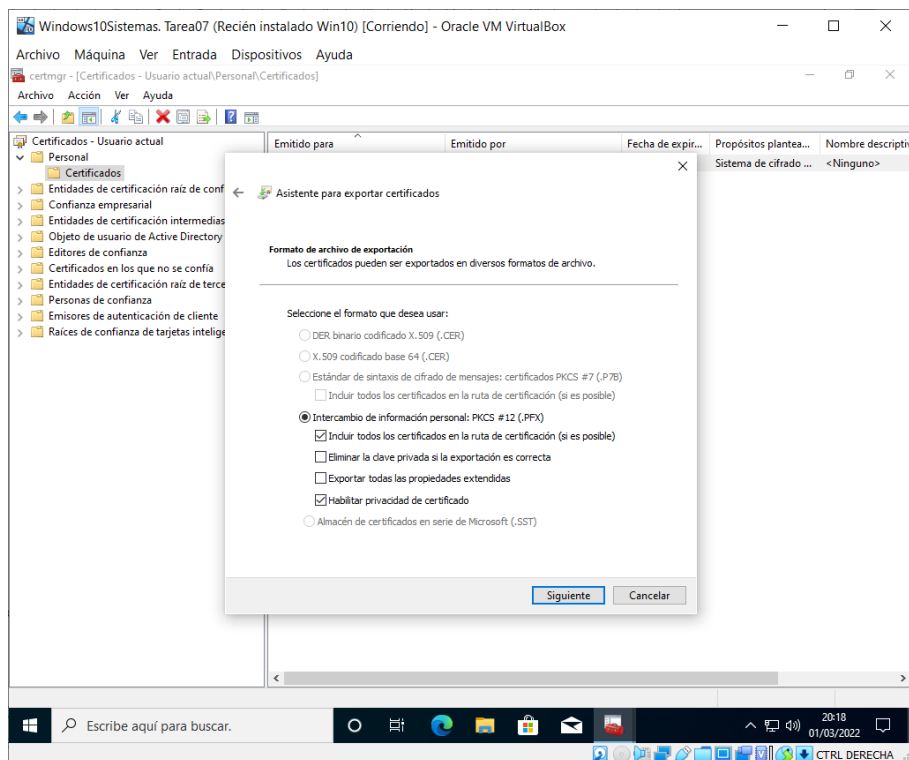
Nos dirigimos a “Certificados/Personal/Certificado”. Aquí aparecerá el certificado creado al cifrar una carpeta, con el nombre de usuario.



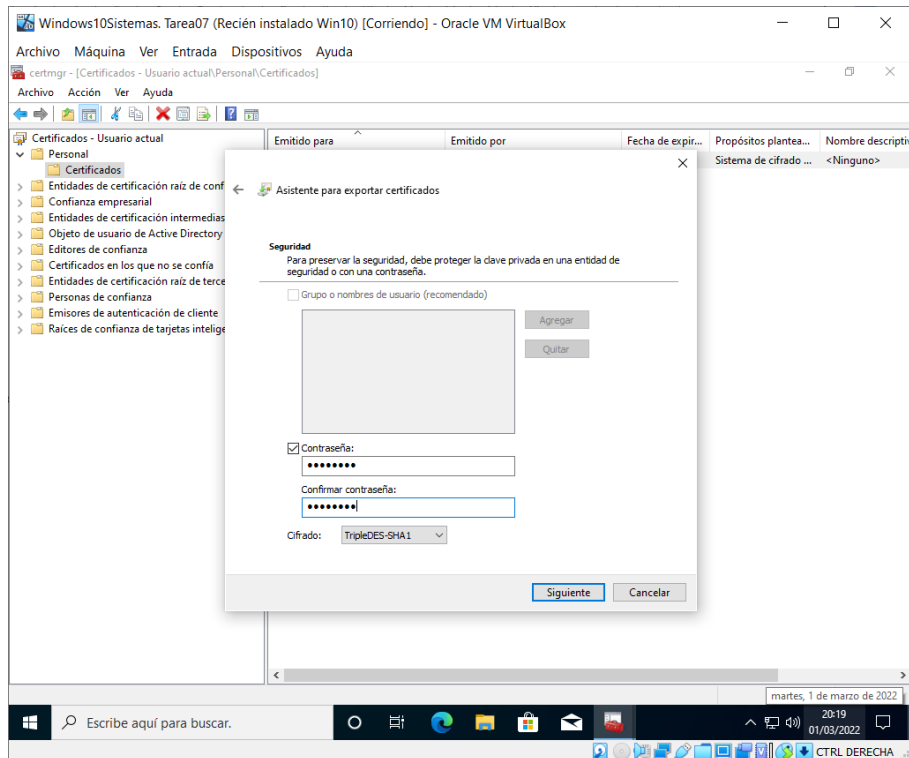
Pulsamos con el botón derecho sobre él, “Todas las tareas” y “Exportar...”.



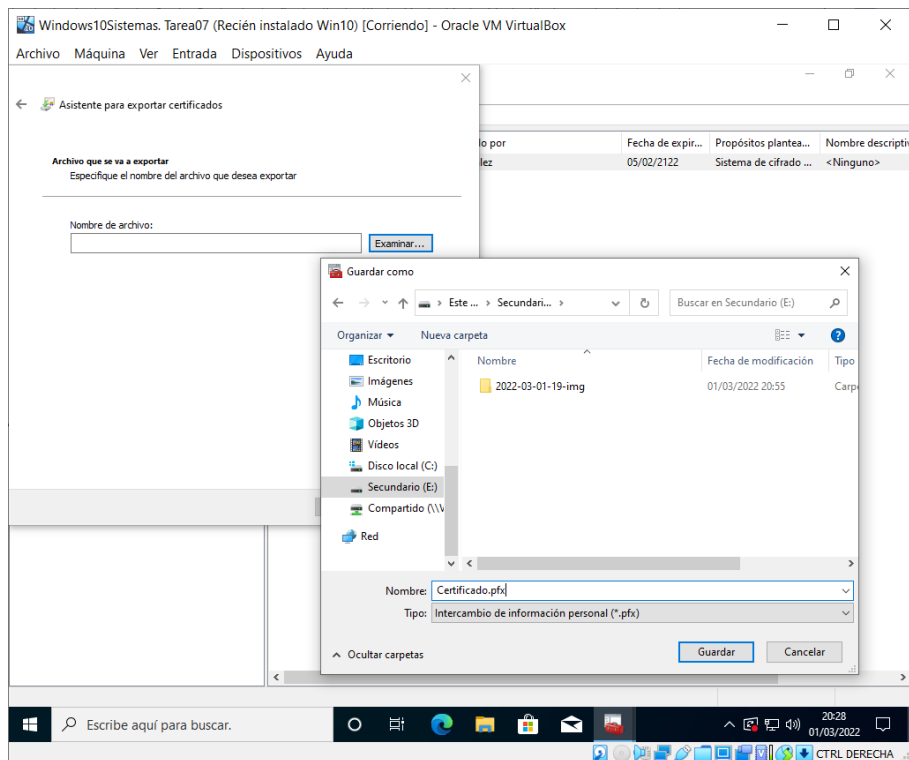
Se nos abrirá el asistente y pulsamos sobre “Siguiente” y a continuación seleccionamos “Exportar la clave privada” y de nuevo “Siguiente”.



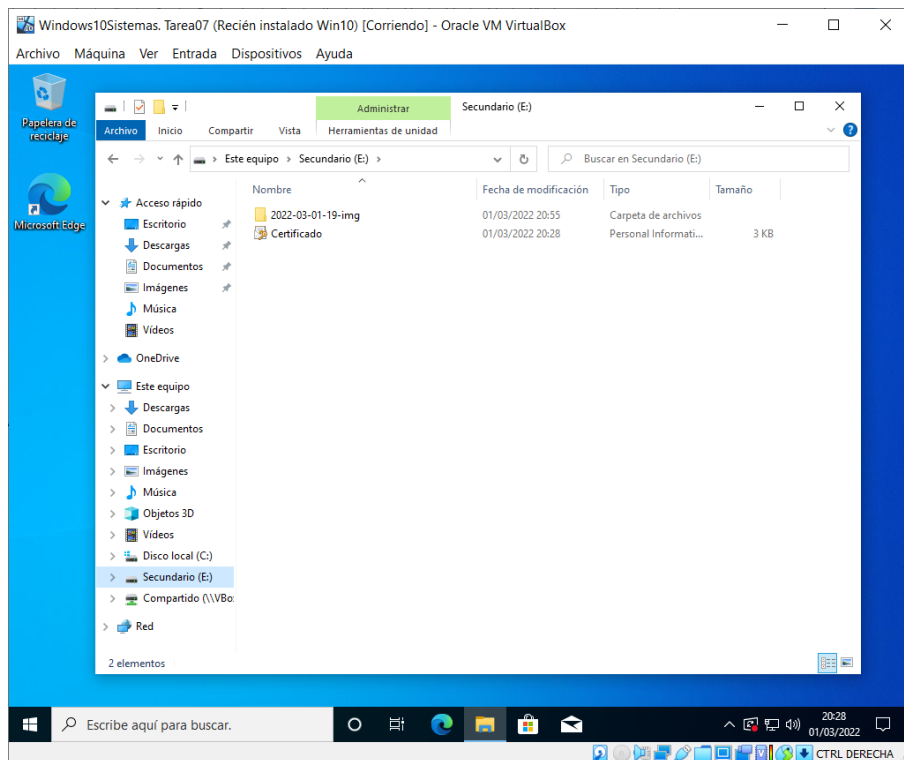
Se puede exportar el archivo con distintas extensiones, aunque dejaremos la opción por defecto, extensión pfx.



A continuación, pulsamos sobre “Contraseña” e introducimos una contraseña.



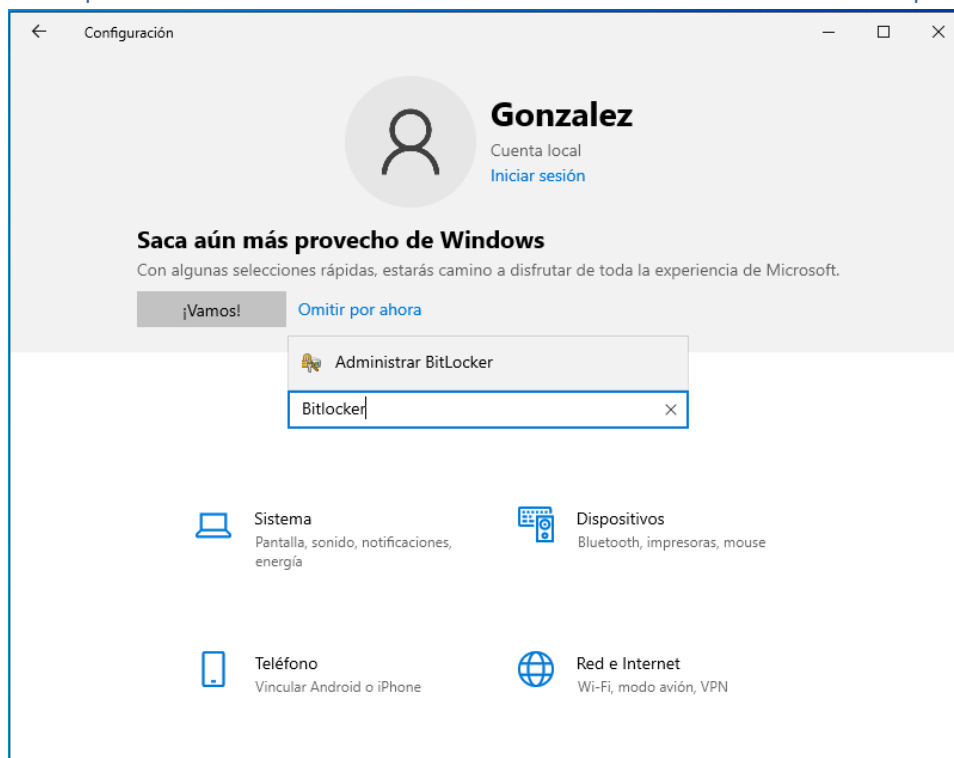
A continuación, pulsamos sobre examinar y escogemos el lugar donde guardar nuestro certificado. Por norma general, estos certificados se suelen guardar en unidades extraíbles, pero como yo ahora mismo no dispongo de una, lo guardaré en la partición secundaria que he creado en el ejercicio anterior.



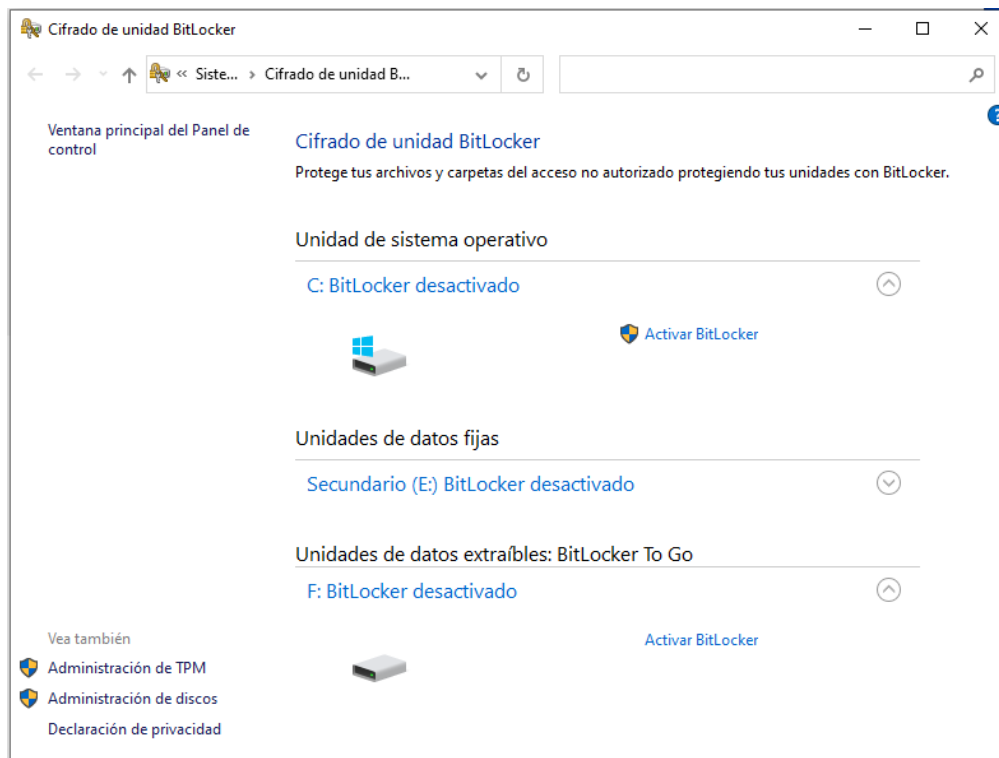
Aquí podemos ver nuestro certificado exportado.

Ejercicio 5. BitLocker To Go.

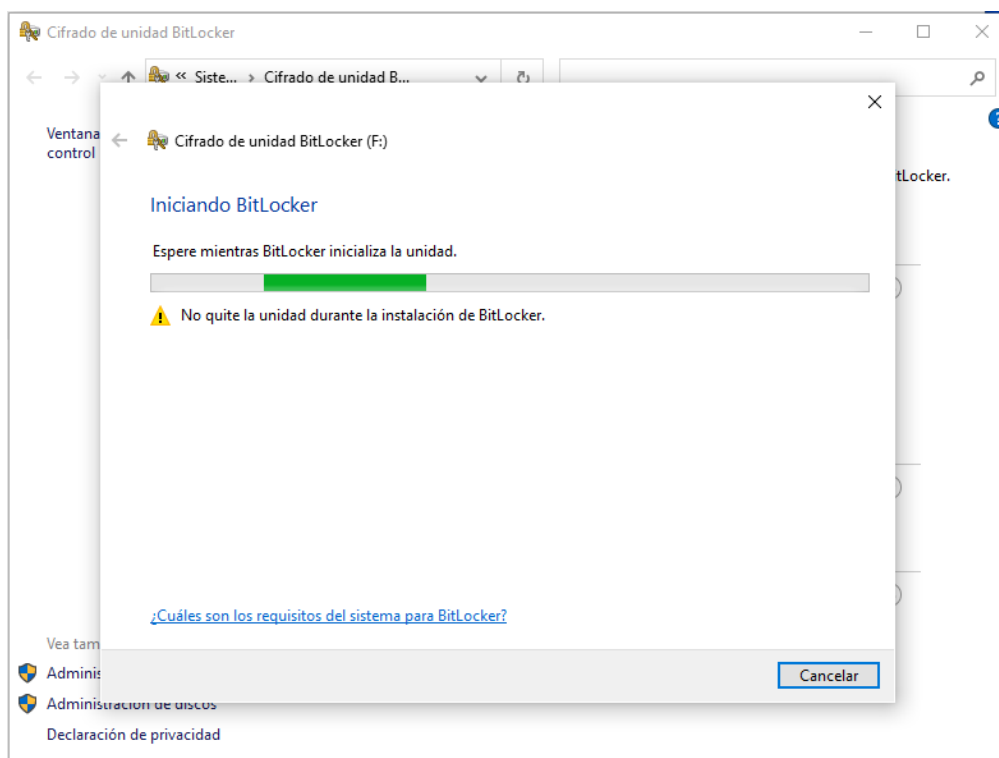
1. Cifra un pendrive con BitLocker To Go tal como se realiza en libro capítulo 7.3.



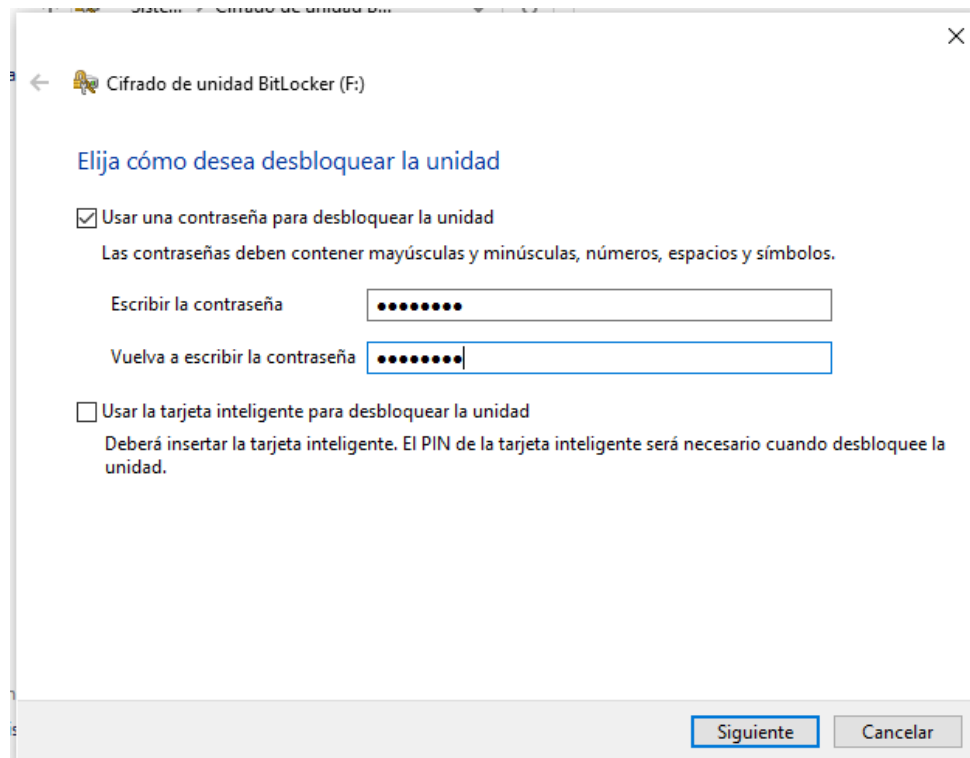
Para cifrar un pendrive con BitLocker To Go, nos dirigimos a configuración y lo más rápido es buscar “Bitlocker” tal y como se muestra en pantalla. También podemos ir a “Panel de control > Sistema y seguridad > Cifrado de unidad BitLocker”.



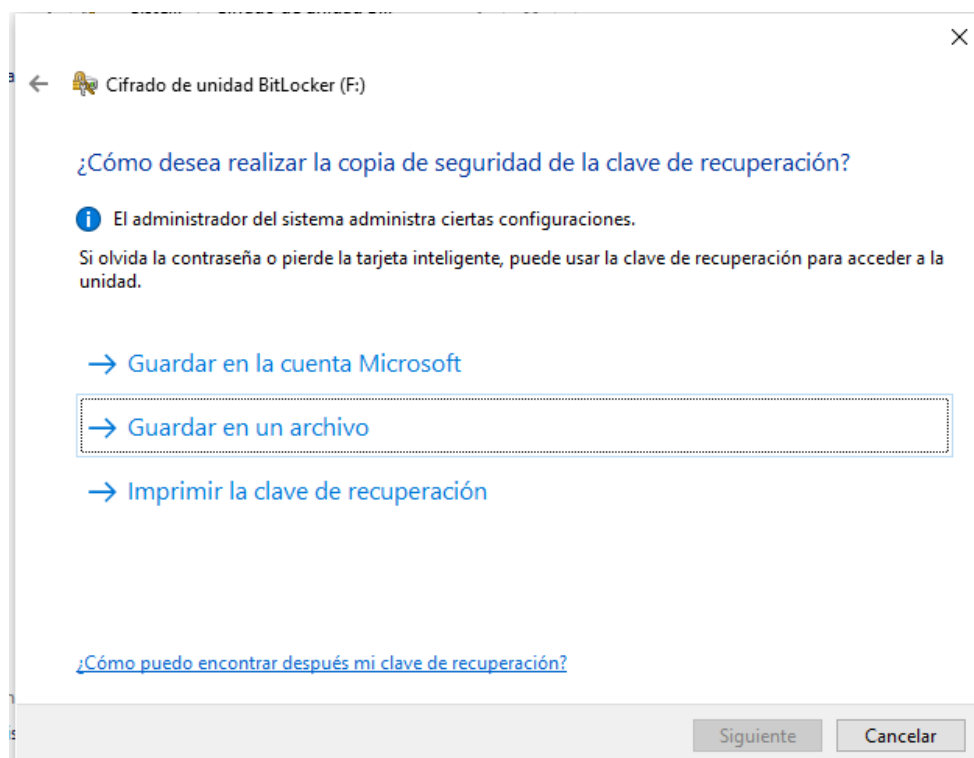
Pulsamos sobre “Activar BitLocker” para la unidad “F:” ya que se trata de nuestro USB.



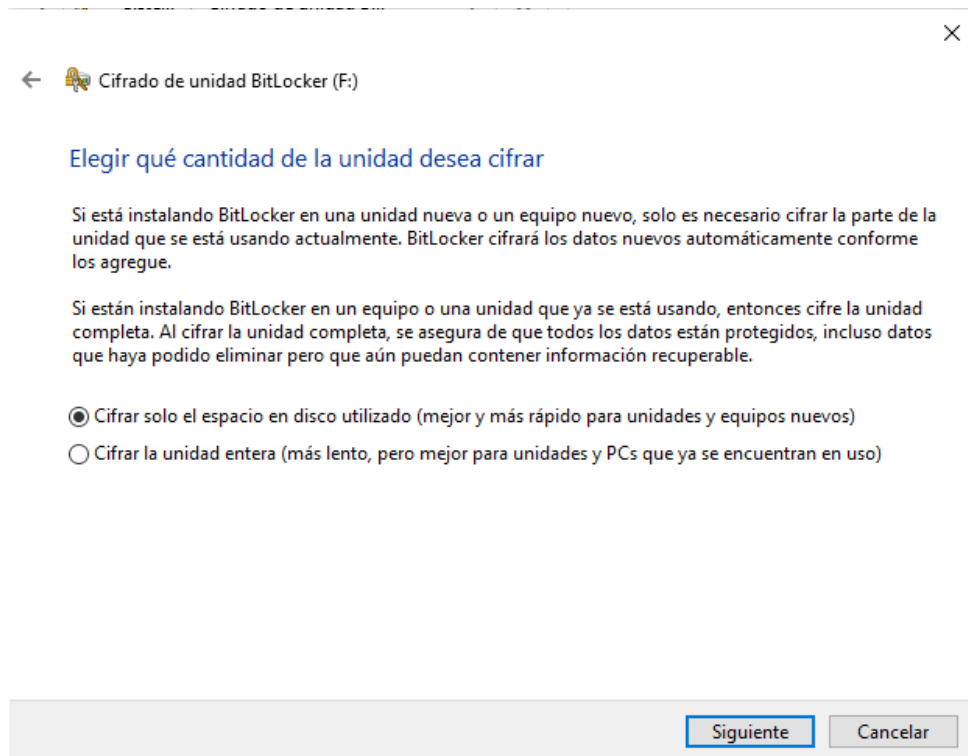
Comienza a iniciarse el asistente.



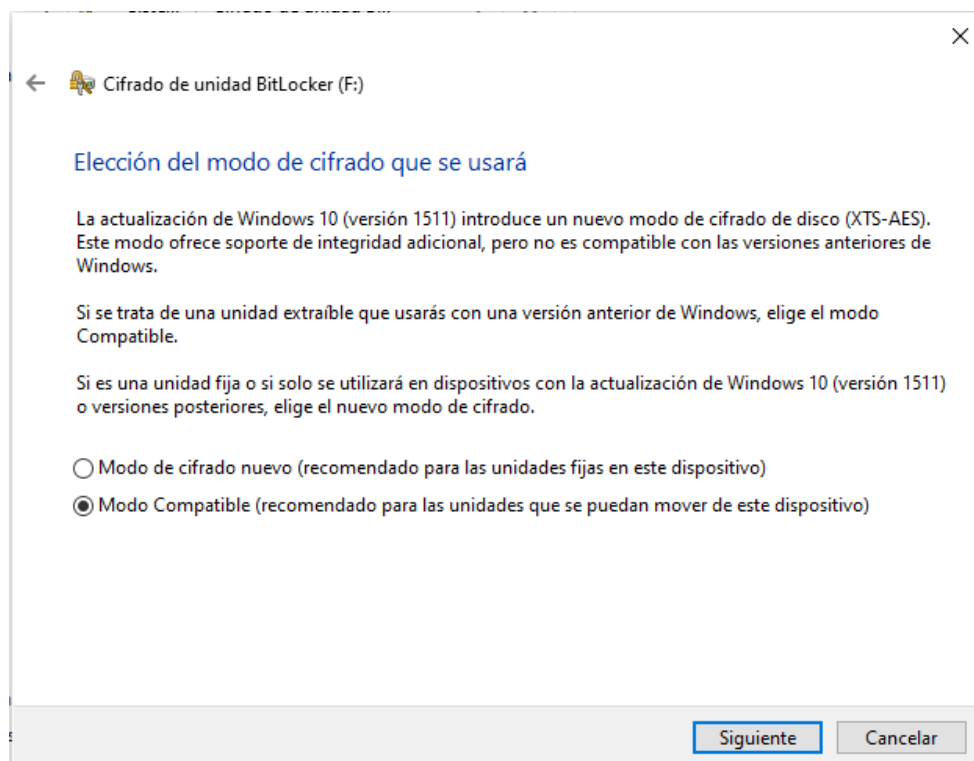
Ciframos la unidad dando uso de una contraseña.



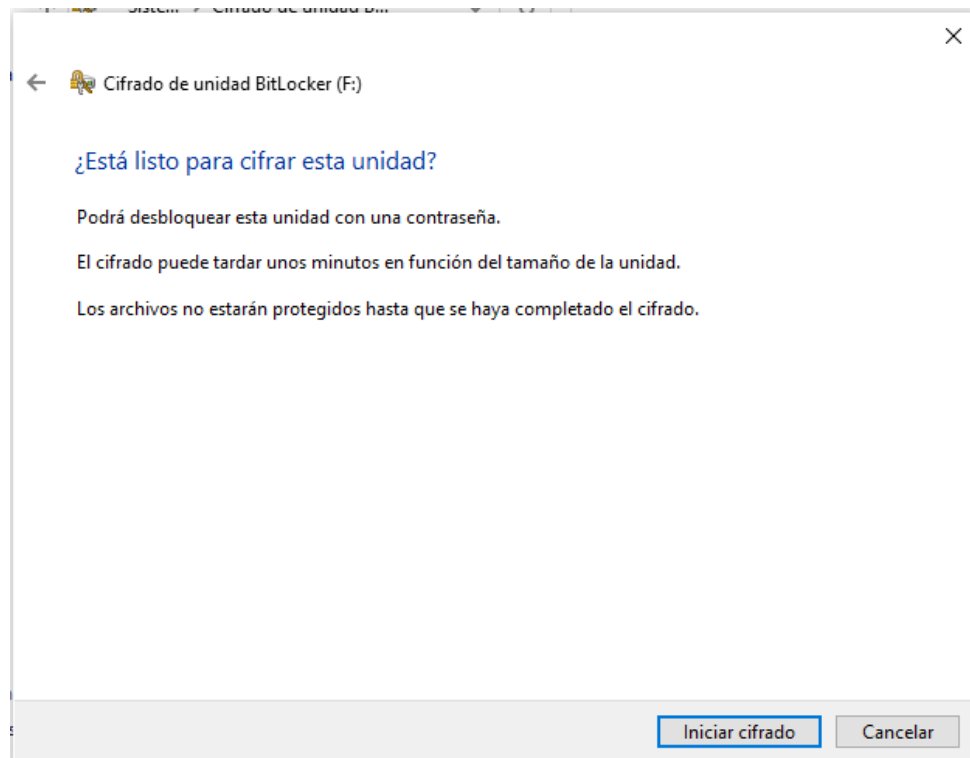
A continuación, guardamos una copia de seguridad de la clave de recuperación en un archivo.



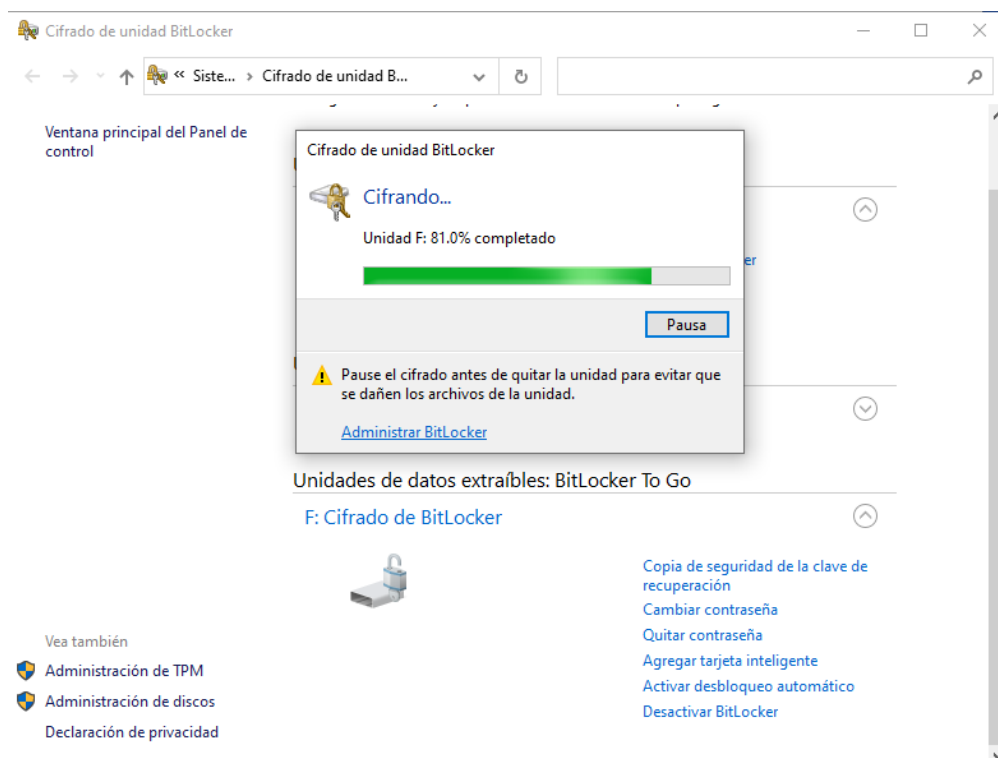
Indicamos que solo queremos cifrar el espacio utilizado en el disco.



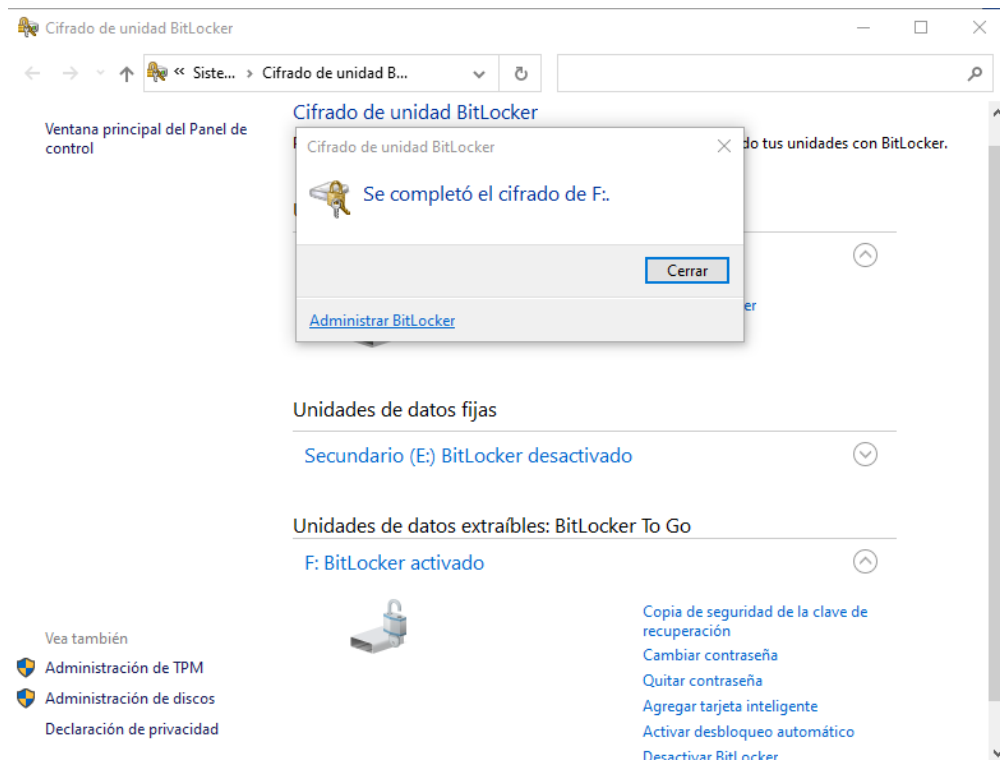
A continuación, seleccionamos el “Modo Compatible”. Es el recomendado para unidades extraíbles.



Por último, iniciamos el cifrado de la unidad.



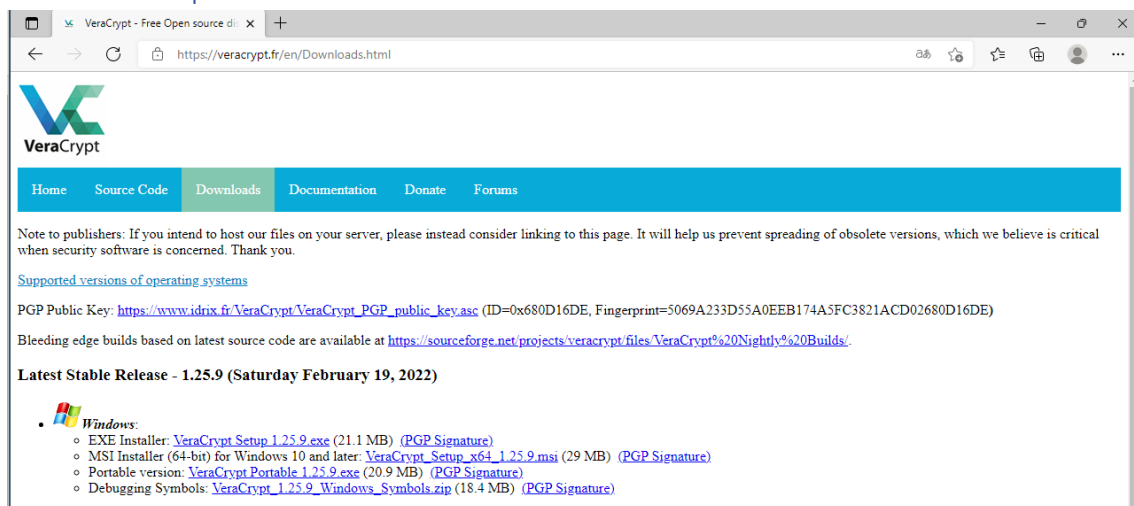
Comienza a cifrarse la unidad.



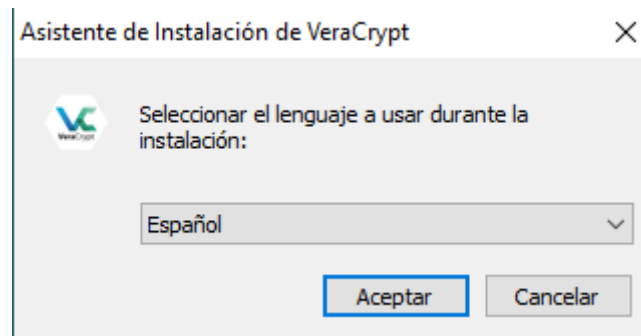
Tras unos minutos, el cifrado se completa con éxito.

Ejercicio 6. VeraCrypt.

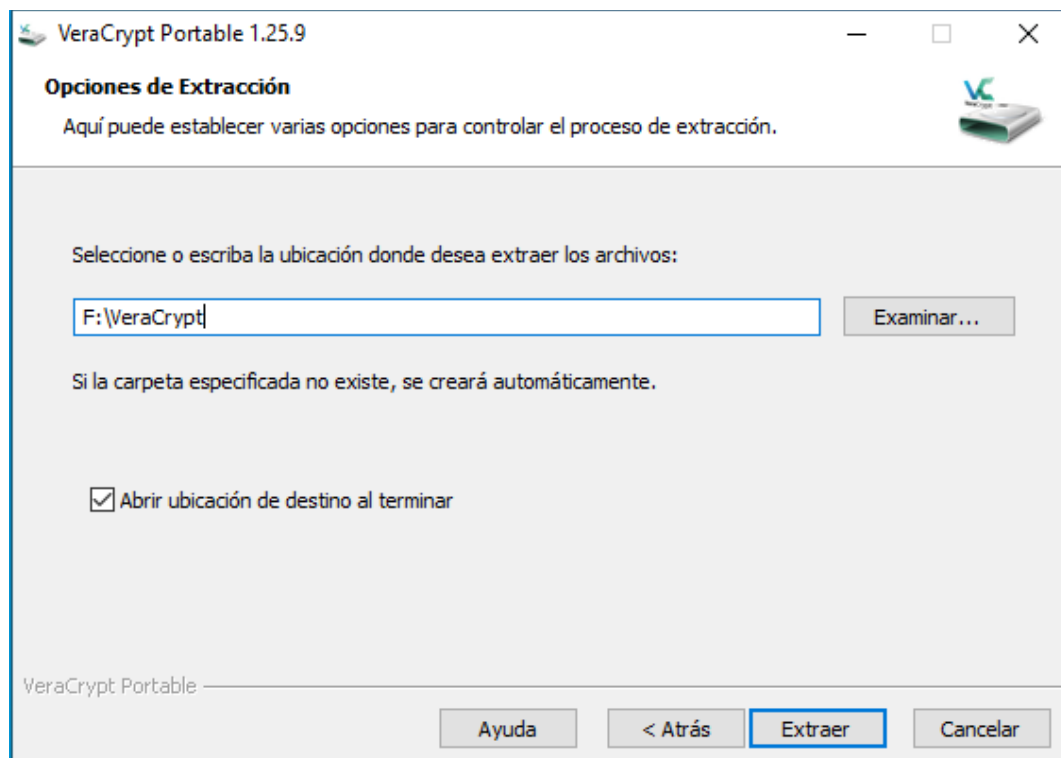
1. Crea un archivo contenedor de 200MB en un pendrive tal como se realiza en el libro capítulo 7.3.



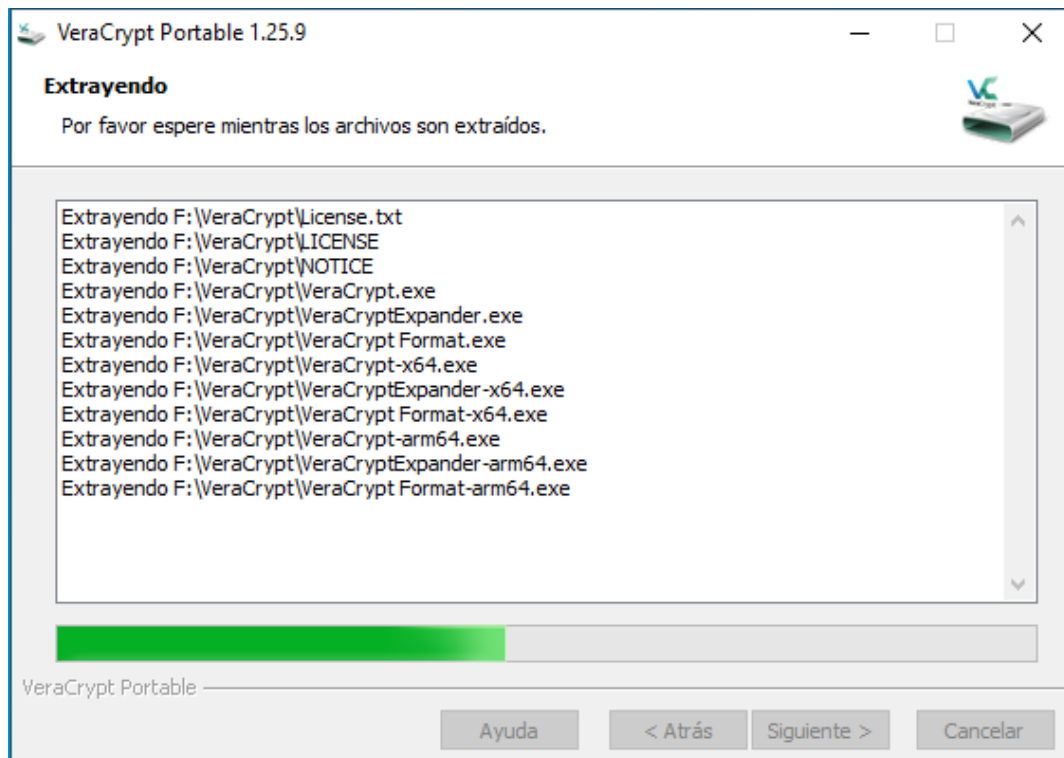
Descargamos la versión portable de VeraCrypt desde la web oficial,
<https://www.veracrypt.fr/en/Downloads.html>.



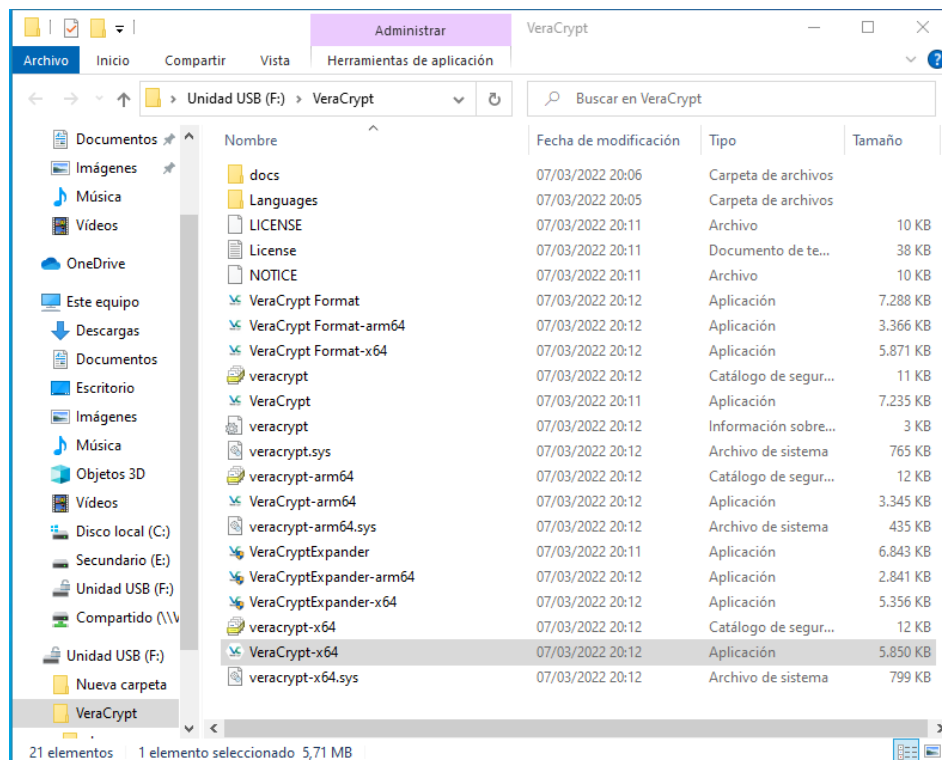
Una vez descargada, la ejecutamos, seleccionamos el idioma y aceptamos los términos y condiciones.



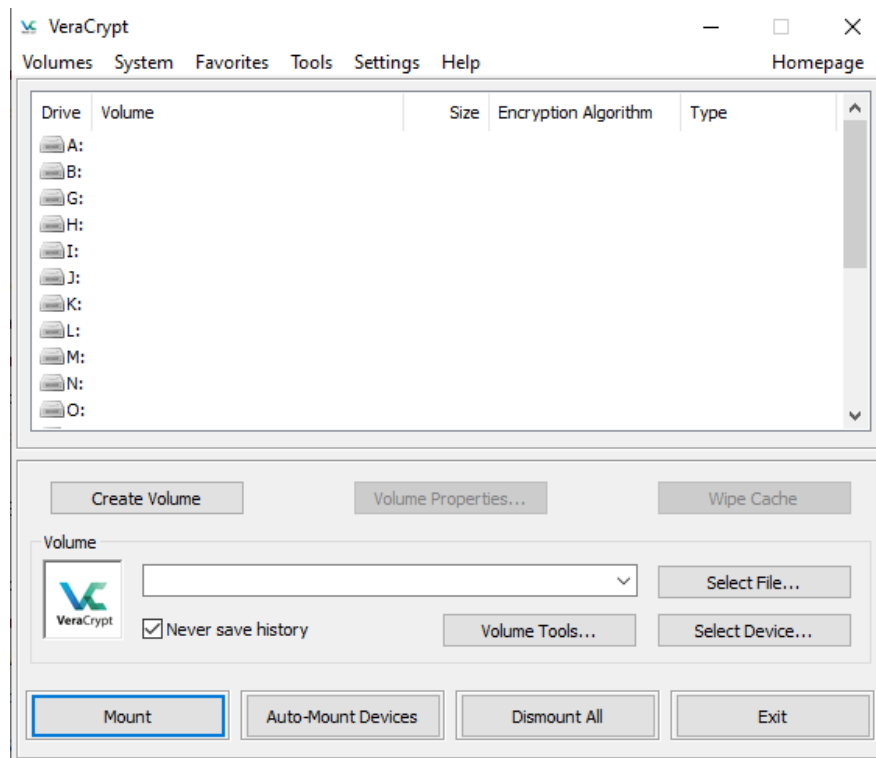
Extraemos VeraCrypt en el USB. Hemos creado una carpeta con su nombre para la instalación.



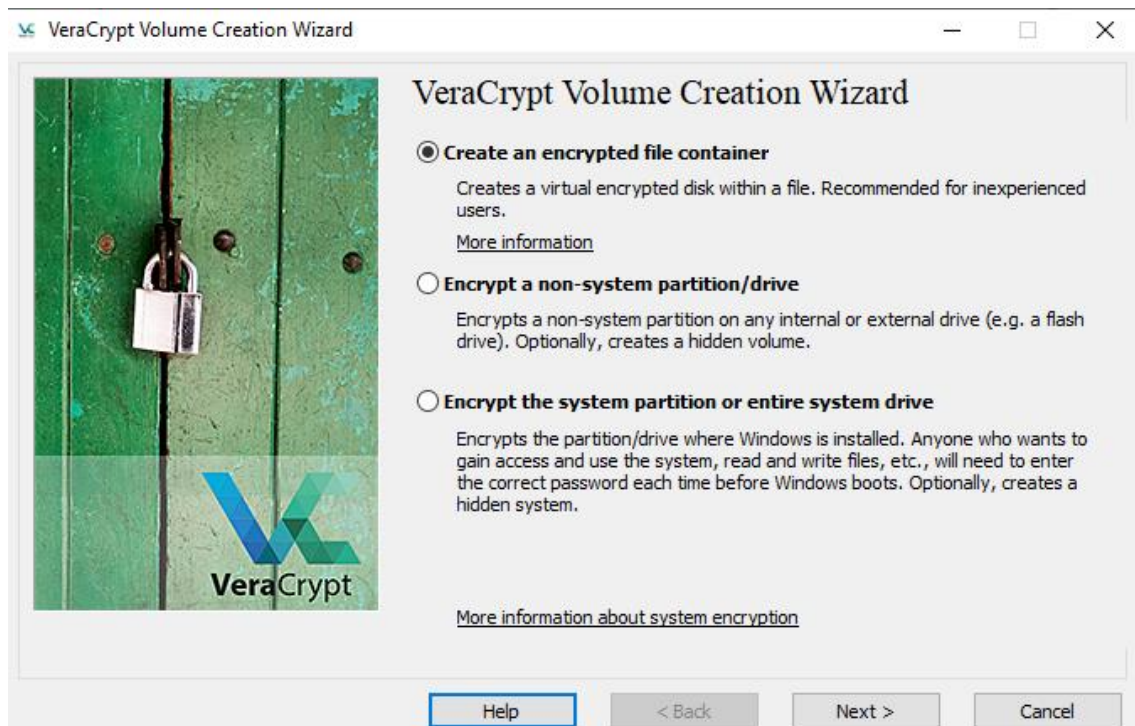
Vemos como se van extrayendo todos sus archivos. AL finalizar, aceptamos y se nos abrirá la ubicación donde se han extraído todos los archivos. En nuestro caso, el pendrive.



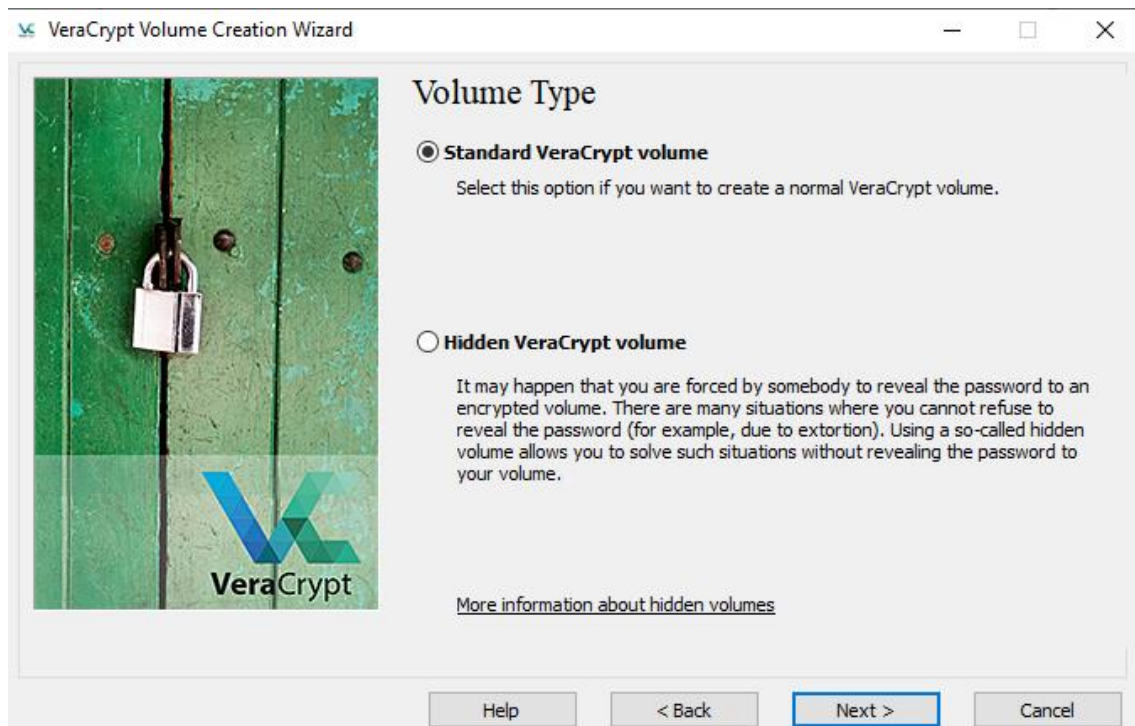
Ejecutamos VeraCrypt.



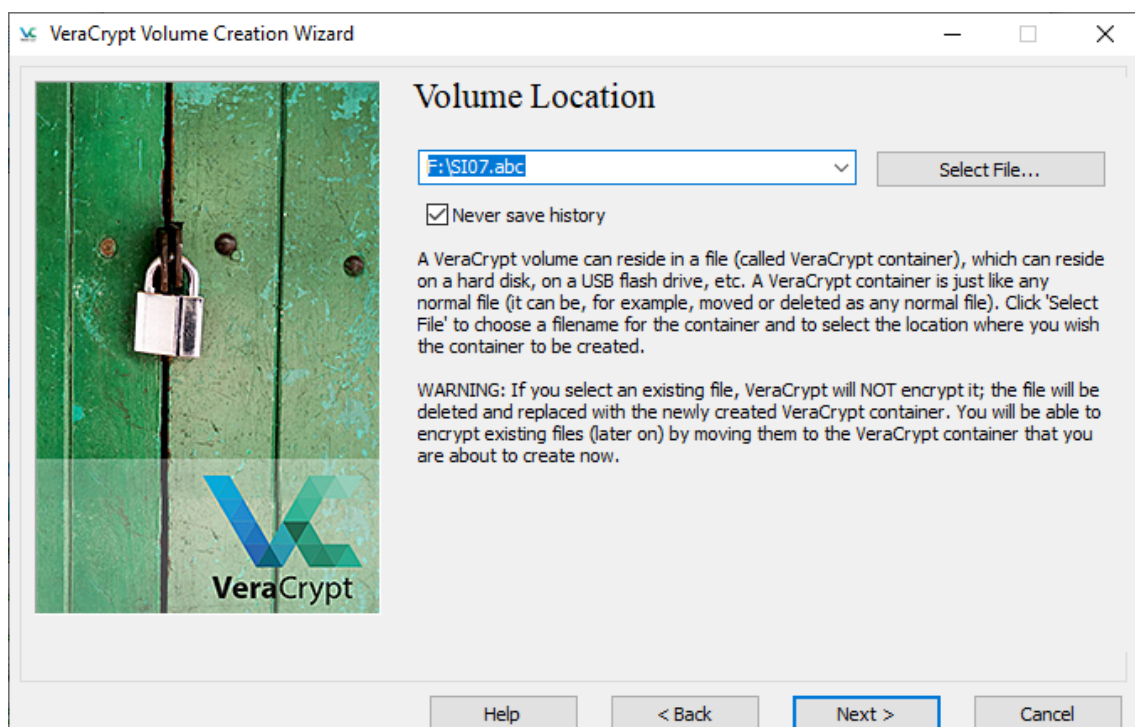
Una vez abierto, creamos un nuevo volumen.



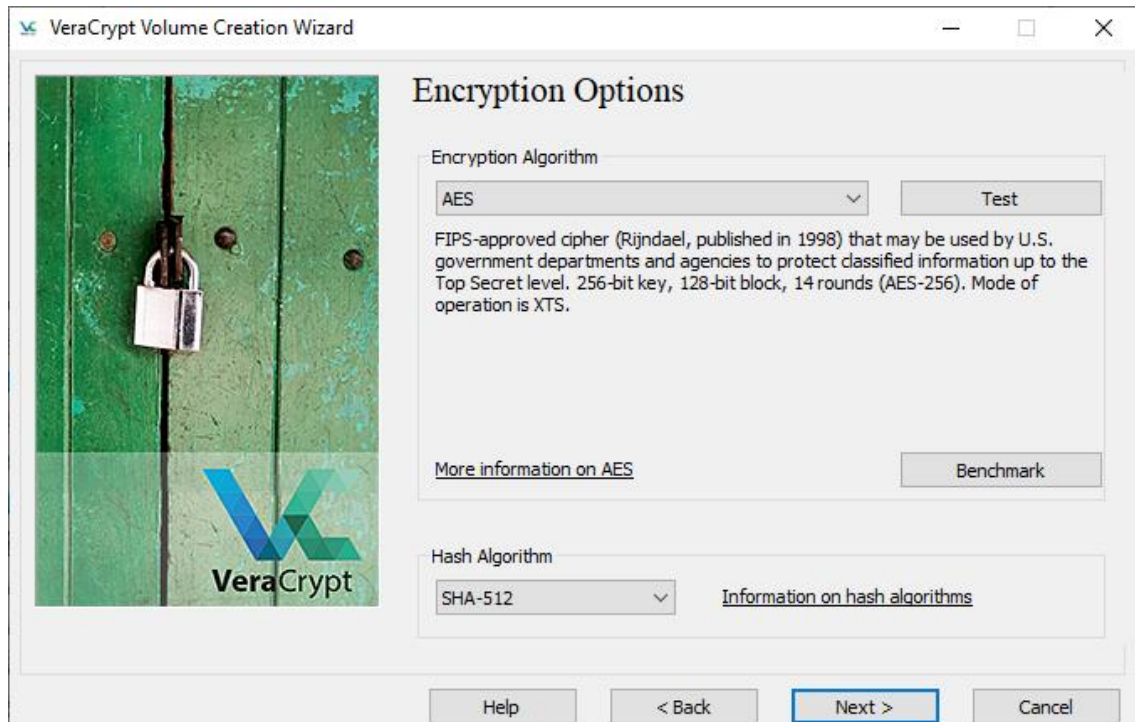
En nuestro caso, queremos crear un archivo contenedor de 200 MB, por lo cual seleccionamos "Create an encrypted file container" y pulsamos "Next".



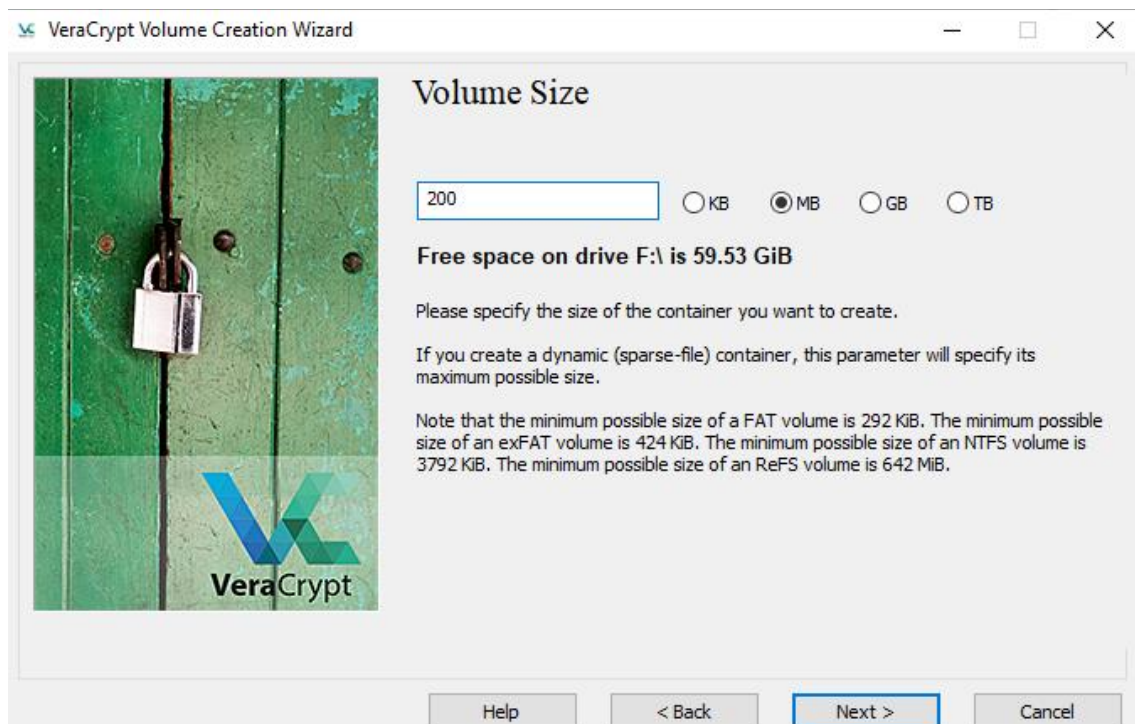
Seleccionamos “Standard VeraCrypt volumen” ya que no queremos dos niveles distintos de visibilidad dentro del contenedor.



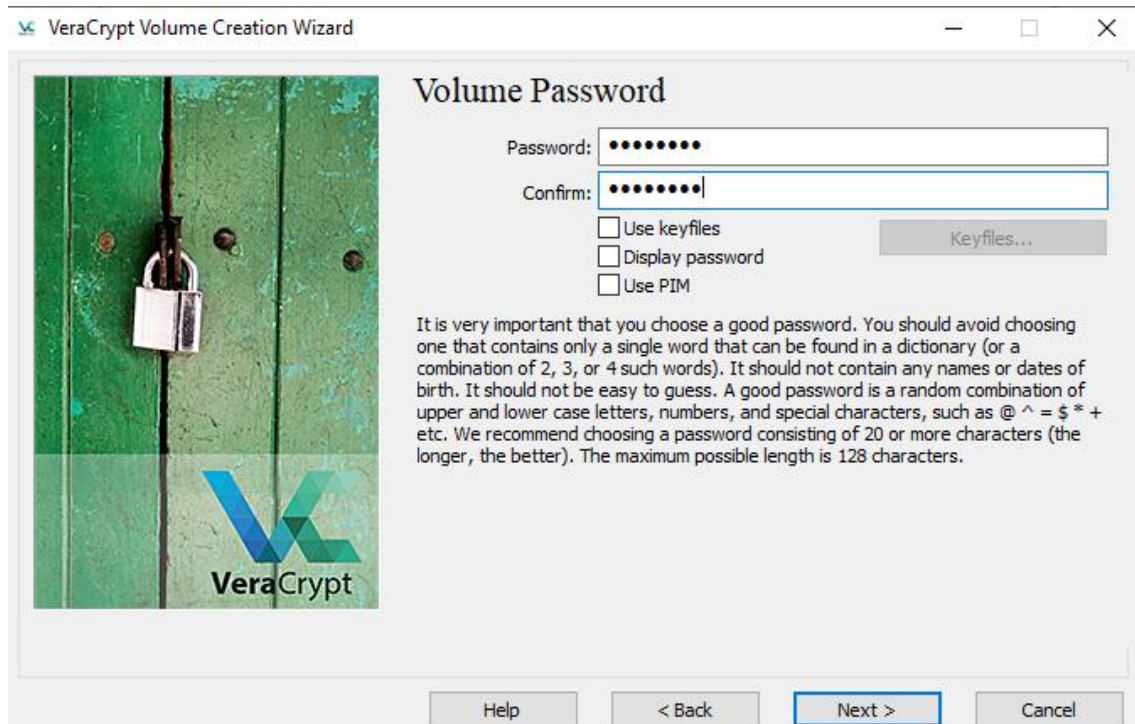
A continuación, se suele crear un fichero con un nombre que despiste, en este caso se ha decidido poner una extensión extraña al fichero SI07.abc de esta forma se despista en caso de perderse la unidad.



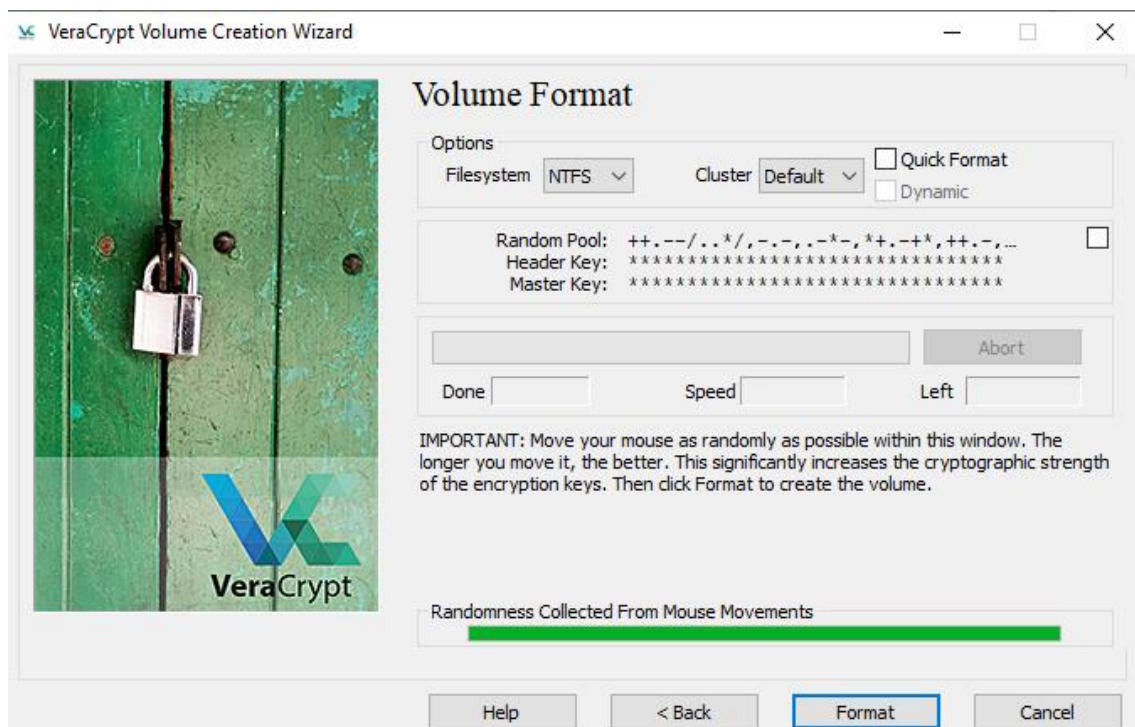
En esta pantalla, se configuran las opciones de encriptado. EN nuestro caso, dejamos por defecto.



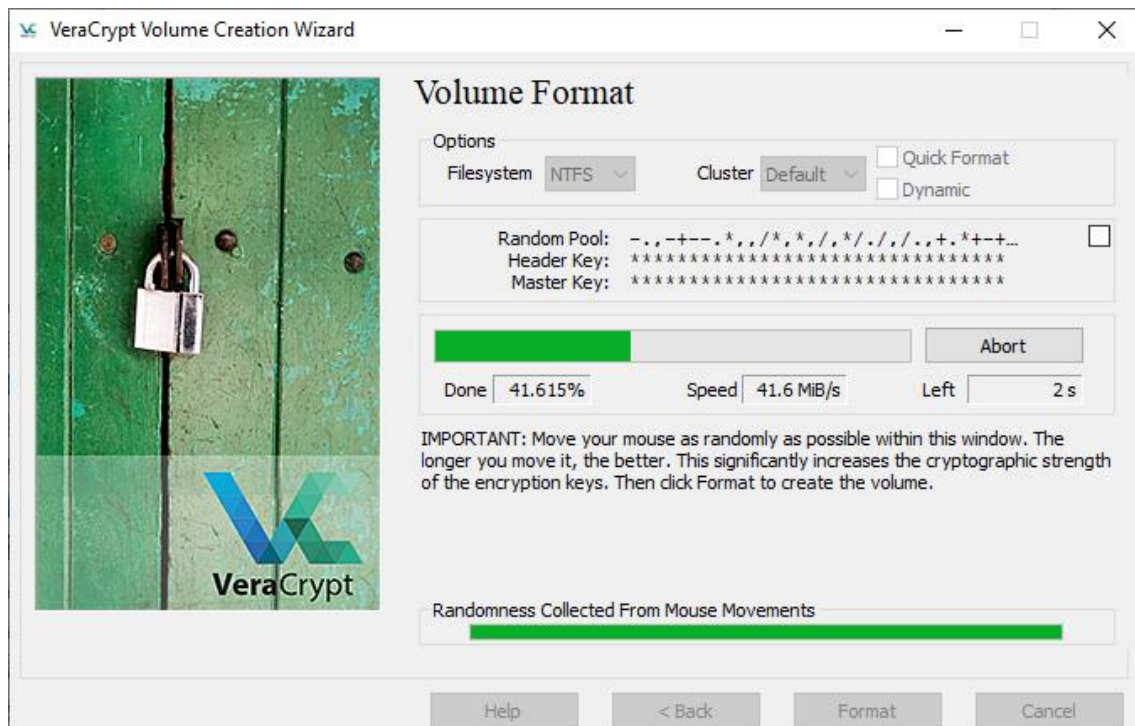
Tal y como se nos solicita, creamos un volumen de 200 MB.



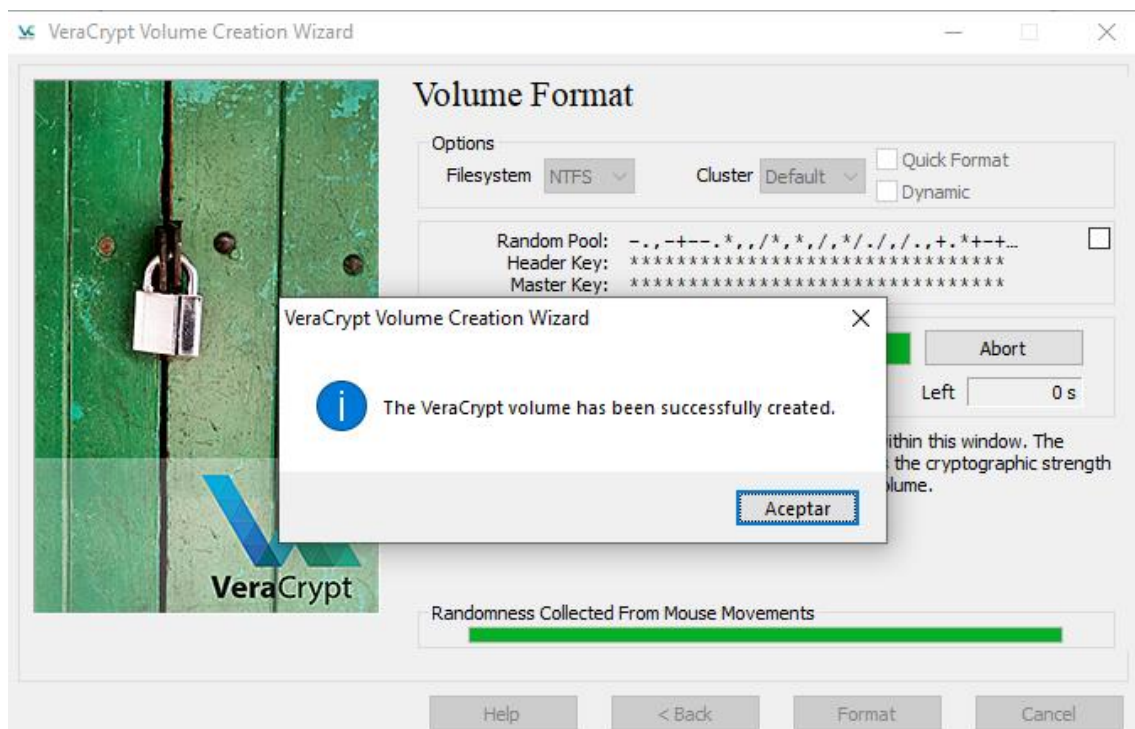
En la siguiente pantalla se nos pide crear una contraseña. El programa recomienda utilizar una contraseña de seguridad.



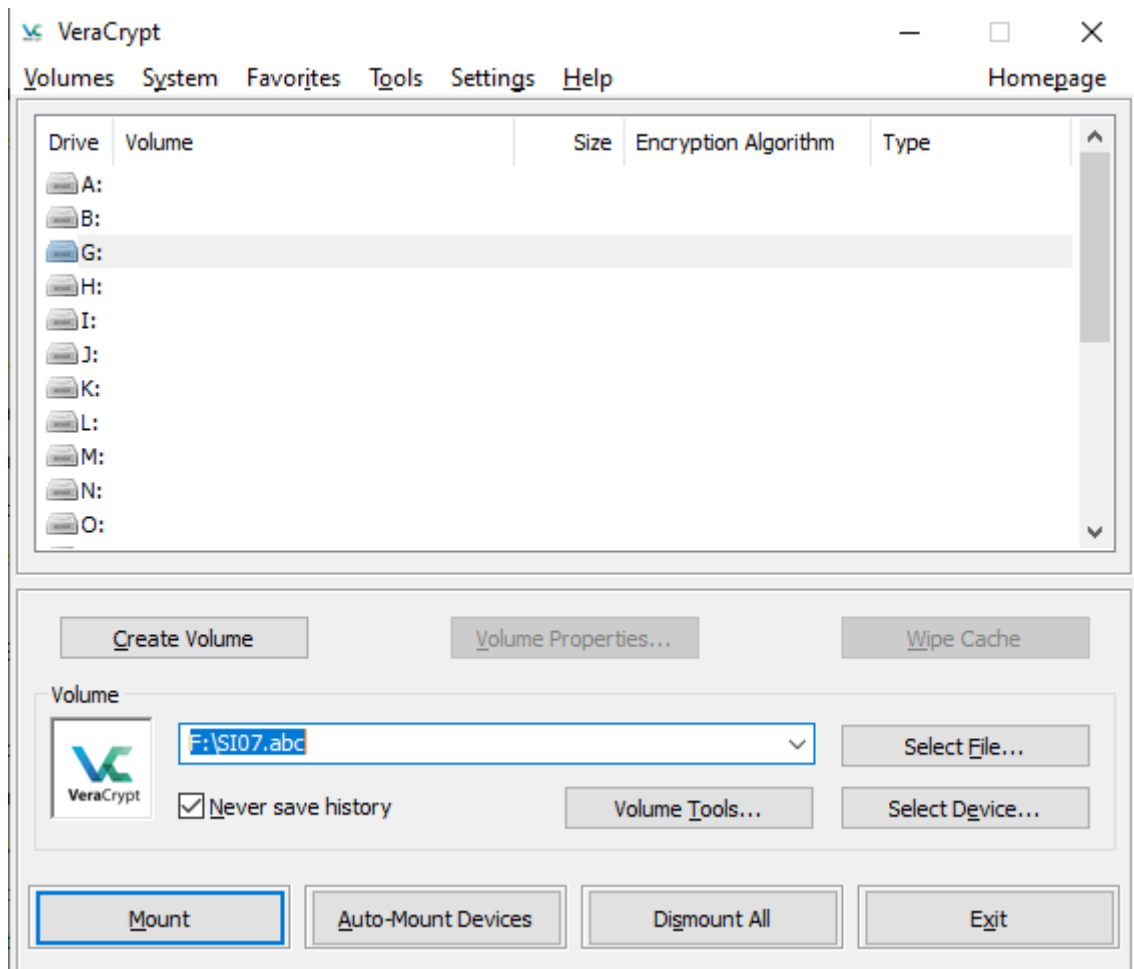
A continuación, seleccionamos un sistema de archivos NTFS. Después, mover el ratón por la pantalla contantemente hasta que aparezca en color verde la barra “Randomness...” Esto sirve para dar más fuerza a la contraseña.



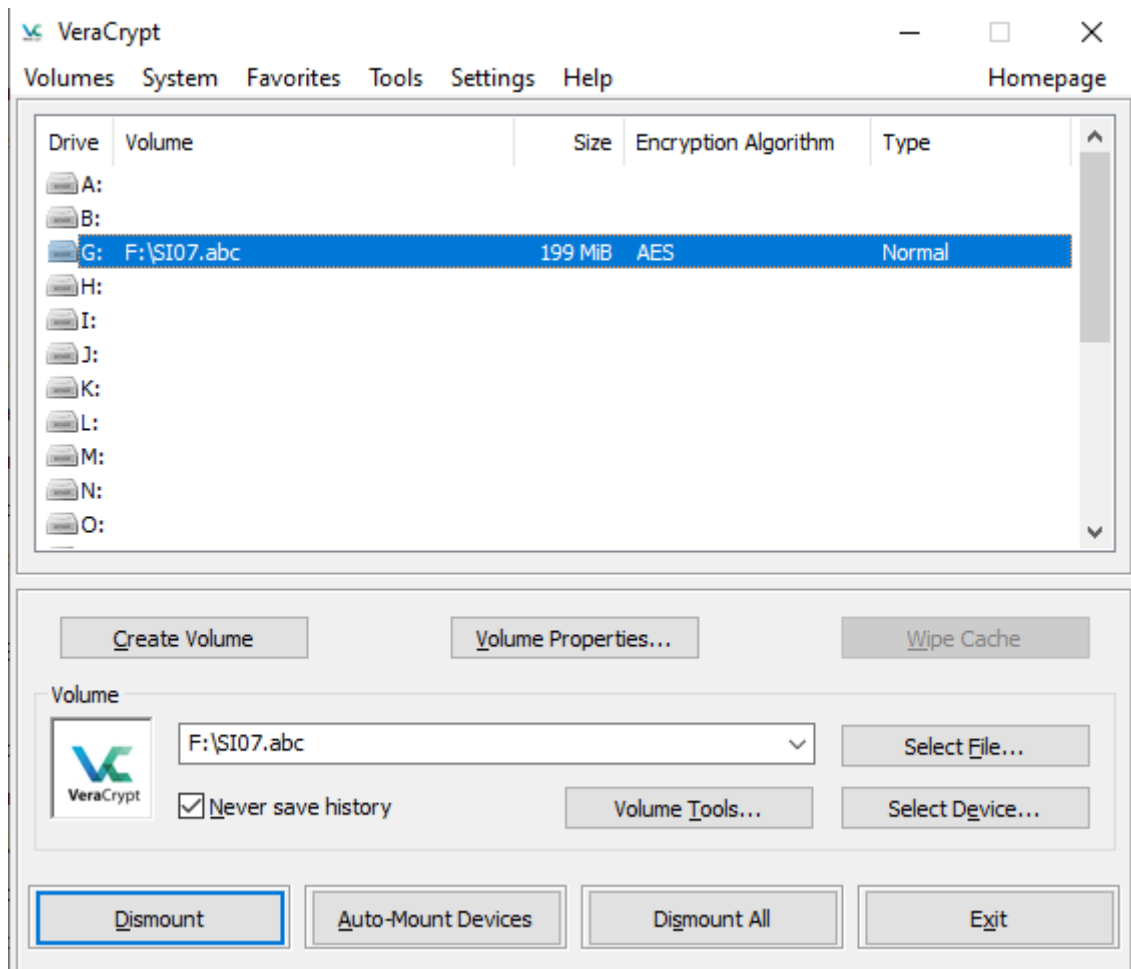
Pulsamos sobre “Format” y se comienza a crear el volumen.



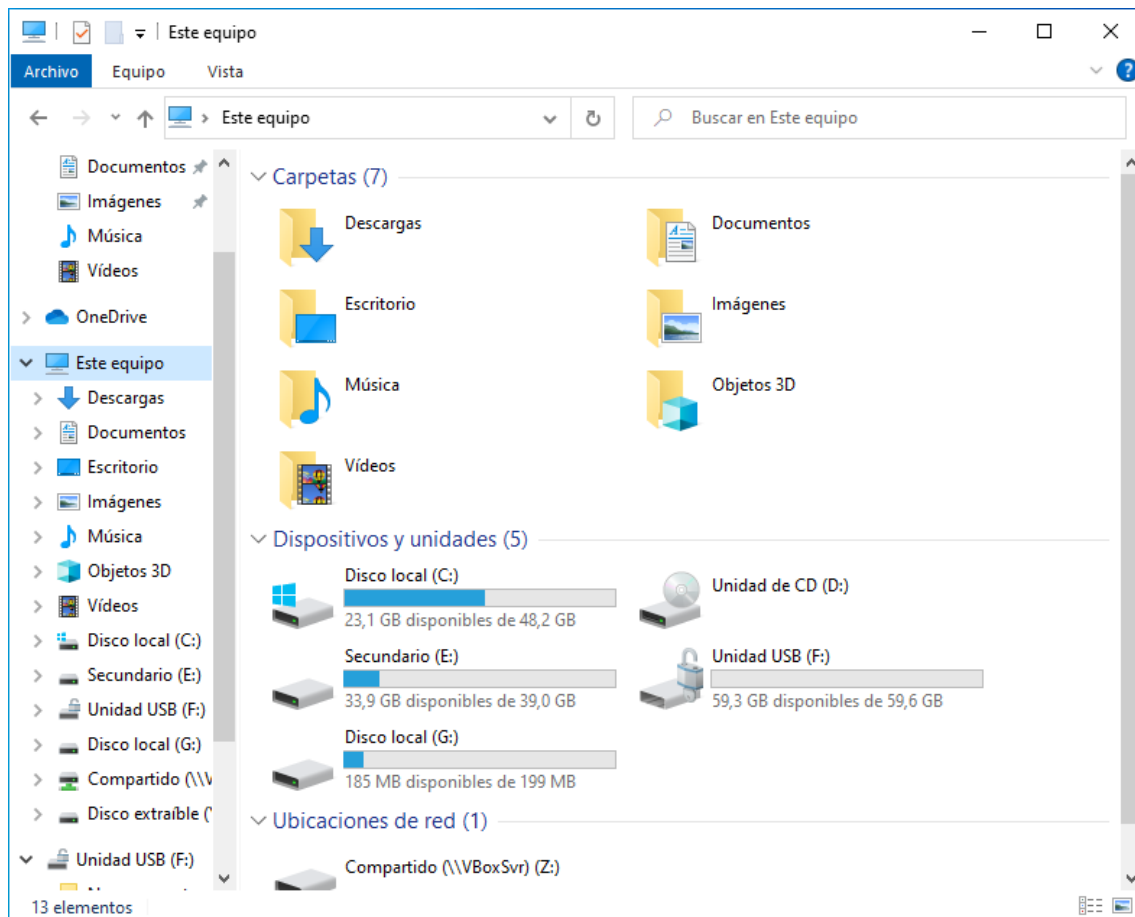
El volumen se ha creado con éxito.



Una vez creado el volumen, ya se está en disposición de utilizarlo en cualquier máquina Windows. Se selecciona el fichero contenedor F:\SI07.abc A continuación, Se selecciona una letra de unidad libre, en nuestro caso la "G". Pulsamos sobre "Mount" y rellenamos con la contraseña cuando nos la pida.

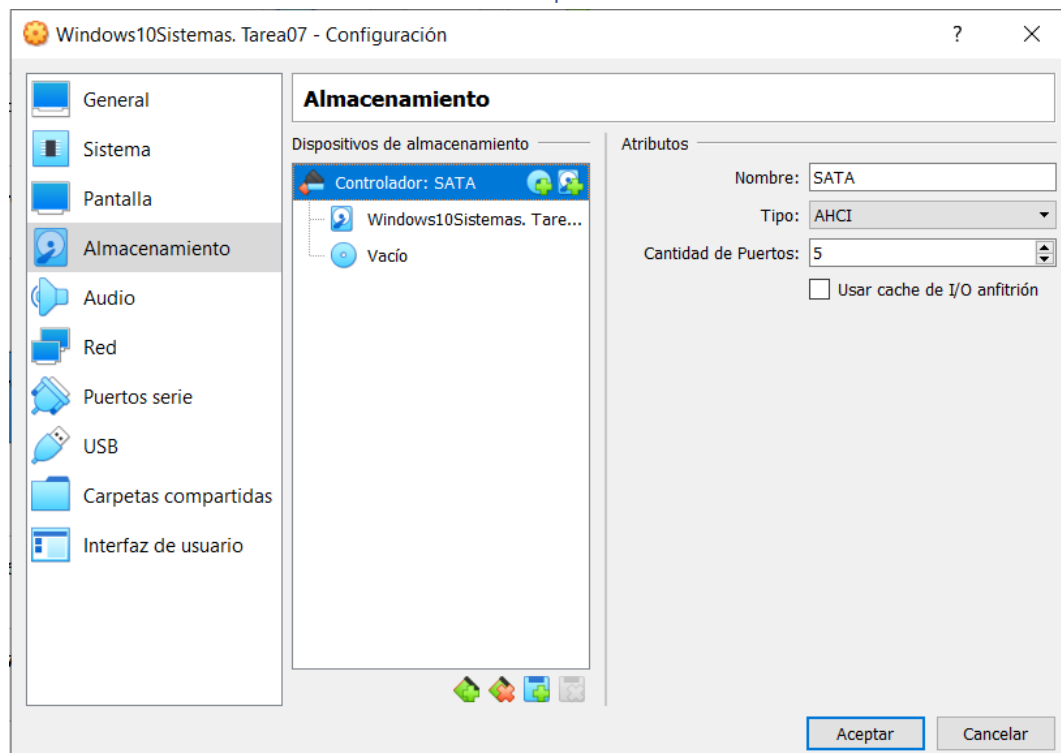


A partir de ese momento, nuestra unidad lógica "G" es como una partición más, donde podemos crear o copiar ficheros de forma habitual. Cuando acabemos de utilizar la unidad, es importante desmontar ("Dismount") la unidad y salir ("Exit").

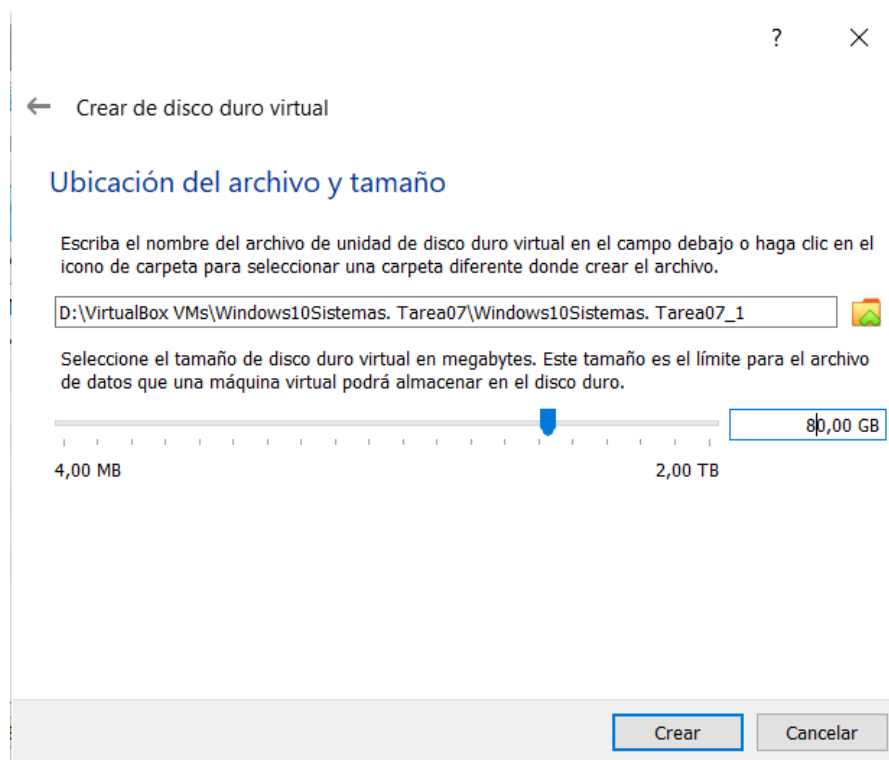


Ejercicio 7. RAID por software en Windows.

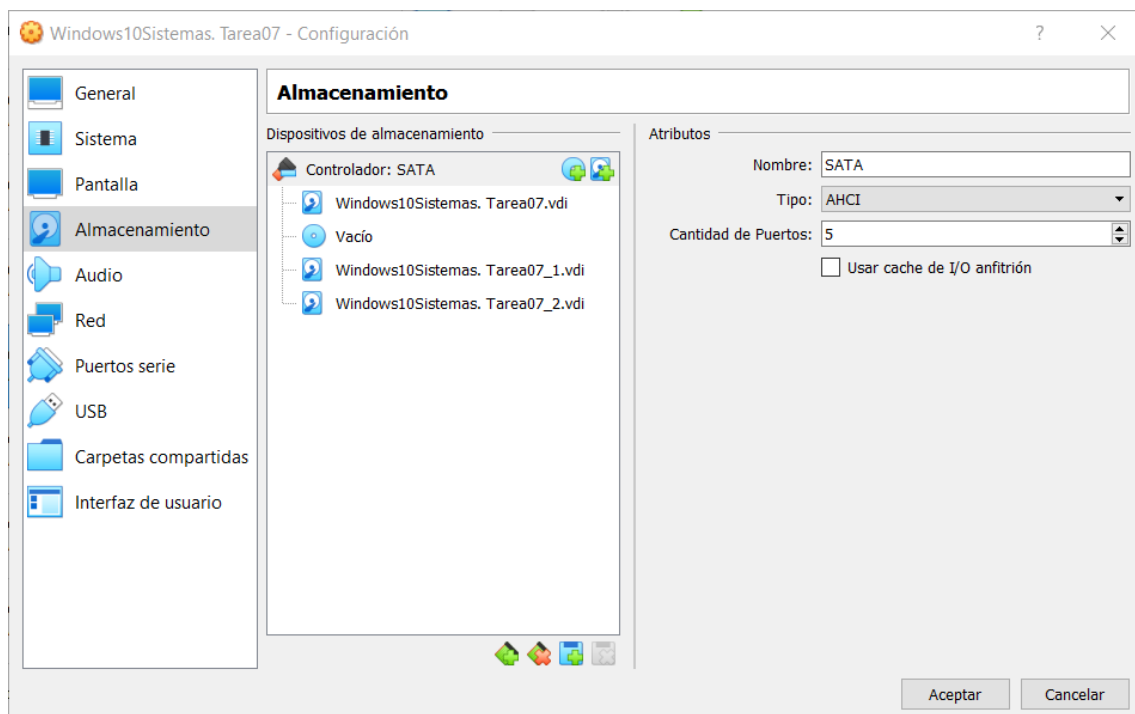
1. Incorpora 2 discos de 80 GB a la máquina Windows 10 Sistemas y crea un RAID 0 de 60 GB tal como se realiza en el capítulo 7.4



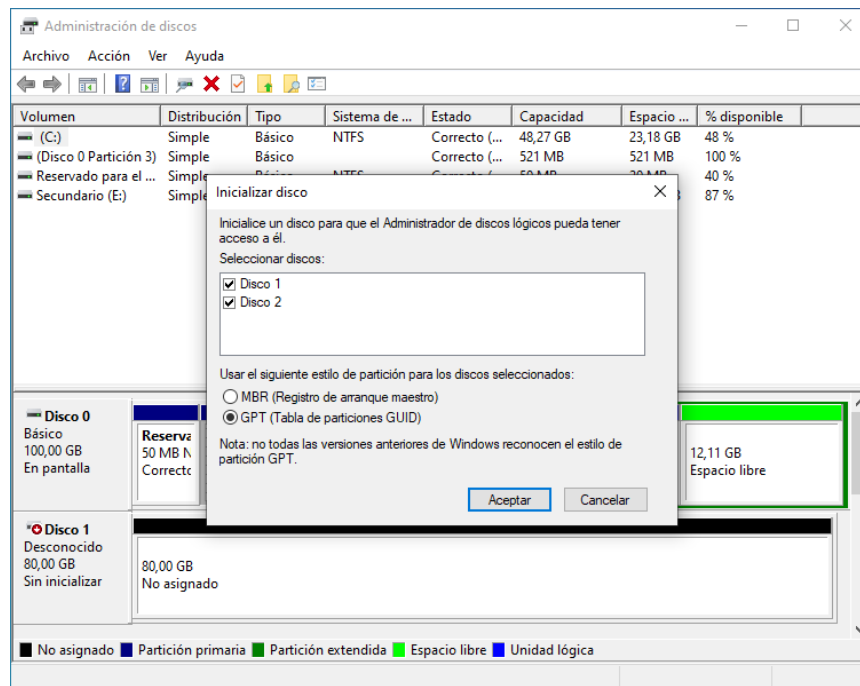
Vamos a nuestra máquina virtual y en Configuración/Almacenamiento, añadimos 2 discos de 80GB.



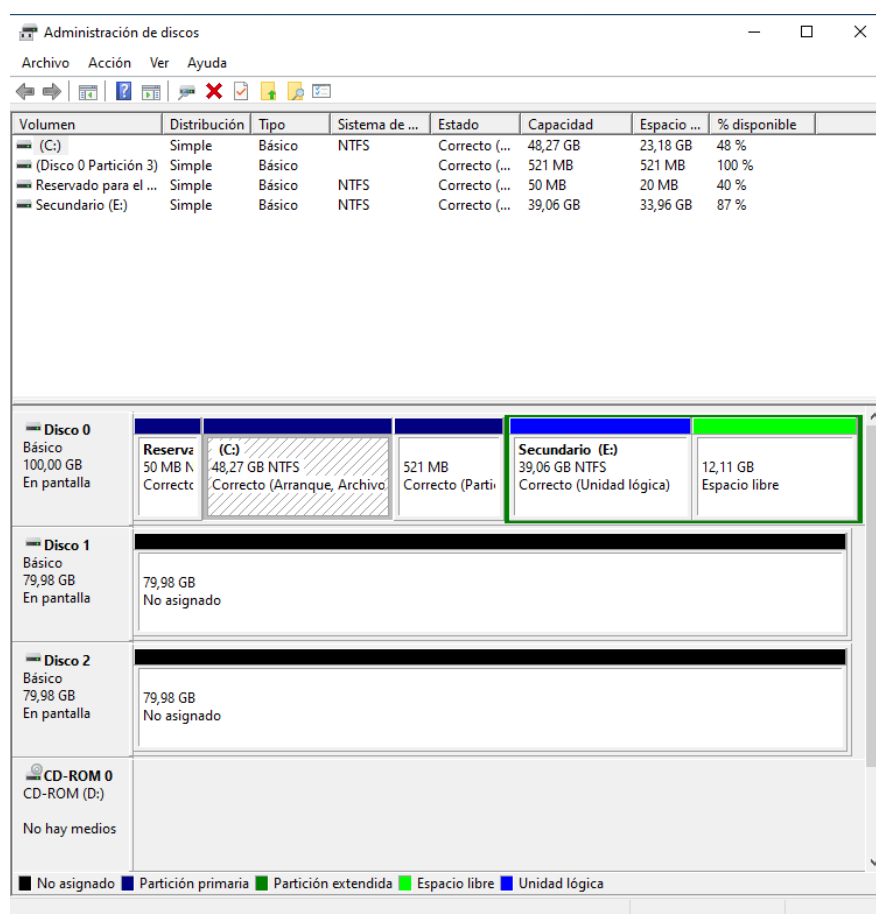
Creamos los discos duros para la máquina virtual (de la misma forma que en los ejercicios anteriores).



Añadimos los dos discos duros que hemos creado de 80 GB.



Iniciamos el administrador de discos. Al iniciarlo, nos pide inicializar los discos que hemos añadidos. Seleccionamos la opción “GPT”.



Una vez iniciados, pulsamos con el botón derecho sobre el primer disco y seleccionamos “Nuevo volumen seleccionado...” para crear un RAID 0.

Nuevo volumen seccionado

✕

Seleccionar discos
Puede seleccionar los discos y establecer el tamaño de disco para este volumen.

Seleccione los discos que desea usar y después haga clic en Agregar.

Disponibles:

Agregar >

< Quitar

< Quitar todos

Seleccionados:

Disco 1	30000 MB
Disco 2	30000 MB

Tamaño total del volumen en megabytes (MB):

60000

Espacio máximo disponible (MB):

81902

Seleccione la cantidad de espacio (MB):

30000

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Agregamos los 2 discos que queremos utilizar para crear el RAID 0.

Configuramos el tamaño para el RAID 0. Como se nos pide crearlo con 60 GB, se necesitan 30GB de cada disco. De esta forma, el volumen RAID 0 final va a ser de 60 GB.

A continuación, pulsamos siguiente dejando las opciones por defecto.

Administración de discos

✕

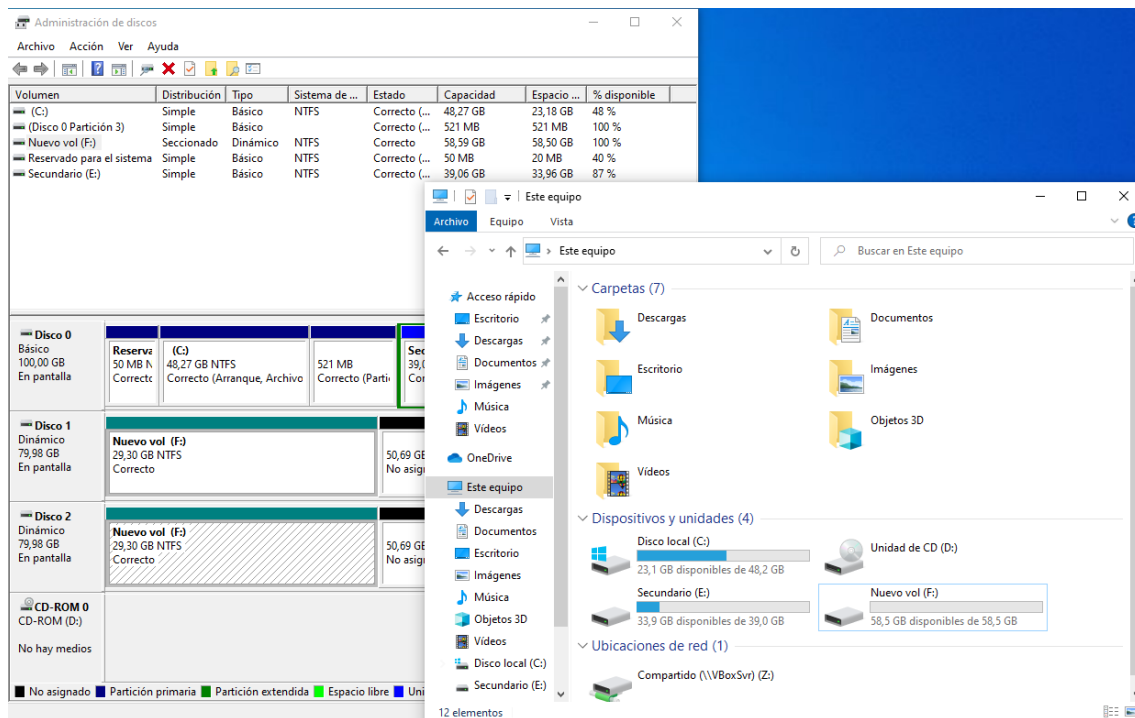


La operación elegida convertirá los discos básicos seleccionados en discos dinámicos. Si los discos se convierten en dinámicos, no podrá iniciar ningún sistema operativo instalado en los volúmenes de los mismos, a excepción del volumen de arranque actual. ¿Está seguro de que desea continuar?

Sí

No

Al finalizar, aparece una ventana que nos indica que se convertirá los discos básicos en dinámicos. Continuamos.



Una vez convertidos los discos a dinámicos, y creado el RAID0, aparece la ventana del administrador de discos con la misma letra en las dos particiones. En Equipo, ahora podemos ver esta nueva unidad con una capacidad de 60 GB.